

الرياضيات العامة

الاول

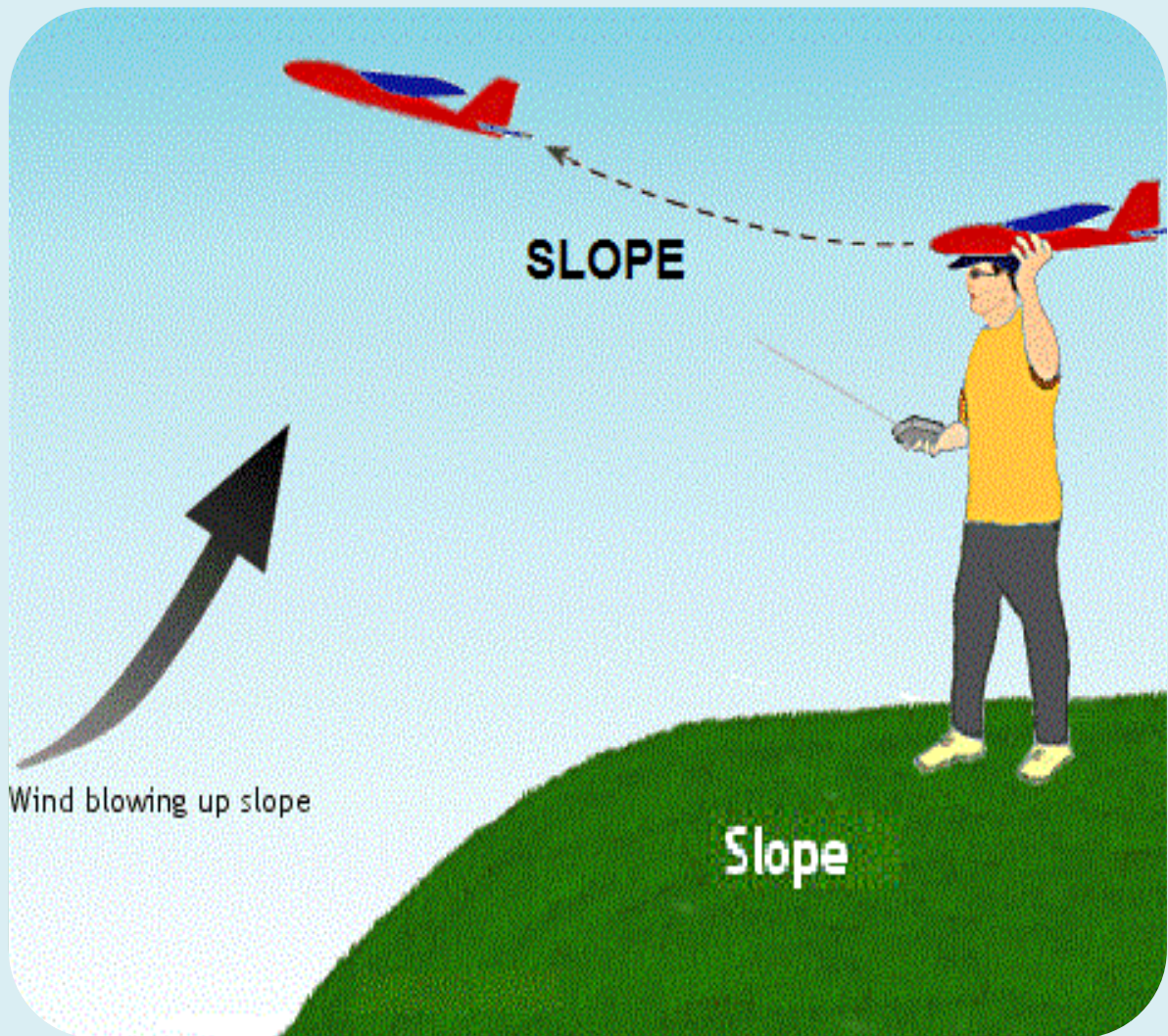
تجاري عام

تأليف

د. منير عبد الخالق عزيز الخفاجي م. علي ابراهيم منصور الطائي

ميسون حميد فرج انعام محمد علي الحسيني

ايمان علول مشقت الواسطي



بسم الله الرحمن الرحيم

يهدف التعليم المهني الى توفير القوى الفنية للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. ففي مجال التجارة تستخدم الرياضيات في المعاملات المتعلقة بالبيع والشراء وتكمن حاجة الاعمال التجارية الى الرياضيات في حفظ سجلات المعاملات كمستويات الاسهم وساعات عمل الموظفين ورواتبهم ويستخدمها المتعاملون مع البنوك لمعالجة استثمار سيولتهم النقدية وتساعد كذلك شركات التأمين في حساب نسبة المخاطرة وحساب الرسوم اللازمة لتغطية التامين .

ولدور الرياضيات الاساسي في تطوير التقنيات الحديثة عنت وزارة التربية بأعادة النظر في المواد الدراسية عامة والرياضيات خاصة نتيجة للتطور الحاصل فيها . حيث تسعى الوزارة الى توفير منهج مرن وشامل لتلبية الاحتياجات الانية والمستقبلية وتزويد الطلبة بالاسس والمهارات والمعارف للتدريب والتعليم

وهذا الكتاب هو الاول في سلسلة كتب الرياضيات للمدارس التجارية والذي يتألف من ستة فصول :

الفصل الاول: يتناول مفهوم الدالة والدوال الحقيقية والتمثيل البياني للدوال من الدرجة الاولى والثانية .

الفصل الثاني: يتناول المعادلات وكيفية ايجاد حلها اذا كانت من الدرجة الثانية في متغير واحد او معادلتين احدهما من الدرجة الاولى والاخرى من الدرجة الثانية بالاضافة الى معادلات تحتوي على مطلق وايجاد حلها.

الفصل الثالث : ويتناول الدوال الاسية واللوغاريتمية من حيث تعريفها وقوانينها بالاضافة الى حل بعض المعادلات اللوغاريتمية البسيطة.

الفصل الرابع : يتناول المتتاليات كتطبيق وتعريف الحد العام للمتتالية وانواع المتتاليات الحسابية والهندسية واللانهاية وايجاد المجموع .

الفصل الخامس : يتناول موضوع الزاوية والتقدير الستيني والدائري والعلاقة بينهما بالاضافة الى موضوع النسب المثلثية للزوايا الحادة وبعض العلاقات لحساب المثلثات والنسب المثلثية للزوايا الخاصة وعلاقتها بدائرة الوحدة .

الفصل السادس : ويتناول الهندسة الاحداثية من حيث زاوية الميل وميل المستقيم وايجاد معادلة المستقيم الذي يمر بنقطتين او الذي علم منه ميل ونقطة وكيفية استنتاج ميل المستقيم ومعادلته وايجاد العلاقة بين ميلي مستقيمين متوازيين او متعامدين .

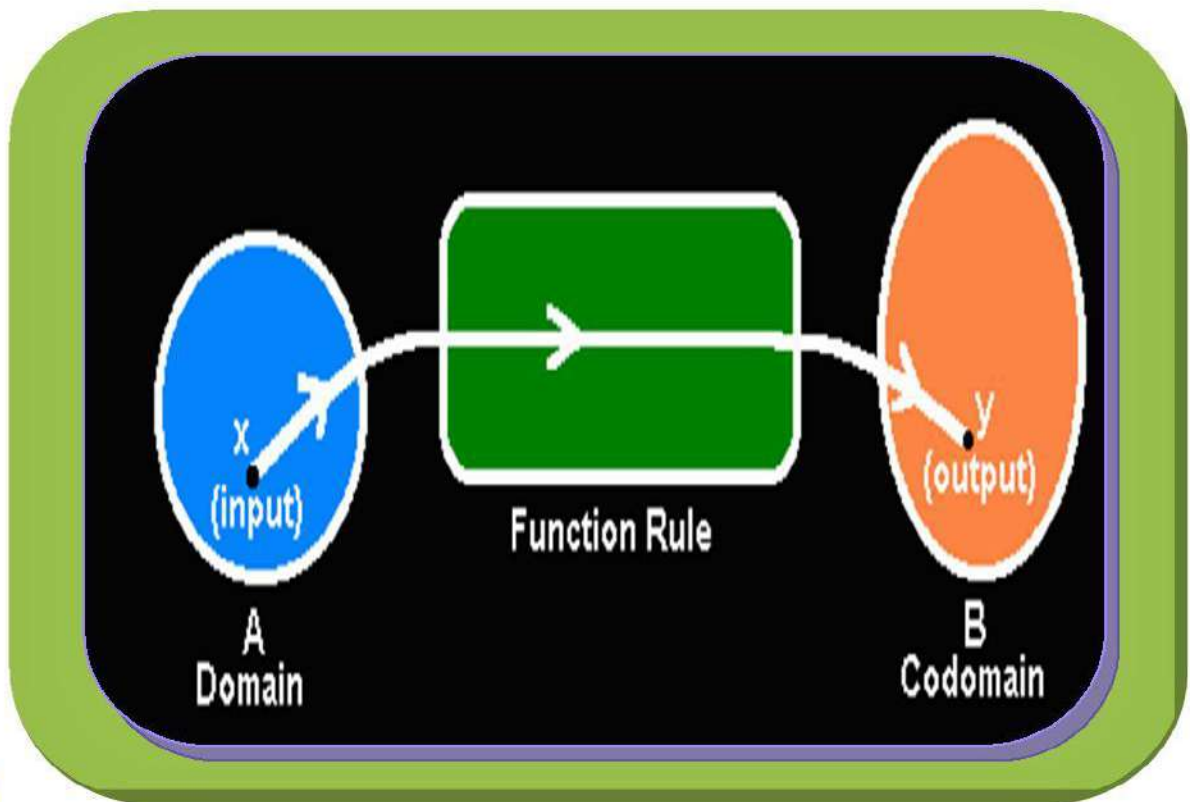
وقد وضعنا هذا الكتاب وفقاً للمنهج الدراسي المقرر وحاولنا ان نواكب الطرق التربوية الحديثة فقمنا بهذا الجهد المتواضع وتوخينا الاكثار من التمارين . املين من الأخوة المدرسين ان يوافونا بملاحظاتهم بهدف التطوير .

ومن الله التوفيق

المؤلفون

1

الفصل الاول الدالة



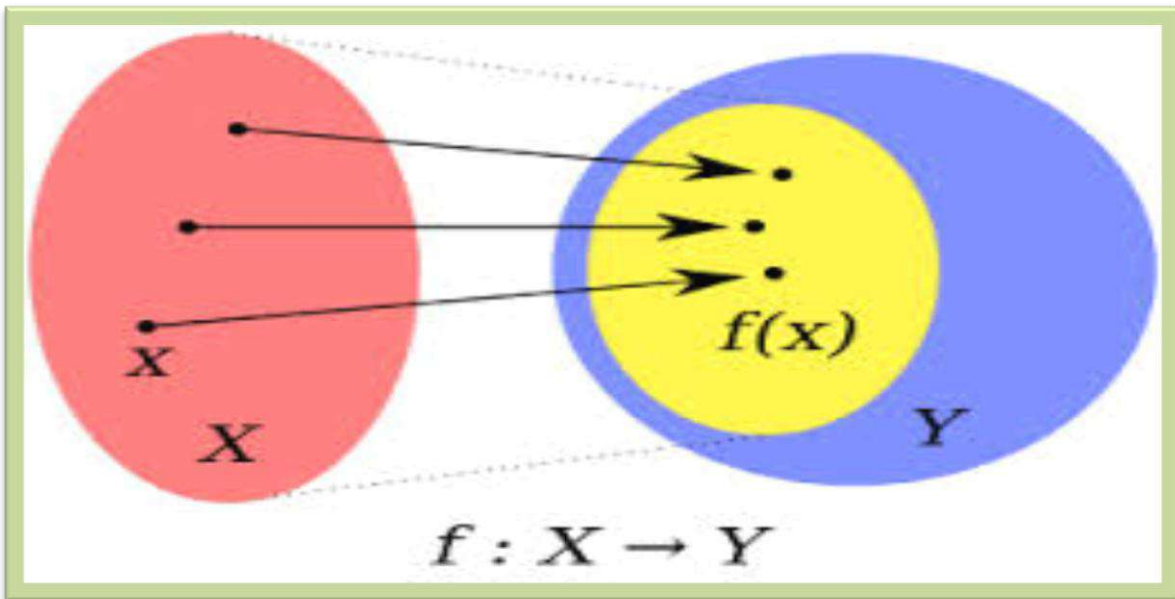


الفصل الاول: الدالة

FUNCTION

المحتوى العلمي للفصل:

- [1-1] : مفهوم الدالة .
- [2-1] : الدوال الحقيقية .
- [3-1] : التمثيل البياني لدالة من الدرجة الاولى $y = ax + b$.
- [4-1] : التمثيل البياني لدالة من الدرجة الثانية $y = ax^2 + b$.





الأهداف السلوكية

ينبغي ان يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادرا على ان:

- ❖ يتعرف على مفهوم الدالة.
- ❖ يتعرف على مفاهيم منطلق الدالة ومداهها وقاعدة الاقتران.
- ❖ يتعرف على الدوال الحقيقية.
- ❖ يتعرف على انواع الدوال.
- ❖ يحل اسئلة تحتوي على دوال مختلفة.
- ❖ يتعرف على استخراج اوسع مجال للدالة.
- ❖ ان يتمكن من استخدام ورق المربعات لتمثيل الدالة الجبرية بيانيا.
- ❖ يتمكن من استخدام مفهوم الانسحاب على المحور Y لتمثيل الدوال الجبرية .

المصطلح	الرمز او العلاقة الرياضية
❖ المحور السيني	(X – axis)
❖ المحور الصادي	(Y – axis)
❖ مجموعة الاعداد الحقيقية	R
❖ مجموعة الاعداد النسبية	Q
❖ مجموعة الاعداد الصحيحة	Z
❖ مجموعة الاعداد الطبيعية	N
❖ لكل	$\forall$
❖ يوجد على الاقل	$\exists$
❖ ينتمي	$\in$
❖ بحيث أن	$\ni$



المقدمة

تمت صياغة المصطلح "**Function**" باللغة الإنكليزية من قبل العالم غوتفريد لايبنتز في عام 1649 لوصف كميات تتعلق بالمنحنيات كالميل عند نقطة معينة من المنحني.



العالم ليونهارد أويلر

ثم أستخدم المصطلح بعدها من قبل عالم الرياضيات ليونهارد أويلر في منتصف القرن الثامن عشر والذي عمم الكثير من التعبيرات الرياضية من خلال كتبه العديدة. وكان أول من كتب $f(x)$ والتي تعني أن الدالة تطبق على المتغير x .

يمكن ان تعرف الدالة الرياضية أو التابع الرياضي بكائن رياضي يمثل علاقة تربط كل عنصر من عناصر المجموعة الاولى والتي تدعى المنطلق بعنصر واحد وواحد فقط من عناصر المجموعة الثانية تدعى المستقر و ينتج من هذا التعريف مايلي :

- ❖ لكل دالة منطلق (Domain) غالباً ما يدعى X .
- ❖ لكل دالة مستقر (Codomain) غالباً ما يدعى Y .
- ❖ لا يمكن لعنصر من مجموعة المنطلق X ان يرتبط إلا بعنصر وحيد من مجموعة المستقر Y .
- ❖ يمكن لعنصر من مجموعة المستقر Y أن يرتبط بعنصر أو أكثر من مجموعة المنطلق X .

فاذا كان المنطلق (المجال) : (Domain) هو مجموعة القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير المستقل x ، فإن المستقر او (المجال المقابل) هو مجموعة القيم الممكنة لقيم الدالة.

(المدى) : (Range) هو مجموعة القيم في المجال المقابل التي تقع تحت تأثير الدالة f .

و يجب عدم الخلط بين المدى والمستقر حيث يمكن للدالة ألا تغطي جميع قيم المستقر فيكون المدى مجرد مجموعة جزئية من المستقر أي ان:

$$\text{Range} \subseteq \text{Codomain}$$



العالم غوتفريد لايبنتز



[1-1] : مفهوم الدالة

يعتبر مفهوم الدالة احد الاسس المهمة في الرياضيات وفي العلوم الفيزيائية والعلوم الاخرى وتطبيقاتها .

تعريف [1-1]: الدالة function

تسمى العلاقة $f:A \longrightarrow B$ **بالدالة** اذا كان كل عنصر من عناصر المجموعة غير الخالية (A) والتي تسمى بمجموعة المجال (Domain) يقترن بعنصر واحد ووحد فقط من عناصر مجموعة غير خالية (B) والتي تسمى بمجموعة المجال المقابل (Codomain) ويعبر عنها بالصيغة الرياضية الآتية:

$$f:A \longrightarrow B : \forall x \in A ; \exists y \in B \ni y = f(x)$$

ومن ذلك نستنتج ان للدالة ثلاثة مكونات تميزها هي :

- 1- مجال الدالة f (Domain) وتمثله المجموعة A حيث $x \in A$.
- 2- المجال المقابل للدالة f (Codomain) وتمثله المجموعة B حيث $y \in B$.
- 3- قاعدة اقتران الدالة f وهي العلاقة التي تربط كل عنصر من عناصر المجموعة A بعنصر واحد من عناصر المجموعة B .

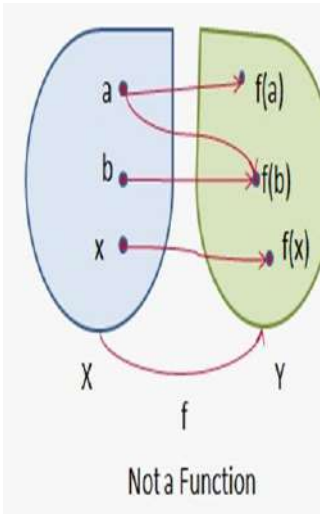
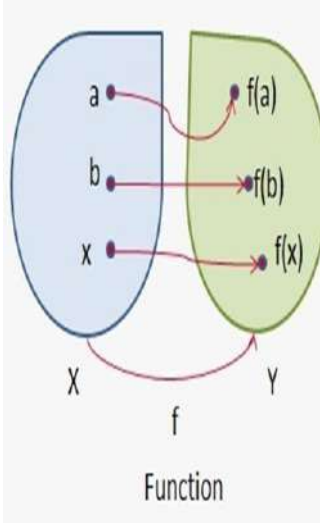
ملاحظة

(1) بيان الدالة f هو مجموعة الازواج المرتبة (x,y) والنتيجة بفعل الدالة f ويعبر عنها :

$$f = \{(x,y): y = f(x) ; \forall x \in A, y \in B\}$$

(2) مدى الدالة f (Range) ونعني به مجموعة قيم هذه الدالة اي مجموعة صور عناصر مجالها وفق هذه الدالة .

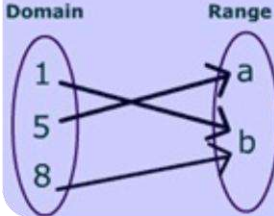
(3) المتغير x يسمى بالمتغير المستقل للدالة $y = f(x)$ اما المتغير y والذي تعتمد قيمته على قيمة x فانه يسمى بالمتغير التابع للدالة .





[2-1]: الدوال الحقيقية Real Functions

is a function
 $\{ (1, b), (5, a), (8, b) \}$



سنهتم هنا بالدالة التي يكون كل من مجالها ومجالها المقابل مجموعة جزئية غير خالية من مجموعة الاعداد الحقيقية R .

مثال(1):- اذا كانت $A = \{ 1, 2, 3 \}$ ، $B = \{ 10, 15, 22, 31 \}$

$$f: A \longrightarrow B$$

وكانت :

$$f(x) = x^2 + 2x + 7$$

1. اكتب الدالة f على شكل مجموعة من الازواج المرتبة (بيان الدالة).

2. اكتب مدى الدالة f (Range).

الحل:-

1- بما ان $f(x) = x^2 + 2x + 7$ لذلك فان

$$f(1) = (1)^2 + 2(1) + 7 = 10$$

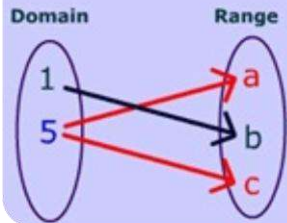
$$f(2) = (2)^2 + 2(2) + 7 = 15$$

$$f(3) = (3)^2 + 2(3) + 7 = 22$$

وبذلك يكون بيان الدالة $\{ (1, 10), (2, 15), (3, 22) \}$

2- مدى الدالة $= \{ 10, 15, 22 \}$.

is not a function
 $\{ (1, b), (5, a), (5, c) \}$



مثال(2):- اذا كانت X مجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة الاصغر من 6 وكانت

$$f: X \rightarrow Z$$

حيث Z مجموعة الاعداد الصحيحة :

جد مدى الدالة اذا كان:

$$f(x) = 3x - 4$$

**الحل:-**

$$X = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

$$f(x) = 3x - 4$$

$$f(1) = (3)(1) - 4 = -1$$

$$f(2) = (3)(2) - 4 = 2$$

$$f(3) = (3)(3) - 4 = 5$$

$$f(4) = (3)(4) - 4 = 8$$

$$f(5) = (3)(5) - 4 = 11$$

$$\text{Range} = \{ -1, 2, 5, 8, 11 \}$$

∴ مدى الدالة f

مثال(3):- اذا كان $g(x) = 3x - 8$ فجد قيمة x عندما $g(x) = 12$ مع العلم ان $g: Q \rightarrow Q$ حيث Q مجموعة الاعداد النسبية .

الحل:-

$$g(x) = 3x - 8$$

$$g(x) = 12$$

$$\therefore 12 = 3x - 8$$

$$\Rightarrow 3x = 12 + 8$$

$$\Rightarrow 3x = 20 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على (3)}$$

$$x = \frac{20}{3} \in Q$$



تمارين [1-1]

(1) اذا كان $A = \{1, 2, 3, -3\}$ وكان $f: A \rightarrow Z$ حيث Z مجموعة الاعداد الصحيحة جد مدى الدالة اذا كان $f(x) = 4x - 3$.

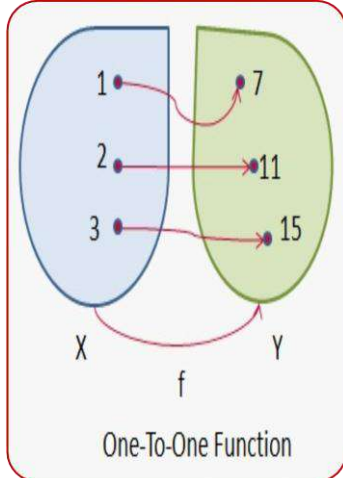
(2) اذا كان $g: N \rightarrow Q$ وكان $g(x) = 3x + 5$ حيث N مجموعة الاعداد الطبيعية و Q مجموعة الاعداد النسبية :
(a) اكتب مدى الدالة .
(b) اذا كان $g(x) = 12$ فجد قيمة x .
(c) اكتب مجموعة الأزواج المرتبة التي تمثل الدالة .

(3) اذا كان $f: A \rightarrow Q$ وكان $f(x) = 2x^2 - x + 5$ حيث $A = \{-1, 0, 1\}$
(a) اكتب مدى الدالة .
(b) اكتب مجموعة الأزواج المرتبة التي تمثل الدالة .



Types of Functions : انواع الدوال [1-2-1]

1- الدالة المتباينة



تسمى الدالة $f: A \rightarrow B$ دالة متباينة (one-to-one) اذا حققت احد الشرطين الاتيين:

$$1) \forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$2) f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

مثال(4):- اذا كانت $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5x - 3$ بين فيما اذا كانت الدالة f متباينة ام غير متباينة .

الحل :- هنالك طريقتان للحل هما:

الطريقة الاولى :

نفرض ان $x_1 \neq x_2$ وبضرب الطرفين بالعدد 5 فينتج لدينا

$$5x_1 \neq 5x_2$$

$$5x_1 - 3 \neq 5x_2 - 3 \quad \text{نضيف -3 للطرفين}$$

$$f(x_1) \neq f(x_2) \quad \text{حسب الشرط الاول}$$

ومنها نستنتج بان الدالة f هي دالة متباينة

الطريقة الثانية :

حسب الشرط (2) نفرض ان : $x_1, x_2 \in \mathbb{R}, f(x_1) = f(x_2)$

$$5x_1 - 3 = 5x_2 - 3 \quad \text{بأضافة العدد 3 للطرفين}$$

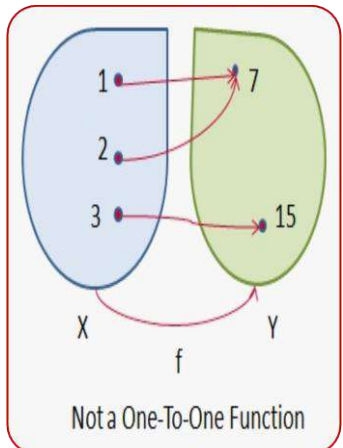
$$5x_1 - 3 + 3 = 5x_2 - 3 + 3$$

$$5x_1 = 5x_2$$

$$x_1 = x_2$$

بقسمة الطرفين على العدد 5

ومن ذلك نستنتج ان الدالة f دالة متباينة



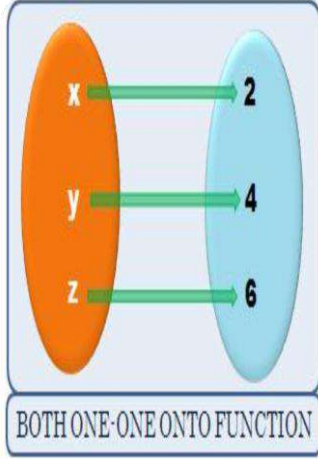


مثال(5):- اذا كانت $A = \{-2, 0, 1, 2\}$, $B = \{1, 2, 5, 10\}$ وكانت

$g: A \rightarrow B$, حيث أن $g(x) = x^2 + 1$, بين فيما اذا كانت الدالة

g متباينة ام غير متباينة ؟

الحل:-



الدالة g غير متباينة

$$-2 \neq 2$$

بتطبيق الشرط (1)

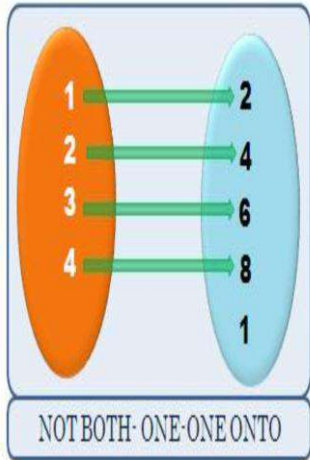
$$g(-2) = g(2) = 5 \quad \text{بينما :}$$

2- الدالة الشاملة

تسمى الدالة $f: A \rightarrow B$ دالة شاملة (onto) اذا حققت الشرط الاتي :

$$\forall y \in B, \exists x \in A : y = f(x)$$

اي ان المدى = المجال المقابل .



مثال(6):- اذا كانت $f: R \rightarrow R$ حيث ان $f(x) = 4x - 5$ بين فيما اذا كانت الدالة

f شاملة ام غير شاملة .

الحل:-

نلاحظ هنا ان المدى (Range) هو مجموعة الاعداد الحقيقية R وان مجموعة المجال

المقابل هي R ايضاً وعلية تكون الدالة f شاملة اي ان .

$$y = 4x - 5$$

$$x = \frac{1}{4} (y + 5)$$

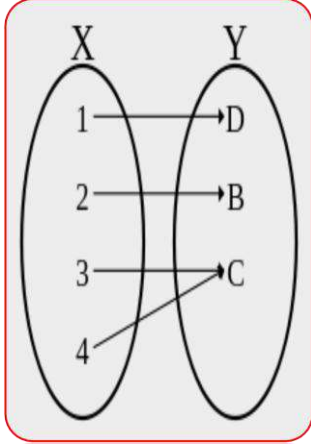
يعني كل y في المجال المقابل R هي صورة x في المجال R

$\therefore$ المجال المقابل = المدى



مثال(7):- اذا كانت $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3 - 5x^2$ بين فيما اذا كانت الدالة f شاملة ام غير شاملة .

الحل:-



$$y = 3 - 5x^2 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{3 - y}, y \leq 3$$

نلاحظ ان المدى (Range) لا يساوي المجال المقابل وعليه تكون الدالة f غير شاملة

مثال(8):- اذا كانت $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x$ بين فيما اذا كانت الدالة f شاملة.

الحل:-

$$y = 2x \Rightarrow x = y/2$$

نلاحظ ان المدى (Range) لا يساوي المجال المقابل لان y تمثل فقط الاعداد الطبيعية التي تقبل القسمة على 2

∴ الدالة f ليست شاملة

3-الدالة المتقابلة

تسمى الدالة $g: M \rightarrow N$ دالة متقابلة (Correspondence) اذا حققت الشرطين الآتيين :

- 1- دالة متباينة .
- 2- دالة شاملة .

مثال(9):- اذا كانت $A = \{ 2, 3, 4 \}$, $B = \{ 3, 6 \}$

وكانت $g: A \rightarrow B$, بحيث ان :

$$g(x) = \{ (2, 3), (3, 6), (4, 3) \}$$

بين فيما اذا كانت الدالة g متقابلة ام ليست متقابلة ؟

الحل:-

1. الدالة غير متباينة لان $g(2) = g(4) = 3$ $2 \neq 4$

2. الدالة شاملة لان : المدى = المجال المقابل = $\{ 3, 6 \}$

لذلك الدالة ليست متقابلة لأنها لا تحقق التعريف .



مثال(10):- اذا كانت $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ حيث $g(x) = 3x^2 - 5$ بين فيما اذا كانت الدالة g متقابلة حيث $\mathbb{Z}$ مجموعة الاعداد الصحيحة .

الحل:-

$$g(x) = 3x^2 - 5$$

$$g(-2) = 3(-2)^2 - 5 = 7$$

$$g(-1) = 3(-1)^2 - 5 = -2$$

$$g(0) = 3(0)^2 - 5 = -5$$

$$g(1) = 3(1)^2 - 5 = -2$$

$$g(2) = 3(2)^2 - 5 = 7$$

عليه فإن :-

الدالة g ليست متباينة لان $g(-2) = g(2) = 7$ $\Rightarrow -2 \neq 2$.
 الدالة g ليست شاملة لان : المدى $\neq$ المجال المقابل .
 الدالة g ليست متقابلة لأنها لا تحقق التعريف .

تمارين [2-1]

1. بين فيما اذا كانت الدالة $g(x) = 1 - 5x^2$ متباينة .
2. بين فيما اذا كانت الدالة $f(x) = 15x - 1$ شاملة .
3. بين فيما اذا كانت الدالة $g(x) = 1 - 7x^2$ متقابلة.
4. اذا كانت $g(x) = 2x^2 + x - 1$ جد قيمة $g(-1)$ وبين ان $g(x)$ متباينة ، شاملة ، متقابلة ، ولماذا ؟



[2-2-1] : اوسع مجال للدالة

تتم عملية ايجاد اوسع مجال للدالة حسب نوع الدالة كما يلي:

1- **الدالة الثابتة والخطية ومتعددة الحدود** (الدوال غير الجذرية وغير الكسرية): ويكون اوسع مجال لها هو مجموعة الاعداد الحقيقية R .

مثال(11):- جد اوسع مجال للدوال الآتية :

a- $f(x) = 6$

b- $g(x) = 6x + 7$

c- $f(x) = x^2 + 2x + 4$

الحل:

a- الدالة $f(x) = 6$ دالة ثابتة واوسع مجال لها هو R .

b- الدالة $g(x) = 6x + 7$ دالة خطية واوسع مجال لها هو R .

c- الدالة $f(x) = x^2 + 2x + 4$ متعددة حدود من الدرجة الثانية ونلاحظ انها معرفة في R ، واوسع مجال لها هو R .

2- **الدالة الكسرية** : ويكون اوسع مجال للدالة هو مجموعة الاعداد الحقيقية R ما عدا قيم x التي تجعل المقام يساوي صفراً.

مثال(12):- جد اوسع مجال للدوال الآتية:

a- $f(x) = \frac{x}{x+1}$

b- $g(x) = \frac{x-1}{(x-2)(x+3)}$

الحل:-

a- الدالة $f(x) = \frac{x}{x+1}$ معرفة على جميع قيم $x \in R$ عدا قيمة $x = -1$ ، لأنها تجعل المقام يساوي

صفر ، لذلك فان اوسع مجال للدالة $R \setminus \{-1\}$.



b - الدالة $g(x) = \frac{x-1}{(x-2)(x+3)}$ معرفة على جميع قيم $x \in \mathbb{R}$ عدا قيمتي $x = -3$, $x = 2$ ، لأنها تجعل المقام يساوي صفر ، لذلك فإن اوسع مجال للدالة $\mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$.

3- **الدالة الجذرية:** ويكون اوسع مجال للدالة هو مجموعة الاعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ التي تجعل المقدار الجبري الموجود داخل الجذر موجبا او صفرا (ليس سالبا).

مثال(13):- جد اوسع مجال للدوال الاتية :

a- $f(x) = \sqrt{4-x}$.

b- $g(x) = \sqrt{3x-5}$.

c- $f(x) = \sqrt{(x-2)(x+3)}$.

الحل:-

a- الدالة $f(x) = \sqrt{4-x}$ معرفة لقيم محددة في $\mathbb{R}$ تلك القيم التي تكون $x \leq 4$ (لا تجعل قيمة ما تحت الجذر سالبة) فاذا جعلنا المقدار الذي تحت الجذر $4-x \geq 0$ فإن $x \leq 4$ لذلك فإن اوسع مجال للدالة:

$$\{x \in \mathbb{R} : x \leq 4\}$$

b- الدالة $g(x) = \sqrt{3x-5}$ معرفة لقيم محددة في $\mathbb{R}$ تلك القيم التي تكون $x \geq \frac{5}{3}$ ، لذلك فإن اوسع مجال للدالة:

$$\left\{x \in \mathbb{R} : x \geq \frac{5}{3}\right\}$$

c- الدالة $f(x) = \sqrt{(x-2)(x+3)}$ معرفة لقيم محددة في $\mathbb{R}$ تلك القيم التي يكون فيها $(x-2)(x+3) \geq 0$ ، ولحل هذه المتباينة :



$$(x - 2)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ أو } x = -3$$

$$\text{أما } x - 2 \geq 0, x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$$

أو

$$\text{أو } x - 2 \leq 0, x + 3 \leq 0 \Rightarrow x \leq -3$$

∴ اوسع مجال للدالة هو:

$$\{x : x \in \mathbb{R}, x \leq -3\} \cup \{x : x \in \mathbb{R}, x \geq 2\}$$

تمارين [3-1]

1- جد اوسع مجال لكل من الدالتين الآتيتين :

a- $f(x) = x^2 + 2x + 8.$

b- $g(x) = 6x^2 + 5.$

2- جد اوسع مجال لكل من الدالتين الآتيتين:

a- $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}.$

b- $g(x) = \frac{x}{(x+3)(x-4)}.$

3- جد اوسع مجال لكل من الدالتين الآتيتين:

a- $f(x) = \sqrt{5 - 7x}.$

b- $g(x) = \sqrt{3x + 2}.$



[3-1] : التمثيل البياني لدالة من الدرجة الاولى

ان الشكل العام للدالة من الدرجة الاولى $y = f(x) = ax + b$ حيث ان كل من a, b اعداد ثابتة تنتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية وان $a \neq 0$.

يمكن رسم هذه الدالة عن طريق اختيار قيمتين للمتغير x والحصول على القيمتين المناظرتين للمتغير y . وبالتوصيل بين النقطتين على المستوى الاحداثي نحصل على المخطط البياني للدالة والذي هو عبارة عن خط مستقيم.

مثال(14):- اذا كانت $f(x) = 3x - 6$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ مثل المخطط البياني للدالة.

الحل:-

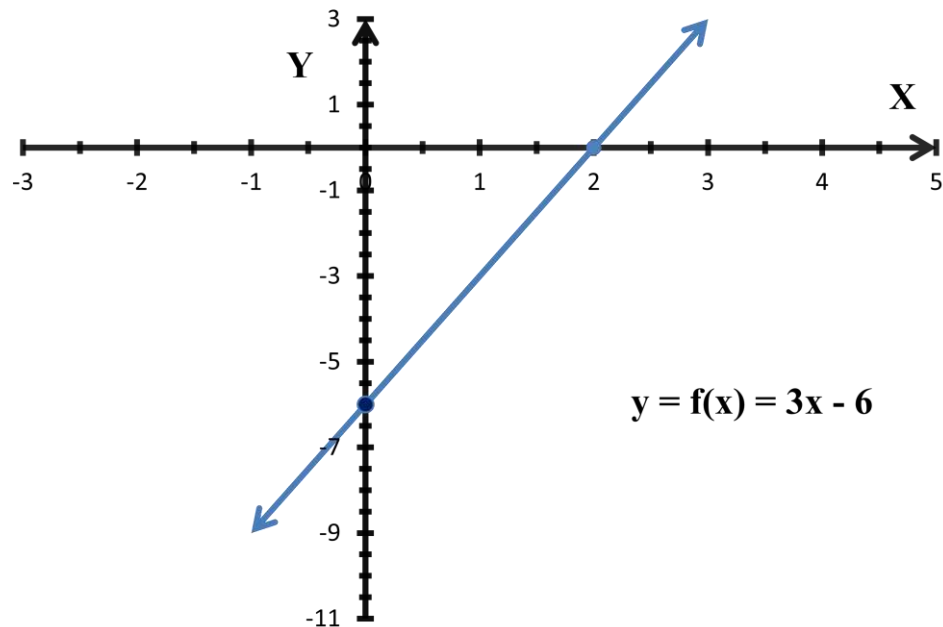
1- نجعل الدالة تساوي $y = f(x) = 0$ وبذلك نحصل على قيمة لـ x

$$3x - 6 = 0 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 6/3 = 2 \Rightarrow (2, 0)$$

2- نعوض عن $x = 0$ وبذلك نحصل على قيمة لـ $y = f(x)$

$$y = (3 \times 0) - 6 = 0 - 6 = -6 \Rightarrow (0, -6)$$

3- نبدأ بتعيين النقط (2, 0), (0, -6) على المستوى الاحداثي ونوصل بينهما بخط مستقيم.





مثال(15):- ارسم المخطط البياني للدالة $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $g(x) = 8 - 4x$

الحل:-

1- نعوض عن $y = g(x) = 0$ وبذلك نحصل على قيمة x

$$8 - 4x = 0 \Rightarrow -4x = -8 \Rightarrow x = \frac{-8}{-4} \Rightarrow x = 2 \Rightarrow (2, 0)$$

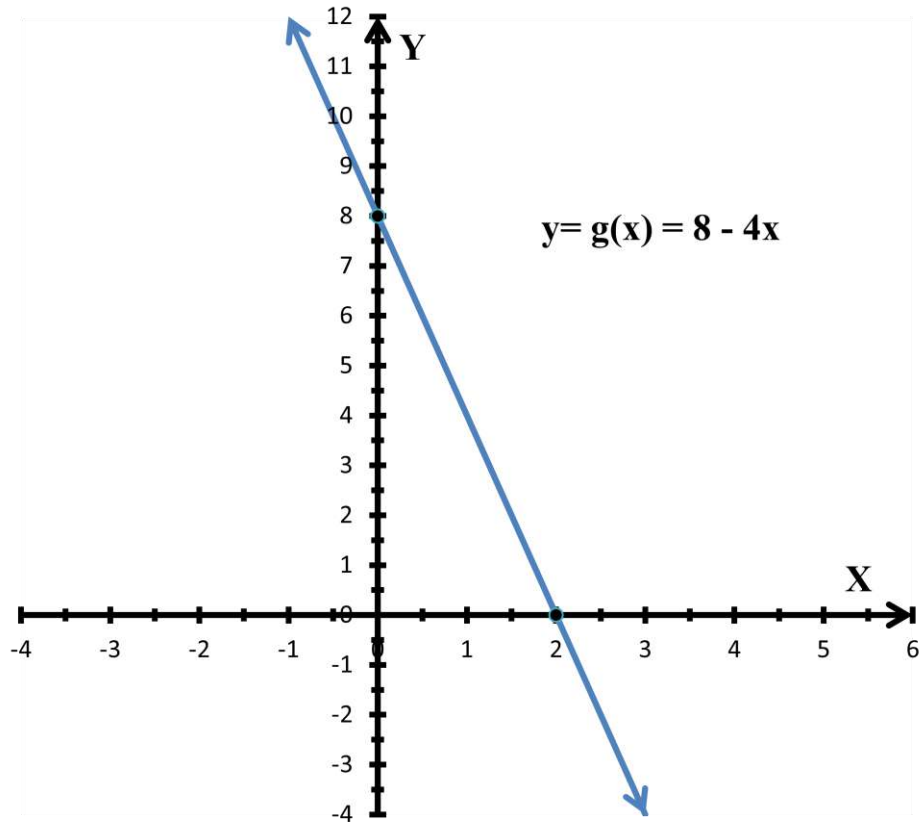
$\therefore (2, 0)$ هي نقطة تقاطع الدالة مع X-axis

2- نعوض قيمة $x = 0$ وبذلك نحصل على قيمة $y = g(x)$

$$y = 8 - (4 \times 0) = 8 - 0 = 8 \Rightarrow (0, 8)$$

$\therefore (0, 8)$ هي نقطة تقاطع الدالة مع Y-axis

3- نبدأ بتعيين النقط $(0, 8)$, $(2, 0)$ على المستوى الاحداثي ونوصل بينهما بخط مستقيم .





[4-1]: التمثيل البياني لدالة من الدرجة الثانية

ان الشكل العام لدالة من الدرجة الثانية $y = f(x) = ax^2 + b$ وتمثل بيانيا بشكل خط منحنى مقعر اذا كانت اشارة x^2 موجبة وخط منحنى محدب اذا كانت اشارة x^2 سالبة بعد تعيين ثلاث نقاط على الاقل .

مثال(16):- اذا كانت $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

حيث ان: $f(x) = x^2$ مثل المخطط البياني للدالة .

الحل:-

1- نعوض قيمة $x = -1$ وبذلك نحصل على قيمة $y = f(x)$

بذلك تكون احداثيات النقطة الاولى $(-1, 1)$, $y = f(-1) = (-1)^2 = 1$,

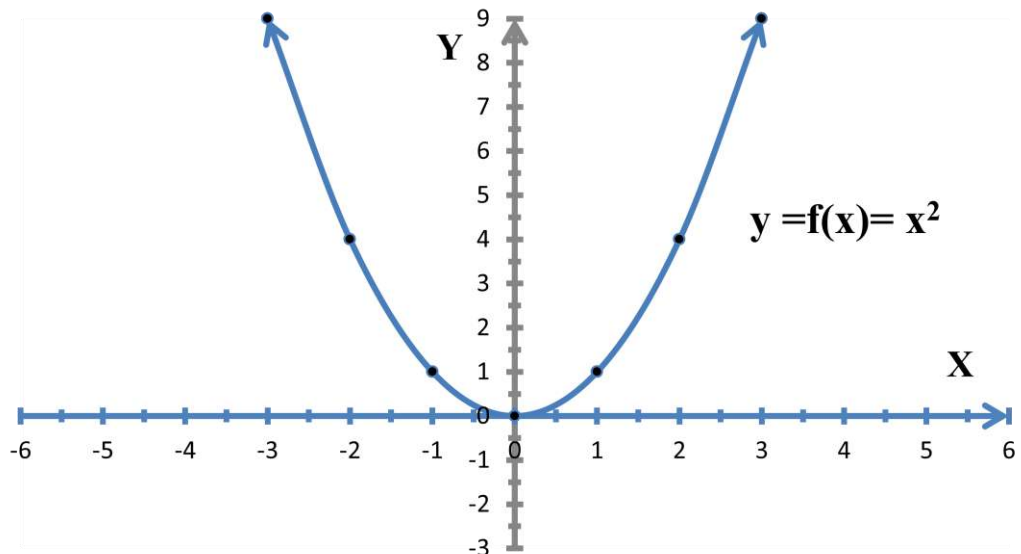
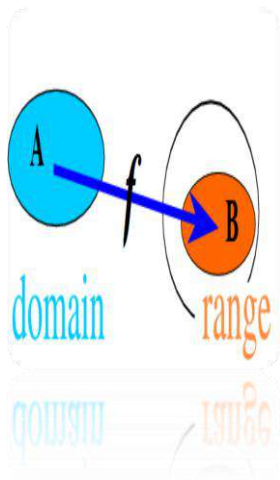
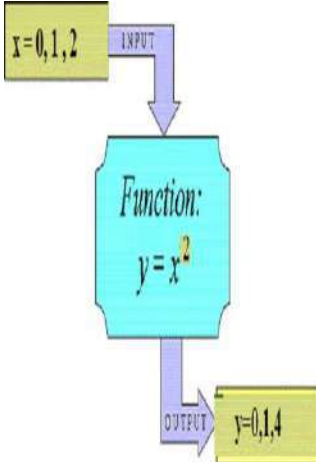
2- نعوض قيمة $x = 0$ وبذلك نحصل على قيمة $y = f(x)$

بذلك تكون احداثيات النقطة الثانية $(0, 0)$, $y = f(0) = (0)^2 = 0$,

3- نعوض قيمة $x = 1$ وبذلك نحصل على قيمة $y = f(x)$

بذلك تكون احداثيات النقطة الثالثة $(1, 1)$, $y = f(1) = (1)^2 = 1$,

4- نبدأ بتعيين النقاط $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$ ونوصل بينهما نحصل على منحنى مقعر:





مثال(17):- ارسم المخطط البياني للدالة $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

حيث أن : $f(x) = -x^2$

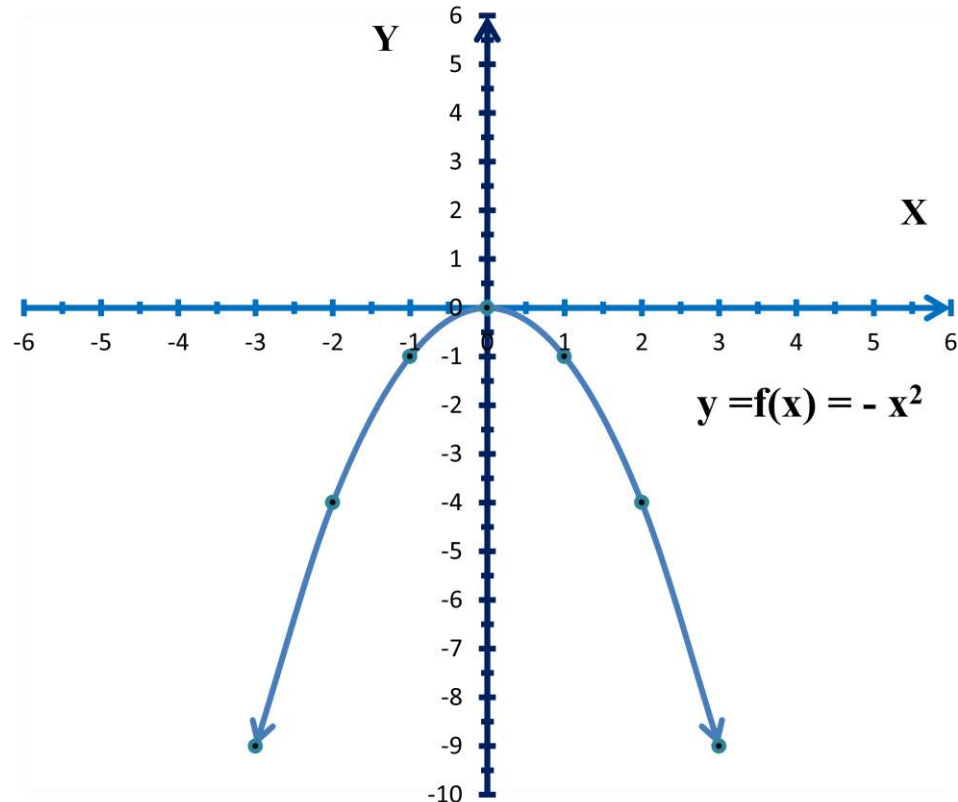
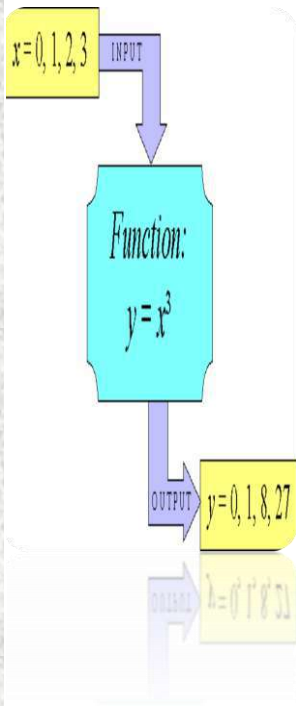
الحل:

1- نعوض عن قيمة $x = -2$ وبذلك نحصل على قيمة $y = f(x)$
 $y = f(-2) = -(-2)^2 = -4 \Rightarrow (-2, -4)$

2- نعوض عن قيمة $x = 0$ وبذلك نحصل على قيمة $y = f(x)$
 $y = f(0) = -(0)^2 = 0 \Rightarrow (0, 0)$

3- نعوض عن قيمة $x = 2$ وبذلك نحصل على قيمة $y = f(x)$
 $y = f(2) = -(2)^2 = -4 \Rightarrow (2, -4)$

4- نبدأ بتعيين النقاط $(-2, -4)$, $(0, 0)$, $(2, -4)$ على المستوى
 الاحداثي فنحصل على منحنى محدب كما في الشكل الآتي:





مثال(18):- ارسم المخطط البياني للدالة $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

حيث أن : $f(x) = x^2 + 2$

الحل:-

ان منحنى الدالة $f(x) = x^2 + 2$ ينتج من انسحاب لمنحنى الدالة وهي مقعرة لأن x^2 تحمل اشارة (+)

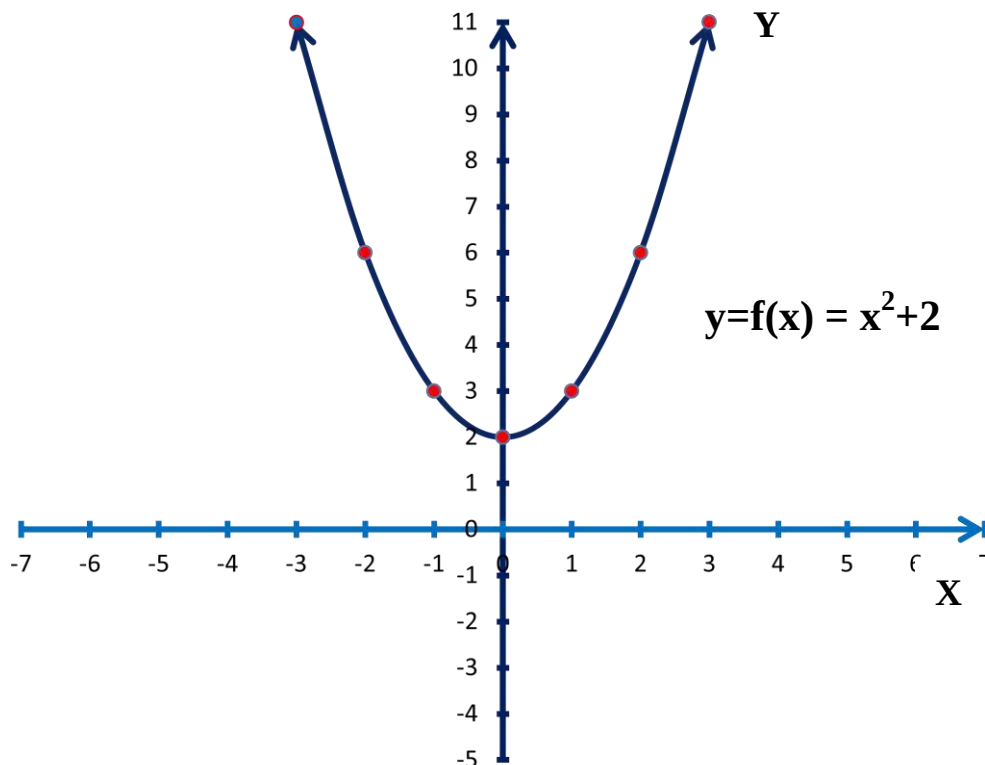
$f(x) = x^2$ نحوالاتجاه الموجب للمحورالصادي Y وبمقدار 2 وحدات :

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 = 3 \Rightarrow (-1, 3)$$

$$f(0) = (0)^2 + 2 = 2 \Rightarrow (0, 2)$$

$$f(1) = (1)^2 + 2 = 3 \Rightarrow (1, 3)$$

وبتمثيل هذه النقاط والتوصيل بينهما بخط منحنى يظهر الشكل الآتي:





مثال(19):- ارسم المخطط البياني للدالة $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

حيث أن : $g(x) = x^2 - 3$

الحل:-

ان منحنى الدالة $g(x) = x^2 - 3$ ينتج من انسحاب لمنحنى للدالة $g(x) = x^2$ نحو الاتجاه السالب للمحور الصادي Y وبمقدار 3 وحدات

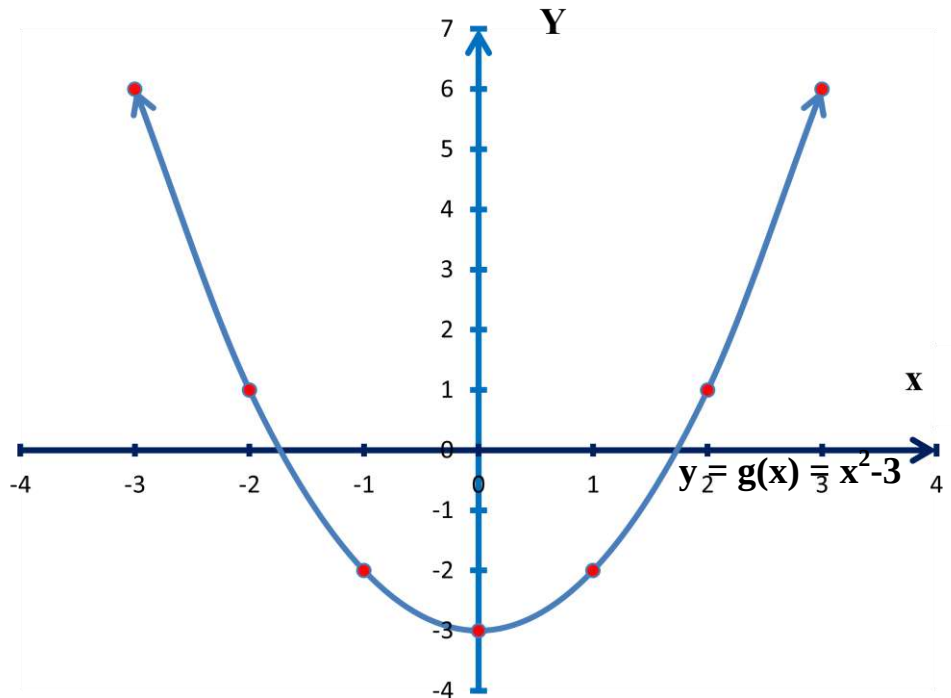
وهي مقعرة لأن x^2 تحمل اشارة (+)

$$g(-1) = (-1)^2 - 3 = -2 \Rightarrow (-1, -2)$$

$$g(0) = (0)^2 - 3 = -3 \Rightarrow (0, -3)$$

$$g(1) = (1)^2 - 3 = -2 \Rightarrow (1, -2)$$

وبتمثيل هذه النقاط والتوصيل بينهما بخط منحنى يظهر الشكل الآتي:



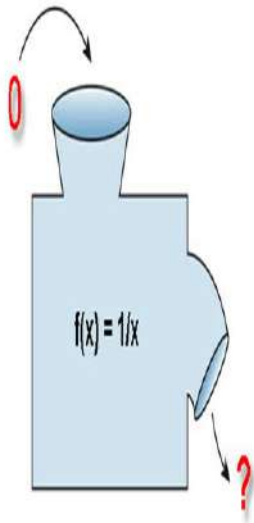


مثال(20):- ارسم المخطط البياني للدالة $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

حيث أن: $f(x) = 4 - x^2$

الحل:-

ان منحنى الدالة $f(x) = 4 - x^2$ ينتج من انسحاب لمنحنى للدالة $f(x) = -x^2$ نحو الاتجاه الموجب للمحور الصادي Y وبمقدار 4 وحدات : وهي محدبة لأن x^2 تحمل اشارة (-)



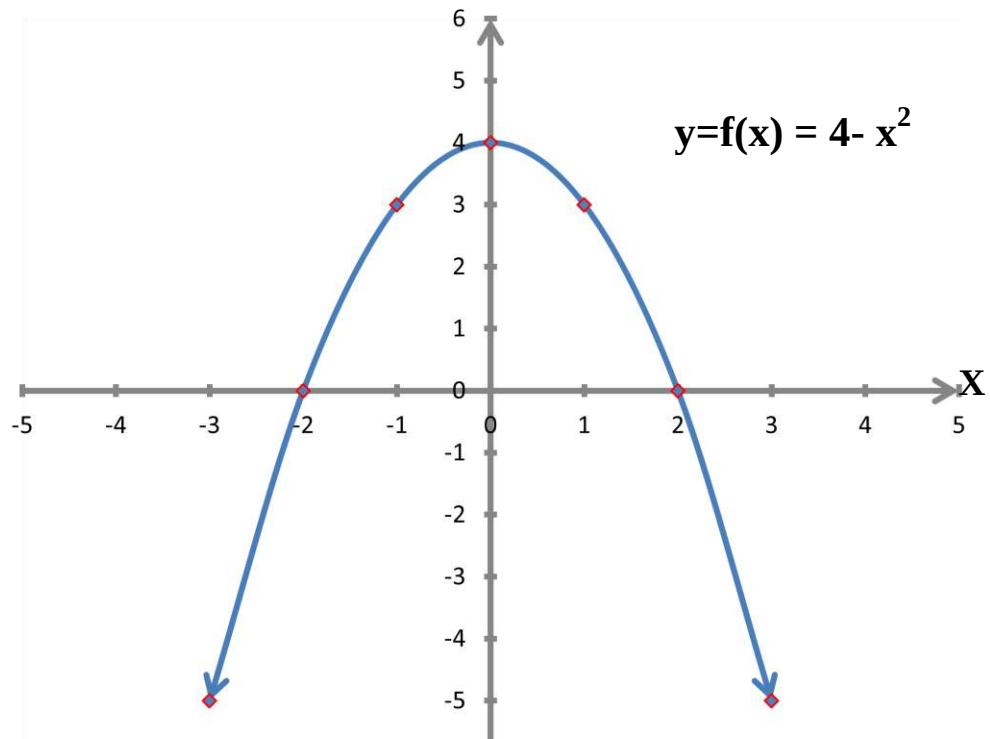
$$f(-1) = 4 - (-1)^2 = 3 \Rightarrow (-1, 3)$$

$$f(0) = 4 - (0)^2 = 4 \Rightarrow (0, 4)$$

$$f(1) = 4 - (1)^2 = 3 \Rightarrow (1, 3)$$

وبتمثيل هذه النقاط والتوصيل بينهما بخط منحنى يظهر الشكل لآتي:

Y





تمارين [4-1]

1) مثل الدوال الاتية بيانياً :

a. $f(x) = 5x - 7$

b. $g(x) = -4$

c. $r(x) = 2x + 5$

2) مثل الدوال الاتية بيانياً:

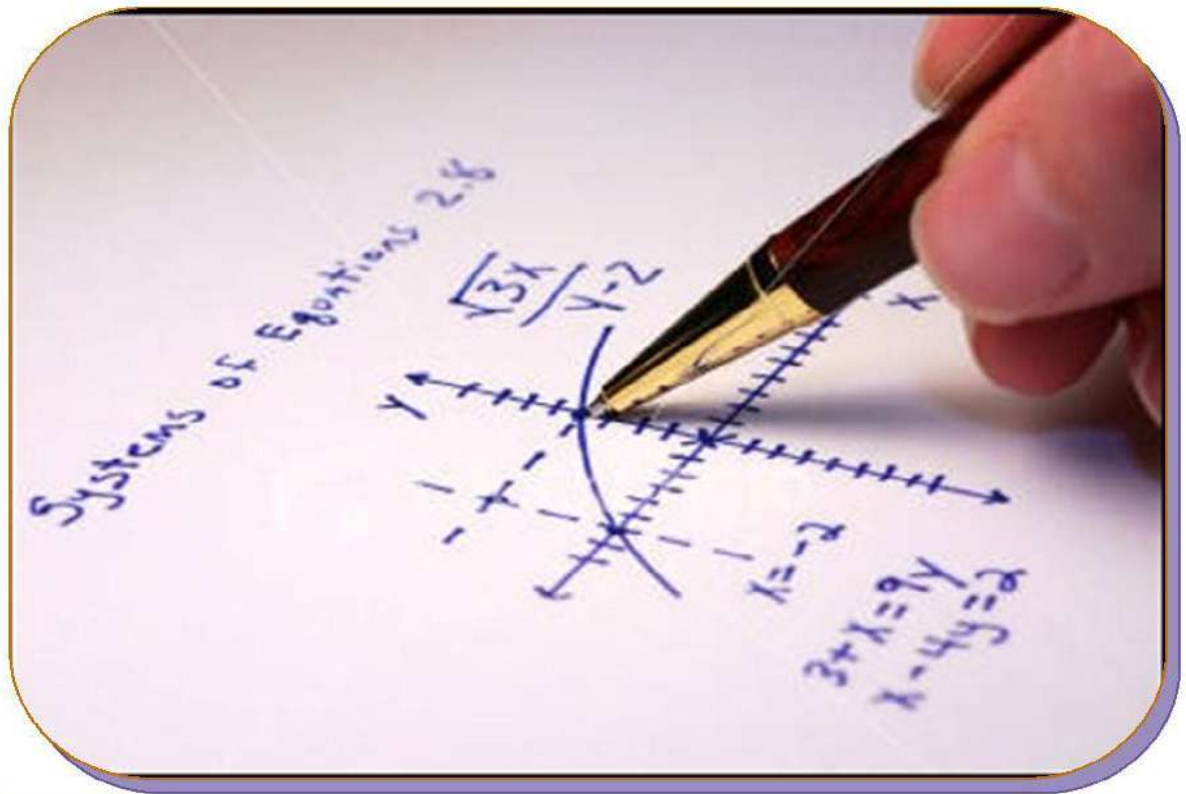
a. $f(x) = x^2 + 5$

b. $g(x) = -4x^2$

c. $r(x) = x^2 - 7$

2

الفصل الثاني المعادلات



الفصل الثاني : المعادلات

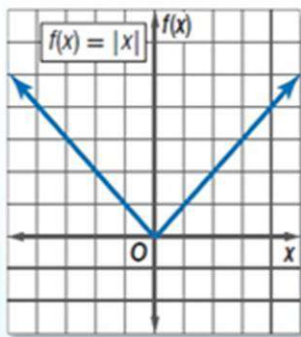
2

Equations

المحتوى العلمي للفصل:

- [1-2] : حل المعادلة من الدرجة الثانية بمتغير واحد (التحليل - اكمال المربع - الدستور).
- [2-2] : الفترات الحقيقية.
- [3-2] : دالة القيمة المطلقة للعدد الحقيقي من الدرجة الاولى.
- [4-2] : حل المعادلات التي تحتوي على مطلق.
- [5-2] : حل المعادلات الانية من الدرجة الاولى باستخدام الحذف والتعويض تحليليا وبيانيا.
- [6-2] : حل معادلتين احدهما من الدرجة الاولى والاخرى من الدرجة الثانية بطريقة التعويض.

دالة القيمة المطلقة الأساسية



$f(x) = |x|$ ، وتُعرّف على النحو الآتي:

$$f(x) = \begin{cases} x & , x > 0 \\ 0 & , x = 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$

على شكل حرف V

مجموعة الأعداد الحقيقية

مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة

$$x = 0, f(x) = 0$$

$$f(x) < 0$$

الدالة الرئيسية (الأم)

شكل التمثيل البياني

المجال

المدى

المقطعان

ولا يمكن أن تكون



الأهداف السلوكية

- ينبغي ان يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادرا على :
- ❖ ان يتعرف على حل المعادلة من الدرجة الثانية بمتغير واحد (التحليل – اكمال المربع – الدستور) .
 - ❖ أن يتعرف على مفهوم الفترات وأنواع الفترات.
 - ❖ أن يتعرف على مفهوم دالة القيمة المطلقة للعدد الحقيقي من الدرجة الاولى وكيفية تمثيلها بيانيا.
 - ❖ أن يتمكن من حل معادلات تحتوي على القيمة المطلقة .
 - ❖ أن يتمكن من حل المعادلات الانية بأستخدام طريقة الحذف والتعويض .
 - ❖ أن يتمكن من حل معادلتين احدهما من الدرجة الاولى والاخرى من الدرجة الثانية (بطريقة التعويض) .

المصطلح	الرمز او العلاقة الرياضية
❖ مجموعة الحل	$S . s .$
❖ القيمة المطلقة للعدد X	$ x $
❖ اتحاد مجموعتين	$\cup$
❖ تقاطع مجموعتين	$\cap$
❖ فضلة X على Y	$X \setminus Y$
❖ فضلة Y على X	$Y \setminus X$



المقدمة



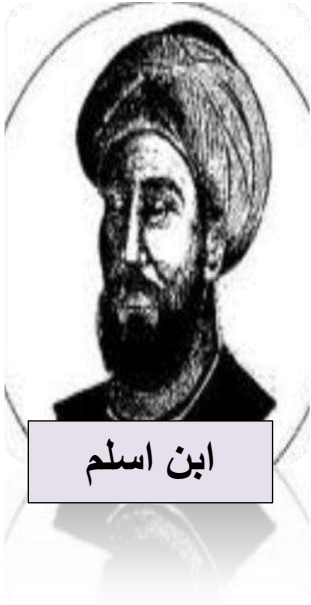
الخوارزمي

لقد سبق ان درست في السنوات الماضية معنى المعادلة وكيفية حل المعادلات ذات المجهول الواحد ، والمجهولين من الدرجة الاولى .

لقد وضع العرب حلولاً جبرية وهندسية لمعادلات متنوعة التركيب قاموا بابتداعها ، وقد قسموا المعادلات من الدرجة الثانية الى ستة اقسام ووضعوا حلاً لكل منها كما حلوا كثيراً من معادلات الدرجة الاولى والثالثة والرابعة واستعملوا الرموز في الاعمال الرياضية حيث سبقوا الغرب بذلك .

لقد كان لهم الدور الكبير في ارساء علم الجبر وهم اول من استعمل لفظ الجبر على هذا النوع من الرياضيات واول من وضع اصوله هو الخوارزمي في زمن المأمون وكان كتابه (الجبر والمقابلة) مصدراً اساسياً للعرب والغرب في هذا المضمار . ومن اشهرهم في هذا المجال العالم (ابن اسلم) وهو رياضي ومهندس سوري درس في بغداد والقاهرة وقد اضاف كثيراً لأعمال الخوارزمي في الجبر وقد اوجد جذري معادلات الدرجة الثانية وعالج قوانين المعادلات ذات المجاهيل الخمسة .

في هذا الفصل سنقدم فكرة مبسطة لمفهوم المعادلة وكيفية ايجاد حلها بطرق مختلفة ، كما سنهتم بدراسة بعض المفاهيم الحديثة لحل المعادلات وتمثيلها على خط الاعداد الحقيقية .



ابن اسلم



[1-2]: حل المعادلة من الدرجة الثانية بمتغير واحد

(التحليل ، اكمال المربع ، الدستور)

لقد تعلمت في السنة السابقة أن كل من المعادلات الاتية تسمى معادلات من الدرجة الثانية بمتغير واحد:

$$3x^2 - 7x + 2 = 0$$

$$x^2 = 2x$$

$$9x^2 = 16$$

$$(x + 4)(x - 3) = 0$$

وكذلك

وبصورة عامة فإن كل معادلة يمكن وضعها بالصورة :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

بحيث ان : $a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}$

تسمى معادلة من الدرجة الثانية من متغير واحد x وحل المعادلة يعني ايجاد مجموعة الاعداد التي لو عوض بها في المعادلة لتحقق .

فمثلا المجموعة {1,2} تحقق المعادلة :

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

وذلك لان:-

$$(1)^2 - (3 \times 1) + 2 = 0$$

$$(2)^2 - (3 \times 2) + 2 = 0$$

لذا فإن مجموعة حلول المعادلة $x^2 - 3x + 2 = 0$ هي {1,2}

واذا عوضنا في هذه المعادلة بأعداد أخرى غير مجموعة الاعداد السابقة فإنها لا تتحقق.





ان ايجاد مجموعة حل المعادلة من الدرجة الثانية يتم بأحدى الطرق الآتية :

1. التحليل الى العوامل

2. اكمال المربع

3. الدستور

سنقوم بمراجعة هذه الطرق وكما في الامثلة الآتية :

مثال (1):- جد بطريقة التحليل الى العوامل مجموعة حلول المعادلات الآتية .

$$a) x^2 + 5x = -6$$

$$b) 3x^2 - 5x = 0$$

$$c) 9x^2 = 16$$

الحل :-

$$a) x^2 + 5x = -6 \quad \Rightarrow \quad x^2 + 5x + 6 = 0$$

بتحليل المعادلة بطريقة التجربة نحصل على :

$$(x + 3)(x + 2) = 0$$

$$x + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -3 \quad \text{أما :}$$

$$x + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -2 \quad \text{أو :}$$

$$\therefore S.s = \{-3, -2\}$$

$$b) 3x^2 - 5x = 0$$

نحلل المعادلة باستخراج العامل المشترك لنحصل على:

$$x(3x - 5) = 0$$

$$3x - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{5}{3} \quad \text{أو} \quad x = 0 \quad \text{أما}$$

$$\therefore S.s = \{0, \frac{5}{3}\}$$

حل معادلات الدرجة

الثانية بطريقة التحليل



$$c) 9x^2 = 16 \Rightarrow 9x^2 - 16 = 0$$

وبالتحليل الى الفرق بين مربعين نحصل على :-

$$(3x - 4)(3x + 4) = 0$$

$$3x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3} \quad \text{اما}$$

$$3x + 4 = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{3} \quad \text{او}$$

$$\therefore S.s = \left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$$



مثال (2):- اوجد مجموعة الحل للمعادلة $x^2 + 4x - 5 = 0$ بطريقة اكمال المربع .

الحل :-

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$x^2 + 4x = 5$$

وبعد اضافة مربع نصف معامل x الى الطرفين نحصل على :

$$x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 5 + \left(\frac{4}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow (x + 2)^2 = 9 \quad \text{بأخذ الجذر التربيعي للطرفين:}$$

$$\therefore x + 2 = \pm\sqrt{9} \Rightarrow x + 2 = \pm 3$$

$$x + 2 = 3 \Rightarrow x = 1 \quad \text{اما}$$

$$x + 2 = -3 \Rightarrow x = -5 \quad \text{او}$$

$$\therefore S.s = \{-5, 1\}$$



مثال (3):- جد مجموعة الحل للمعادلة $x^2 + 2x = 4$ بطريقة الدستور ؟

الحل :-

$$x^2 + 2x = 4$$

نكتب المعادلة :-

$$x^2 + 2x - 4 = 0$$

بالشكل

$$ax^2 + bx + c = 0$$

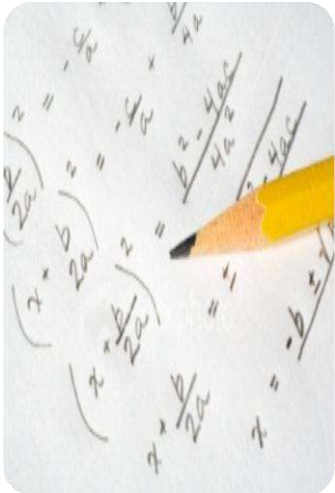
ونقارنها بالمعادلة :

$$a = 1, b = 2, c = -4$$

ومن المعادلة نجد ان:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

وبتطبيق صيغة الدستور:



$$\therefore x = \frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4 \times 1 \times (-4)}}{2 \times 1}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = \frac{2(-1 \pm \sqrt{5})}{2}$$



$$x = -1 \pm \sqrt{5}$$



$$x = -1 - \sqrt{5} \quad \text{أما}$$

$$x = -1 + \sqrt{5} \quad \text{أو}$$

$$\therefore S.s = \{-1 - \sqrt{5}, -1 + \sqrt{5}\}$$



ملاحظة

عند استخدام طريقة الدستور في حل المعادلة يجب ملاحظة ما يأتي :

1. اذا كان المميز $b^2 - 4ac > 0$ فان مجموعة الحل للمعادلة هو جذران حقيقيان مختلفان .
2. اذا كان المميز $b^2 - 4ac = 0$ فان مجموعة الحل للمعادلة هو جذران متساويان ، اي يوجد حل واحد للمعادلة .
3. اذا كان المميز $b^2 - 4ac < 0$ فان مجموعة الحل للمعادلة $\emptyset$ اي ليس للمعادلة حل في مجموعة الاعداد الحقيقية R .

تمارين [1-2]

1- جد بطريقة التحليل مجموعة الحل لكل من المعادلات الاتية :

- a) $16 = x^2 - 6x$
- b) $6x^2 + 13x - 5 = 0$
- c) $(2x - 3)(x - 1) = 15$

2- جد مجموعة الحل لكل من المعادلات الاتية بطريقة اكمال المربع :

- a) $3x^2 + x - 10 = 0$
- b) $4x^2 + 5x = 15$

3- جد مجموعة الحل لكل من المعادلات الاتية بطريقة الدستور :

- a) $3x^2 - 6x = -2$
- b) $x^2 - 4x + 3 = 0$

[2 - 2] الفترات الحقيقية Real Intervals

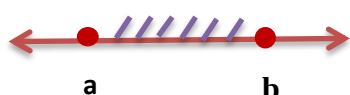
تعريف [1-2] : الفترات الحقيقية

هي مجاميع جزئية من مجموعة الاعداد الحقيقية R وتكون على عدة انواع ويمكن تمثيلها على خط الاعداد بأشكال مختلفة تعتمد على كون الاعداد الحقيقية تنتمي الى داخل تلك الفترة او خارجها .

[1-2-2] تمثيل الفترات على خط الاعداد الحقيقية

ليكن كل من $a, b \in R$ وان $a < b$ فإن:

1. تسمى مجموعة الاعداد الحقيقية $\{ x : x \in R, a \leq x \leq b \}$ الفترة



شكل (2-1)

المغلقة (Closed Interval) من a الى b ونرمز لها بالرمز $[a, b]$ وتمثل هذه المجموعة على خط الاعداد الحقيقية. كما في الشكل (2-1)

2. تسمى مجموعة الاعداد الحقيقية $\{ x : x \in R, a < x < b \}$ الفترة

المفتوحة (Open Interval) من a الى b ونرمز لها بالرمز (a, b) وتمثل هذه المجموعة على خط الاعداد الحقيقية. كما في الشكل (2-2)



شكل (2-2)

وقد مثلنا بالدائرتين الممتلئتين في الشكل (2-1) كي نوضح ان كل من a, b هو داخل الفترة اما في الشكل الثاني (2-2) فقد مثلنا كل من a, b بدائرتين مجوفتين حتى نوضح ان كل من a, b هو خارج الفترة.

3. نسمي كلا من المجموعتين :

$$(a, b] = \{ x : x \in R, a < x \leq b \}$$

$$[a, b) = \{ x : x \in R, a \leq x < b \}$$



شكل (3-2)

بالفترة نصف المغلقة (half closed) او نصف المفتوحة (half open) حيث أن $a < b$ وتمثل المجموعة الاولى في الشكل (3-2) وتمثل المجموعة الاخرى بالشكل (4-2).



شكل (4-2)

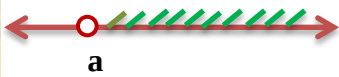
4. مجموعة الاعداد الحقيقية التي تزيد عن العدد الحقيقي a او تساويه هي :

$$\{x : x \in \mathbb{R}, x \geq a\}$$



شكل (5-2)

اما مجموعة الاعداد الحقيقية التي تزيد عن العدد الحقيقي a ولا تساويه هي :



شكل (6-2)

$$\{x : x \in \mathbb{R}, x > a\}$$

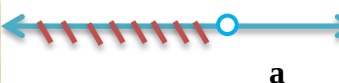
5. مجموعة الاعداد الحقيقية التي تساوي العدد a او اصغر منه هي :



شكل (7-2)

$$\{x : x \in \mathbb{R}, x \leq a\}$$

اما مجموعة الاعداد الحقيقية التي هي اصغر من العدد الحقيقي a ولا تساويه هي :



شكل (8-2)

$$\{x : x \in \mathbb{R}, x < a\}$$

مثال (4):- لتكن $Y = [3, 9]$, $X = [2, 7]$ مثل على خط الاعداد كل من :

1. $X \cap Y$

2. $X \cup Y$

3. $X - Y$

4. $Y - X$

ثم اكتب النواتج على شكل فترات ؟

الحل:-

1. $X \cap Y = [3, 7]$

2. $X \cup Y = [2, 9]$

3. $X - Y = [2, 3)$

4. $Y - X = (7, 9]$





مثال (5):- جد كل مما يأتي :

$$1. \{x : x \geq -2\} \cup (-4, 1]$$

$$2. \{x : x \geq -2\} \cap (-4, 1]$$

ثم مثل النواتج على خط الاعداد ؟

الحل :-

$$1. \{x : x \geq -2\} \cup (-4, 1] = \{x : x > -4\}$$

$$2. \{x : x \geq -2\} \cap (-4, 1] = [-2, 1]$$



[3-2]: دالة القيمة المطلقة للعدد الحقيقي من الدرجة الاولى

تعريف [2-2] :

تعرف القيمة المطلقة للعدد الحقيقي x والتي نرمز لها بالرمز $|x|$ كما يأتي :

$$|x| = \begin{cases} x, & \forall x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & \forall x < 0 \end{cases}$$

مثال (6):- $|0| = 0$, $|-4| = 4$, $|3| = 3$



مثال (7):- عبر عن كل مما يأتي باستخدام تعريف القيمة المطلقة :

1. $|x - 5|$ 2. $|2 - \sqrt{8}|$

الحل :-

$$1. |x - 5| = \begin{cases} x - 5, & \forall x > 5 \\ 0, & x = 5 \\ -(x - 5), & \forall x < 5 \end{cases}$$

2. $|2 - \sqrt{8}|$

بما ان $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} > 2$

$\therefore |2 - \sqrt{8}| = \sqrt{8} - 2 > 0$

خواص القيمة المطلقة

ومن خلال تعريف القيمة المطلقة نجدها تتمتع بالخواص الآتية:

1. $|x| \geq 0$ فان $\forall x \in \mathbb{R}$

2. $|-x| = |x|$ فان $\forall x \in \mathbb{R}$

3. $-|x| \leq x \leq |x|$ فان $\forall x \in \mathbb{R}$

4. $|x|^2 = x^2$ فان $\forall x \in \mathbb{R}$

5. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ فان $\forall x, y \in \mathbb{R}$ وان $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ حيث $y \neq 0$

6. $|x + y| \leq |x| + |y|$ فان $\forall x, y \in \mathbb{R}$

7. $|x| \leq a$ فان $-a \leq x \leq a$ اذا كانت $\forall x \in \mathbb{R}$



مثال (8):-

1. $|3| = 3 > 0, \quad |-2| = 2 > 0$

2. $|-5| = |5| = 5$

3. $-|6| \leq 6 \leq |6|$

$-|-4| \leq -4 \leq |-4|$

4. $|7|^2 \leq 7^2 = 49$

5. $|5 \times 3| = |15| = 15$

$|5 \times 3| = |5| \times |3| = 5 \times 3 = 15$

$|-6 \times 2| = |-12| = 12$

$|-6| \times |2| = 6 \times 2 = 12$

6. $|5 + 2| \leq |5| + |2|$

$|-5 + 2| \leq |-5| + |2|$

$|-3| = 5 + 2 \Rightarrow 3 < 7$

7. إذا كان $a = 8$ وأن $x = 3$ فإن :

$-a \leq x \leq a \Rightarrow -8 \leq 3 \leq 8$



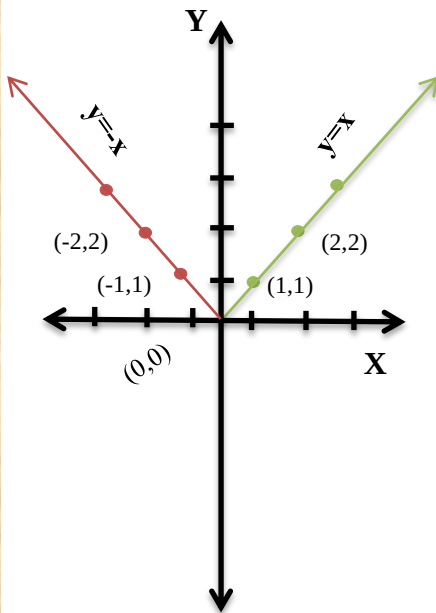
مثال (9):- مثل الدالة $y = |x|$ بيانيا.

الحل :- كما وضعنا في التعريف ان الدالة $y = |x|$ تعرف بالشكل التالي:

$$y = |x| = \begin{cases} x, & \forall x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & \forall x < 0 \end{cases}$$

اولا : المستقيم $y = x$ عندما $x \geq 0$

x	y	(x, y)
0	0	(0, 0)
1	1	(1, 1)
2	2	(2, 2)



ثانيا : المستقيم $y = -x$ عندما $x < 0$

x	y	(x, y)
0	0	(0, 0)
-1	1	(-1, 1)
-2	2	(-2, 2)



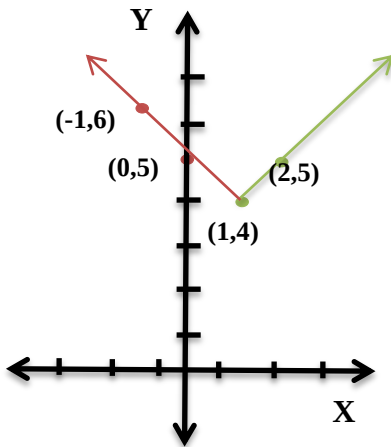
مثال (10):- مثل الدالة $y = |x - 1| + 4$ بيانيا .

الحل :- نعرف الدالة $y = |x - 1| + 4$ باستخدام تعريف القيمة المطلقة :

$$y = \begin{cases} x - 1 + 4 , & \forall x \geq 1 \\ -(x - 1) + 4 , & \forall x < 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} x + 3 , & \forall x \geq 1 \\ -x + 5 , & \forall x < 1 \end{cases}$$

أولاً : الجزء الأول من الدالة هو المستقيم $\forall x \geq 1 , y = x + 3$



x	y	(x, y)
1	4	(1, 4)
2	5	(2, 5)

ثانياً : الجزء الثاني من الدالة هو المستقيم $\forall x < 1 , y = -x + 5$

x	y	(x, y)
0	5	(0, 5)
-1	6	(-1, 6)



[4-2] : حل المعادلات التي تحتوي على مطلق

مثال (11):- جد مجموعة الحل للمعادلة .

$$|2x + 4| = 10 ; \forall x \in \mathbb{R}.$$

الحل:- نستنتج من تعريف القيمة المطلقة للعدد الحقيقي أن:

$$|2x + 4| = \begin{cases} 2x + 4 , & x \geq 10 \\ -(2x + 4), & x < 10 \end{cases}$$

ان هذه المعادلة تكافئ :

$$2x + 4 = 10 \text{ مجموعة التعويض هي: } \{x : x \in \mathbb{R}, x \geq 10\} \dots (1)$$

$$-2x - 4 = 10 \text{ مجموعة التعويض هي: } \{x : x \in \mathbb{R}, x < 10\} \dots (2)$$

يمكننا ان نجد مجموعتي التعويض اعلاه بنظام معادلتين من الدرجة الاولى بالمتغيرين x, y حيث معامل y فيها يساوي صفر .

$$\text{وان مجموعة حل هاتين المعادلتين هي } S.s_1 = \{3\}, S.s_2 = \{-7\}$$

∴ مجموعة الحل للمعادلة هي :

$$S.s = S.s_1 \cup S.s_2 = \{-7, 3\}$$

مثال (12):- جد مجموعة حل المعادلة :

$$x^2 \times |x| - 27 = 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$$

الحل:- من تعريف القيمة المطلقة فان المعادلة $x^2 \times |x| - 27 = 0$ تكافئ:

$$1) x^3 - 27 = 0, \forall x > 0 \quad \longrightarrow \quad x^3 = 27 \quad \longrightarrow \quad x = 3$$

$$\therefore S.s_1 = \{3\}$$



$$2) -x^3 - 27 = 0, \forall x < 0 \quad \Rightarrow \quad x^3 = -27 \quad \Rightarrow \quad x = -3$$

$$\therefore S.s_2 = \{-3\}$$

$\therefore$ مجموعة الحل للمعادلة هي :

$$S.s = S.s_1 \cup S.s_2 = \{3, -3\} = \{-3, 3\}$$

مثال (13) :- جد مجموعة حل المعادلة :

$$x^2 + |x| - 12 = 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

الحل :- من تعريف القيمة المطلقة فان المعادلة: $x^2 + |x| - 12 = 0$ تكافئ:

$$1) x^2 + x - 12 = 0, \forall x > 0 \quad \Rightarrow \quad (x + 4)(x - 3) = 0$$

اما $x = 3$ او $x = -4$ (يهمل لان $x > 0$ في هذه الحالة)

$$\therefore S.s_1 = \{3\}$$

$$2) x^2 - x - 12 = 0, \forall x < 0 \quad \Rightarrow \quad (x - 4)(x + 3) = 0$$

اما $x = -3$ او $x = 4$ (يهمل لان $x < 0$ في هذه الحالة)

$$\therefore S.s_2 = \{-3\}$$

$\therefore$ مجموعة الحل للمعادلة هي :

$$S.s = S.s_1 \cup S.s_2 = \{3, -3\} = \{-3, 3\}$$



تمارين [2-2]

(1) مثل كل من المجموعات التالية على خط الاعداد ثم اكتب الناتج على شكل فترة:

لتكن $X = [2, 5]$, $Y = [-1, 6]$ ، ثم جد :

1. $X \cap Y$ 2. $X \cup Y$ 3. $X - Y$ 4. $Y - X$

(2) لتكن $X = (-2, 3]$, $Y = [-1, 4)$ فجد:

1. $X \cap Y$ 2. $X \cup Y$ 3. $X - Y$ 4. $Y - X$

(3) مثل ما يأتي على خط الاعداد :

1. $\{x : x \in \mathbb{R}, x \geq -3\} \cup (-4, 3]$.

2. $\{x : x \in \mathbb{R}, x \geq -3\} \cap (-4, 3]$.

(4) ارسم كل من الدوال الآتية :

1. $y = |x + 3| - 4$

2. $y = 5 - |x + 3|$

(5) جد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية ثم تحقق من الحل :

1. $|x^2 + 4| = 29$

2. $x \cdot |x| + 9 = 0$

3. $|x^2 - 2x - 16| = 8$



[5-2] : حل المعادلات الانية من الدرجة الاولى بمتغيرين بأستخدام

(التعويض والحذف)

لقد تعلمت عزيزي الطالب في السنة السابقة كيفية حل معادلتين من الدرجة الاولى بمتغيرين بيانيا وكذلك بطريقة الحذف جبريا , والان سوف نقوم بحل معادلتين مرتبطتين بأداة الربط **و** او أداة الربط **أو** .

[1-5-2] : حل زوج من المعادلات بمتغيرين من الدرجة الاولى

تعتبر المعادلة $2x + 3y = 16$ معادلة من الدرجة الاولى تحتوي على متغيرين x, y وتسمى معادلة خطية , نلاحظ ان الزوج المرتب $(5, 2)$ يحقق المعادلة فاذا كان $y = 2$, $x = 5$ فممكن كتابة المعادلة السابقة بالشكل التالي :

$$2 \times 5 + 3 \times 2 = 16$$

وبالتالي تصبح عبارة صائبة .

يسمى الزوج $(5, 2)$ الذي يحقق حل هذه المعادلة والازواج المرتبة الاخرى $(0, \frac{16}{3})$, $(\frac{1}{2}, 5)$ بحلول المعادلة .

ويمكننا ايجاد ازواج اخرى تحقق هذه المعادلة وذلك باختيار قيمة عددية للمتغير x مثل $x = 3$ ونعوض في المعادلة الاصلية فنحصل على:

$$6 + 3y = 16 \Rightarrow 3y = 16 - 6 \Rightarrow \therefore y = \frac{10}{3}$$

وبذلك يكون الزوج المرتب $(3, \frac{10}{3})$ حل لهذه المعادلة وهكذا ان كل الازواج المرتبة التي تحقق المعادلة تكون مجموعة حلولها (S, s) .

لنأخذ المعادلة $x - y = 3$ نلاحظ ان هذه المعادلة تتحقق بعدد غير منته من الازواج المرتبة منها :

$$(2, -1) , (5, 2) , (4, 1) , (6, 3) \dots\dots$$



نلاحظ ان الزوج المرتب (2, 5) يحقق كلتا المعادلتين السابقتين في ان واحد ولا يوجد زوج مرتب غيره يحقق المعادلتين معا . يسمى هذا الزوج المرتب الذي يحقق المعادلتين في ان واحد حلا للمعادلتين .

ويمكن ايجاد الزوج المرتب الذي يحقق المعادلتين بعدة طرق :

1- طريقة الحذف

اي حذف احد المتغيرين (المجهولين) للحصول على معادلة ذات متغير واحد ثم حلها :

مثال (14):- جد مجموعة الحل للمعادلتين الاتيتين :

$$2x + 3y = 13 \quad \dots (1)$$

$$x - 3y = 2 \quad \dots (2)$$

الحل :

بجمع المعادلتين (1) و (2) اي بجمع الطرف الايسر للمعادلة (1) مع الطرف الايسر للمعادلة (2) والطرف الايمن للمعادلة (1) مع الطرف الايمن للمعادلة (2) نحصل على:

$$3x = 15 \quad \Rightarrow \quad \therefore x = 5$$

نعوض عن قيمة x في احدى المعادلتين السابقتين فنحصل بذلك على قيمة y ، لتكن المعادلة التي نعوض بها هي المعادلة (2) **فنحصل على:**

$$5 - 3y = 2$$

$$- 3y = 2 - 5$$

$$- 3y = - 3$$

بقسمة الطرفين على - 3

$$\therefore y = 1$$

اي ان الزوج المرتب (1, 5) يحقق المعادلتين (1) و (2) عليه فان مجموعة الحل للمعادلتين هي :

$$\therefore S.s = \{(5, 1)\}$$



مثال (15):- جد مجموعة الحل للمعادلتين الآتيتين :

$$2x + 3y = 17 \quad \dots (1)$$

$$x - y = 1 \quad \dots (2)$$

الحل :-

لحذف x من المعادلتين (1) أو (2) نضرب المعادلة (2) في العدد 2 فنحصل على:

$$2x - 2y = 2$$

وبذلك تكون لدينا المعادلتين:-

$$2x + 3y = 17$$

$$2x - 2y = 2$$

وبطرح المعادلتين السابقتين نحصل على :-

$$5y = 15 \quad \Rightarrow \quad \therefore y = \frac{15}{5} = 3$$

وبالتعويض عن قيمة y باحدى المعادلتين (1) و (2) ولتكن المعادلة (2) نحصل على

$$x - 3 = 1 \quad \Rightarrow \quad \therefore x = 4$$

اي ان الزوج المرتب $(4, 3)$ يحقق المعادلتين (1) و (2) عليه فان مجموعة حل المعادلتين هي :

$$\therefore S.s = \{(4, 3)\}$$



2 - طريقة التعويض

تعلمت من خلال المثالين السابقين كيفية حذف المتغير x وذلك بجعل معامل ذلك المتغير متساويا في القيمة العددية في المعادلتين .

المثال الاتي يبين لنا طريقة التعويض و كيفية ايجاد قيمة أحد المتغيرين وذلك بالتعويض عنه بما يساويه بدلالة المتغير الاخر .

مثال (16):- جد مجموعة الحل للمعادلتين الاتيتين بطريقة التعويض :

$$5x + 4y = 8 \quad \dots (1)$$

$$3x - 2y = 7 \quad \dots (2)$$

الحل :-

لنأخذ المعادلة (2) ونحصل منها على :-

$$3x = 7 + 2y \quad \Rightarrow \quad \therefore x = \frac{7+2y}{3}$$

نعوض عن قيمة x بدلالة y في المعادلة (1) فنحصل على :

$$5 \times \frac{7+2y}{3} + 4y = 8$$

بضرب طرفي المعادلة بالعدد 3 نحصل على:

$$35 + 10y + 12y = 24$$

$$22y = 24 - 35 \quad \Rightarrow \quad 22y = -11 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{2}$$

نعوض عن قيمة $y = -\frac{1}{2}$ في المعادلة (2) فنحصل على :

$$3x - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 7$$

$$3x + 1 = 7 \quad \Rightarrow \quad 3x = 6 \quad \Rightarrow \quad x = 2$$

عليه فان مجموعة حل المعادلتين هي : $\therefore S.s = \left\{ \left(2, -\frac{1}{2} \right) \right\}$



مثال (17):- جد مجموعة الحل للمعادلتين الاتيتين بطريقة التعويض :

$$\frac{2}{x} - \frac{1}{y} = 3 \quad \dots \quad (1)$$

$$\frac{3}{x} - \frac{2}{y} = 1 \quad \dots \quad (2)$$

الحل :-

من المعادلة (1) نحصل على:

$$\frac{2}{x} - 3 = \frac{1}{y} \quad \dots \quad (3)$$

وبتعويض معادلة (3) في المعادلة (2) نحصل على :

$$\frac{3}{x} - 2 \left(\frac{2}{x} - 3 \right) = 1$$

$$\frac{3}{x} - \frac{4}{x} + 6 = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{(3-4)}{x} + 6 = 1$$

$$\frac{-1}{x} = 1 - 6 \quad \Rightarrow \quad \frac{-1}{x} = -5 \quad \Rightarrow \quad 5x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{5}$$

وبالتعويض عن قيمة x في المعادلة (1) نحصل على:

$$\frac{2}{(1/5)} - \frac{1}{y} = 3 \quad \Rightarrow \quad 10 - \frac{1}{y} = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{-1}{y} = -7$$

$$\therefore y = \frac{1}{7}$$

عليه فان مجموعة حل المعادلتين هي:

$$\therefore S.s = \left\{ \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{7} \right) \right\}$$



مثال (18):- عدنان مجموعهما 12 اذا طرح ثلاثة امثال الثاني من خمسة امثال الاول كانت النتيجة 20 فما هما ؟

الحل :-

نفرض أن العدد الاول $x =$

وأن العدد الثاني $y =$

بذلك يكون :-

$$x + y = 12 \quad \dots (1)$$

$$5x - 3y = 20 \quad \dots (2)$$

من المعادلة (1) نحصل على :

$$x = 12 - y$$

وبالتعويض عن قيمة x بدلالة y في المعادلة (2) نحصل على :

$$5(12 - y) - 3y = 20 \quad \Rightarrow \quad 60 - 5y - 3y = 20$$

$$60 - 8y = 20 \quad \Rightarrow \quad -8y = 20 - 60 \quad \Rightarrow \quad -8y = -40$$

$$\therefore y = 5$$

وبالتعويض عن قيمة y في المعادلة (1) نحصل على :

$$x + 5 = 12 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$



تمارين [3-2]

جد مجموعة حل كل زوج من أزواج المعادلات الآتية :

1) $5x - 2y = 16$

$$3x + 4y = 17$$

2) $15x - 10y = 20$

$$12x + y + 2 = 0$$

3) $2(x + y) = 24 - x$

$$3(x + 2y) = 9y + 7 - x$$

4) $x + y = 11$

$$3x - 2y = 0$$

5) $12x + 3y = 6$

$$7y + 14 = 28x$$

6) $\frac{(x-1)}{3} + y = 6$

$$7x + 3y = 5$$

7) $\frac{5}{3x} + \frac{3}{5y} = \frac{8}{15}$

$$\frac{7}{4x} + \frac{6}{5y} = \frac{3}{4}$$

8) $\frac{2}{x} + \frac{3}{y-1} = 0.7$

$$\frac{4}{x} + \frac{2}{y-2} = \frac{1}{15}$$



$$9) \frac{1}{x-1} + \frac{1}{y-1} = 0$$

$$\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{y} = 0$$

$$10) \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{9} = 1$$

$$11) 0.5x + 0.03y = 1.75$$

$$0.5x - 0.05y = 11.25$$

$$12) \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}y = 5$$

$$2x + y = 1$$

$$13) 6x + \frac{2x-5y}{7} = 24$$

$$4x + \frac{2x-5y}{3} = 54$$

$$14) \frac{3}{4x+5y+6} = \frac{8}{x-2y+3}$$

$$\frac{4}{3x+2y+1} = \frac{3}{6y+5y-4}$$



[6-2] : حل معادلتين احدهما من الدرجة الاولى والاخرى

من الدرجة الثانية بالتعويض

إذا اعطيت لنا معادلتين بالمتغيرين y, x وكانت احدهما من الدرجة الاولى والاخرى من الدرجة الثانية سوف نستخدم طريقة التعويض لحل هاتين المعادلتين وعلى الاغلب نعوض المعادلة من الدرجة الاولى في المعادلة من الدرجة الثانية ونكمل الحل بنفس الخطوات السابقة التي استخدمناها لحل معادلتين من الدرجة الاولى .

مثال (18):- جد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين :

$$x + 2y = 4 \quad \dots (1)$$

$$x^2 - y^2 = 3 \quad \dots (2)$$

الحل :-

من معادلة رقم (1) نجد x بدلالة y ونعوضها في معادلة (2) :

$$x = 4 - 2y \quad \dots (3)$$

نعوض معادلة رقم (3) في معادلة رقم (2) ينتج :

$$(4 - 2y)^2 - y^2 = 3 \quad \Rightarrow \quad 16 - 16y + 4y^2 - y^2 = 3$$

$$\Rightarrow 3y^2 - 16y + 13 = 0 \quad \Rightarrow \quad (y - 1)(3y - 13) = 0$$

$$(y - 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 1 \quad \text{اما :}$$

وبالتعويض عن قيمة y في معادلة (3) نحصل على :

$$x = 4 - 2(1) = 2 \quad \Rightarrow \quad \therefore x = 2$$

$$(3y - 13) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{13}{3} \quad \text{او :}$$

وبالتعويض عن قيمة y هذه في معادلة (3) نحصل على :

حل معادلتين في متغيرين إحداها من
الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية

طريقة التعويض

طريقة التعويض





$$x = 4 - 2\left(\frac{13}{3}\right) \Rightarrow \therefore x = -\frac{14}{3}$$

عليه فان مجموعة الحل هي :

$$\therefore S.s = \left\{ \left(-\frac{14}{3}, \frac{13}{3} \right), (2, 1) \right\}$$

مثال (19): جد مجموعة حل المعادلتين الأتيتين :

$$x + y = 5 \quad \dots (1)$$

$$x^2 + y^2 = 17 \quad \dots (2)$$

الحل :-

من معادلة (1) نجد قيمة x بدلالة y :

$$x = 5 - y \quad \dots (3)$$

نعوض معادلة (3) في معادلة (2) نحصل على :

$$(5 - y)^2 + y^2 = 17$$

$$25 - 10y + y^2 + y^2 = 17$$

$$2y^2 - 10y + 8 = 0$$

وبعد القسمة على العدد (2) ومن التحليل الى العوامل نحصل على :

$$y^2 - 5y + 4 = 0 \Rightarrow (y - 1)(y - 4) = 0$$

$$(y - 1) = 0 \Rightarrow y = 1 \quad \text{اما :}$$

وبالتعويض عن قيمة y في معادلة (3) نحصل على :

$$x = 5 - 1 = 4 \Rightarrow \therefore x = 4$$



$$(y - 4) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 4 \quad \text{أو} :$$

وبالتعويض عن قيمة y هذه في معادلة (3) نحصل على :

$$x = 5 - 4 = 1 \quad \Rightarrow \quad \therefore x = 1$$

عليه فإن مجموعة الحل هي :

$$\therefore S.s = \{(4, 1), (1, 4)\}$$

مثال (20) :- جد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين :

$$3x + 2y = 12 \quad \dots (1)$$

$$xy = 6 \quad \dots (2)$$

الحل :

نجد قيمة x بدلالة y من المعادلة الثانية ونعوذها في المعادلة الأولى وكما يلي:

$$xy = 6 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{6}{y} \quad \dots (3)$$

نعوض معادلة (3) في معادلة (1) نحصل على :

$$3\left(\frac{6}{y}\right) + 2y = 12$$

نتخلص من الكسر في المعادلة وذلك بضرب المعادلة في (y) فيكون :

$$18 + 2y^2 = 12y$$

وبترتيب المعادلة وقسمتها على 2 نحصل على :

$$y^2 - 6y + 9 = 0$$



ومن التحليل الى العوامل نحصل على:

$$(y - 3)(y - 3) = (y - 3)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 3$$

نعوض عن قيمة y في معادلة (3) نحصل على :

$$x = \frac{6}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 2$$

عليه فان مجموعة الحل هي :

$$\therefore S.s = \{(2, 3)\}$$

تمارين [4-2]

1 - جد مجموعة حل كل زوج من ازواج المعادلات الاتية :

1) $x + y = 3$

$$3x + 5y = 5$$

2) $x - y = -6$

$$9x + y = -4$$

3) $2x + 3y = 17$

$$3x - 2y = 6$$



2- جد مجموعة حل كل زوج من ازواج المعادلات الآتية:

1) $x + y = 5$

$$x^2 + y^2 = 13$$

2) $2x + 3y = 13$

$$3x^2 + 2y^2 = 30$$

3) $2x - y = 7$

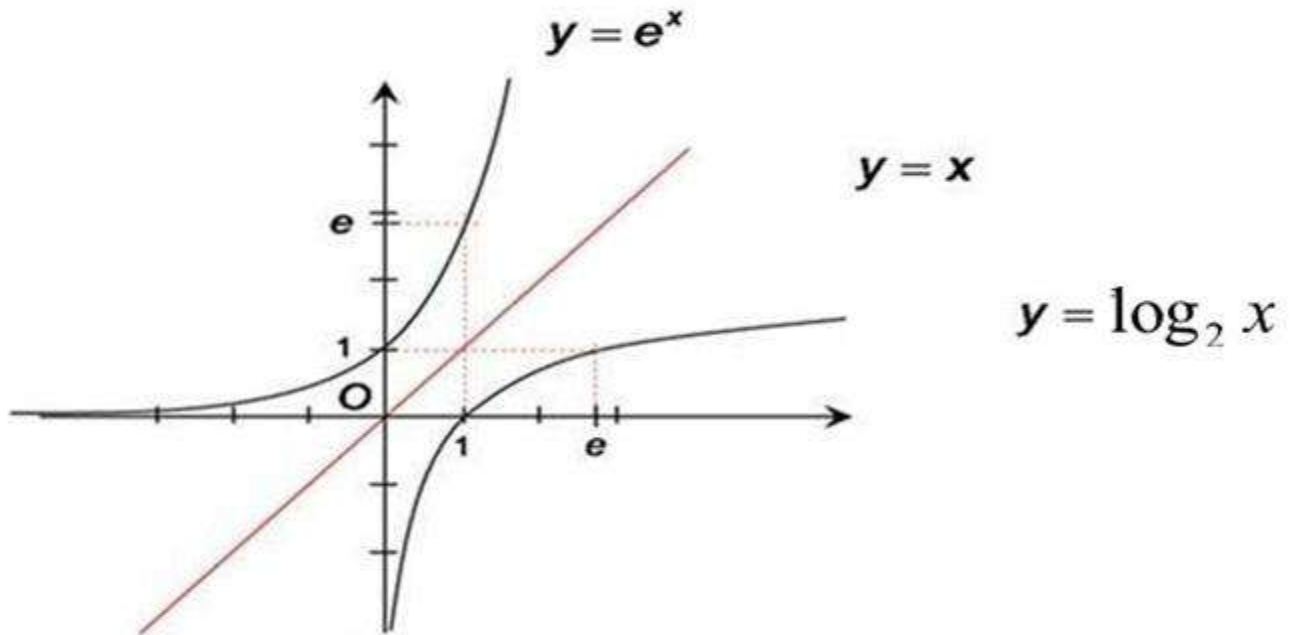
$$xy = 15$$

4) $3x + y = 11$

$$xy + x^2 + y = 19$$

3

الفصل الثالث الدوال الأسية واللوغاريتمية



الفصل الثالث : الدوال الأسية واللوغاريتمية Exponential and Logarithmic Functions

3

المحتوى العلمي للفصل:

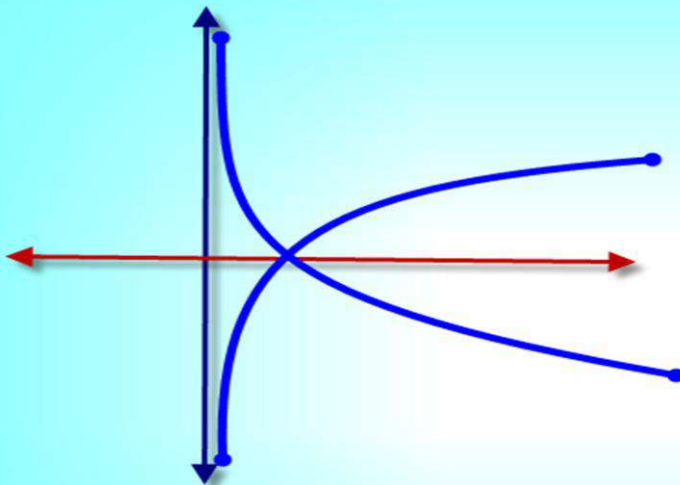
[1-3] : الدالة الأسية, تعريفها ومراجعة لقوانين الاسس.

[2-3]: لوغاريتم العدد لاي اساس .

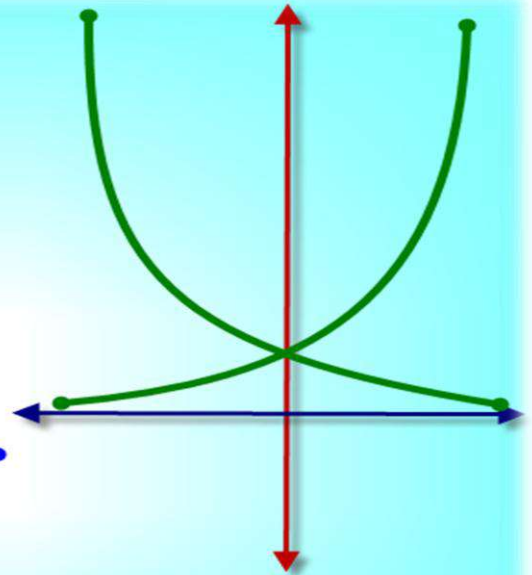
[3-3]: قوانين اللوغاريتمات.

[4-3]: لوغاريتم العدد للاساس 10 .

[5-3]: حل بعض المعادلات اللوغاريتمية البسيطة .



الدالة اللوغاريتمية



الدالة الأسية

الأهداف السلوكية

- ينبغي ان يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادرا على :
- ❖ ان يتقن قوانين الأسس ومعنى الأس الكسري .
 - ❖ أن يمكنه تمييز الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية عن غيرها من الدوال الحقيقية .
 - ❖ أن يعرف كيفية استخراج مجموعة الحلول للمعادلات الأسية واللوغاريتمية .
 - ❖ أن يدرك الحاجة لمفهوم اللوغاريتم وكيفية استخراج لوغاريتمات الاعداد لأي اس .
 - ❖ أن يتعرف على اللوغاريتمات العشرية للأعداد والتي تمثل قوى صحيحة للعدد 10.
 - ❖ أن يتعرف على خواص او قوانين اللوغاريتمات .
 - ❖ أن يتمكن من تمييز الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها بيانيا وعلاقتها بالدالة الأسية .

الرمز او العلاقة الرياضية	المصطلح
$f_{a(x)=a^x}$	❖ الدالة الأسية
$y = \log_a x$	❖ الدالة اللوغاريتمية
$y = \log x$	❖ اللوغاريتمات العشرية
R^+	❖ الاعداد الحقيقية غير السالبة
R^{++}	❖ الاعداد الحقيقية الموجبة

المقدمة

تعلمت عزيزي الطالب في السنوات السابقة معنى كلمة الأس او مفهوم الأس و كذلك تعرفت على التطبيق وأنواعه الشامل , المتباين والتقابل . وفي هذه السنة سوف تتعرف على تطبيقات اخرى في المستوي الاحداثي وعلى الاعداد الحقيقية والتي تسمى الدوال الحقيقية ومن هذه الدوال الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية , ماهيتها , تمثيلها بيانيا , تطبيقاتها في الحياة العملية . فمن تطبيقات الدالة الاسية هي المعادلات الاسية ، اما بالنسبة للدالة اللوغاريتمية فنظرا لاهميتها في تبسيط الحسابات المعقدة للعلوم الطبيعية والهندسية وكذلك هي تدخل كأساس في الحسابات التجارية (الربح والخسارة والفائدة) حيث الفكرة التي تقوم عليها اللوغاريتمات هي تحويل الاعداد على شكل أس والتعامل معها عوضا عن الاعداد الاصلية وتستخدم في مجالات عديدة :



صورة لريختر ومقياسه

❖ استخدامه في قياس قوة الزلزال على مقياس ريختر .

❖ يستخدم في قياس شدة الصوت بالديسيبل .

❖ في حساب سرعة الصواريخ .

❖ يصف الرقم الهيدروجيني (PH) للمادة اي درجة حموضة المادة وتحسب باستخدام اللوغاريتمات للأساس 10 .

❖ في الاحصاء يستخدم في حساب الفائدة المركبة المستمرة a حيث : $a = Me^{R \times N}$: M : المبلغ المستثمر ، R : الفائدة ، N : عدد السنوات .



جهاز قياس شدة الصوت



[1-3] الدالة الأسية , تعريفها ومراجعة لقوانين الأسس .

[1-1-3] مفهوم الأس , تعريفه , بعض خواصه

لقد تعلمت عزيزي الطالب من دراستك السابقة بأنه يمكن التعبير عن الضرب المتكرر لعدد معين بطريقة مختصرة
فمثلا :

$$5^6 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

وتقرأ 5 للأس 6 حيث تضرب ال 5 في نفسها 6 مرات وعليه فان :

$$x^4 = x \cdot x \cdot x \cdot x$$

وتقرأ x للأس 4 حيث تضرب x في نفسها 4 مرات وبصورة عامة :

تعريف [1-3] :-

الى n من المرات $a^n = a \times a \times a \dots \dots \times a$

حيث a عدد حقيقي , وان n عدد صحيح موجب ويقرأ a^n : a للأس n ويطلق على العدد a أساس وعلى n بالأس.

ملاحظة

1- اذا كان a عددا موجبا اي ان $a > 0$ فان :

a^n يكون عددا موجبا في حالة كون الأس n فرديا او زوجيا

$$\text{مثلا : } 3^2 = 9 , \quad 2^5 = 32$$

2- اذا كان a عددا سالبا اي ان $a < 0$ فان :

$$a^n = \begin{cases} \text{يكون عددا موجبا اذا كان } n \text{ زوجي} \\ \text{يكون عددا سالبا اذا كان } n \text{ فردي} \end{cases}$$

$$\text{مثلا : } (-2)^6 = 64 , \quad (-3)^3 = -27$$

3- اذا كان a عددا حقيقيا وان $n=1$ فان : $a^n = a^1 = a$

4- اذا كان a عددا حقيقيا و $a \neq 0$ وان $n=0$ فان : $a^n = a^0 = 1$



[2-1-3] قوانين الأسس عندما تكون اعداد صحيحة موجبة او نسبية

أولا : قانون الضرب:-

إذا كان كل من $n, m \in \mathbb{Q}$ وكان $a \in \mathbb{R}$ فان :
(عند الضرب تجمع الأسس)
 $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

مثال(1):- $7^2 \times 7^3 = 7^{2+3} = 7^5$

ثانيا : قانون القسمة:-

إذا كان كل من $n, m \in \mathbb{Q}$ وكان $a \in \mathbb{R}$ حيث $a \neq 0$ فان :

$$\frac{a^n}{a^m} = \begin{cases} a^{n-m} & \text{عندما } n > m \\ \frac{1}{a^{m-n}} & \text{عندما } m > n \end{cases}$$

مثال(2):-

1. $\frac{x^{17}}{x^4} = x^{13}$

2. $\frac{y^5}{y^{12}} = \frac{1}{y^7}$

3. $\frac{x^6}{x^6} = 1$

$$\frac{x^5 \times y^3 \times x^4}{x^3 \times y \times y^6}$$

اختصر المقدار :

مثال(3):-

$$\frac{x^9 \times y^3}{x^3 \times y^7} = \frac{x^6}{y^4}$$

الحل:-



ثالثا : قانون الرفع :-

إذا كان كل من $n, m \in \mathbb{Q}$ وكان $a \in \mathbb{R}$ فإن :

$$(a^n)^m = a^{nm} \quad (\text{عند الرفع تضرب الأسس})$$

$$(8^2)^3 = 8^6 \quad \text{مثال (4) :-}$$

$$\left(\left(\frac{2}{3}\right)^5\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{10} \quad \text{مثال (5) :-}$$

نتيجة 1

$$(a^n)^m = (a^m)^n$$

$$(7^2)^4 = (7^4)^2 = 7^8 \quad \text{مثال (6) :-}$$

نتيجة 2

فان $a, b \in \mathbb{R}$ وكان $n \in \mathbb{Q}$

$$1) \quad (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$2) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{حيث ان } b \neq 0)$$

مثال (7) :-

$$1) \quad (a^3 \times b^4)^5 = a^{15} \times b^{20}$$

$$2) \quad \left(\frac{a^4}{b^5}\right)^6 = \frac{a^{24}}{b^{30}}$$

[3-1-3] الأس الكسري - قوانين الأسس عندما تكون أعداد نسبية

تعريف [2-3] :-

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{وكان } n \in \mathbb{Q}, \text{ حيث } a \neq 0 \text{ فان } a \in \mathbb{R}$$



$$7^{-5} = \frac{1}{7^5}, \quad a^{-3} = \frac{1}{a^3} \quad \text{مثال (8):}$$

$$\left(\frac{a^2}{b^3}\right)^{-4} = \frac{a^{-8}}{b^{-12}} = \frac{\frac{1}{a^8}}{\frac{1}{b^{12}}} = \frac{b^{12}}{a^8} \quad \text{مثال (9):}$$

تعريف [3-3]:

إذا كان $a \in \mathbb{R}^+$ و $n \in \mathbb{Z}^+ / \{1\}$ فان :الرمزين $\sqrt[n]{a}$ و $a^{\frac{1}{n}}$ يعني الجذر النوني الموجب للعدد a

$$1. \quad \sqrt[3]{x^6} = x^{\frac{6}{3}} = x^2 \quad \text{مثال (10):}$$

$$2. \quad (\sqrt[4]{7})^5 = \left(7^{\frac{1}{4}}\right)^5 = 7^{\frac{5}{4}}$$

$$3. \quad (\sqrt{a^3 b^4})^3 = \left(a^{\frac{3}{2}} b^{\frac{4}{2}}\right)^3 = \left(a^{\frac{3}{2}} b^2\right)^3 = a^{\frac{9}{2}} b^6$$

مثال (11):

$$\frac{125 \times 15^{m-2} \times 25^{m+n}}{75^m \times 5^{2n+m}} = \frac{5}{9}$$

إذا كان $n, m \in \mathbb{Z}$ فاثبت ان :

الحل :- نأخذ الطرف الايسر

$$\frac{125 \times 15^{m-2} \times 25^{m+n}}{75^m \times 5^{2n+m}} = \frac{5^3 \times (5 \times 3)^{m-2} \times (5^2)^{m+n}}{(3 \times 5^2)^m \times 5^{2n+m}}$$

$$= \frac{5^3 \times 5^{m-2} \times 3^{m-2} \times 5^{2m+2n}}{3^m \times 5^{2m} \times 5^{2n+m}} = 5^{3+m-2+2m+2n-2m-2n-m} \times 3^{m-2-m}$$

$$= 5 \times 3^{-2} = \frac{5}{3^2} = \frac{5}{9}$$

الطرف الايمن



مثال(12):- اختصر المقدار التالي الى أبسط صورة : $\frac{3^{2+n} + 3^{n+1}}{3^n - 3^{n-1}}$

الحل :-

$$\frac{3^2 \times 3^n + 3^n \times 3^1}{3^n - 3^n \times 3^{-1}} = \frac{3^n [3^2 + 3]}{3^n [1 - 3^{-1}]} = \frac{9+3}{1-\frac{1}{3}} = \frac{12}{\frac{2}{3}}$$

$$= 12 \times \frac{3}{2} = 18$$

تمارين [1-3]

(1) جد قيمة كل مما يأتي :

a) $\frac{(10)^2 (6)^3 (-5)^{-3}}{(35)^3 (9)^{-1}}$

b) $(\sqrt[5]{16})^{-\frac{5}{2}}$

c) $6 \sqrt[4]{\frac{1}{9}} - 2 \sqrt{\frac{3}{4}} + \sqrt{27} - 2 \sqrt[3]{24}$

d) $\frac{5 \times 3^{n-1} - 3^n}{3^{n+1} + 2 \times 3^{n-1}}$

e) $\frac{\sqrt[5]{2} \times \sqrt{4} \times \sqrt[4]{64}}{\sqrt[3]{2}}$

(2) اثبت كل مما يأتي :

a) $\left[\frac{4^{n+1} \times 2^{-n}}{4^{n(n-1)}} \div \frac{8^{n+1}}{4^{(n+1)(n-1)}} \right]^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$



$$b) \frac{5 \times 3^{2n} - 4 \times 3^{2n-1}}{2 \times 3^{2n+1} - 3^{2n}} = \frac{11}{15}$$

$$c) \frac{81^{n+1}}{9^{2n} \times 243 + 27^{n-1} \times 3^{n+6}} = \frac{3}{10}$$



[4-1-3] الدالة الأسية - تعريفها - خواصها - تمثيلها بيانيا

تعريف [4-3] :- الدالة الأسية

تعرف الدالة الأسية $f_a(x)$ بأنها تطبيق تقابل من R الى R^{++} ومعرفة بالقاعدة الاتية :

$$f_a(x) = a^x \quad \text{حيث ان } a \in R^{++} \setminus \{1\} \quad \text{وان } x \in R$$

مثال (13) :-

$$1) \quad f_7(x) = 7^x$$

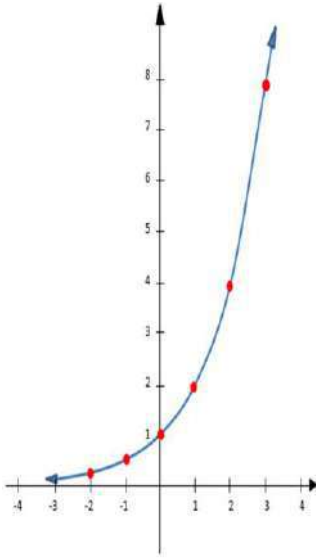
$$2) \quad f_{\sqrt{5}}(x) = (\sqrt{5})^x$$

$$3) \quad f_{\frac{3}{4}}(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^x$$

ملاحظة

اذا كان $a = 1$ فان:

$$f_1(x) = 1^x \quad \text{اي انها دالة ثابتة لذلك استبعدنا } a = 1.$$



الشكل (1-3)

مثال (14):- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{++}$ المعرفة بالقاعدة $f(x) = 2^x$

الجدول (1-3) يعطينا بعض الأزواج المرتبة لبيان الدالة f .

X	3	2	1	0	-1	-2	-3
f(x)	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

الجدول (1-3)

ان كل زوج مرتب $(x, 2^x)$ يعين نقطة في المخطط البياني للدالة f .

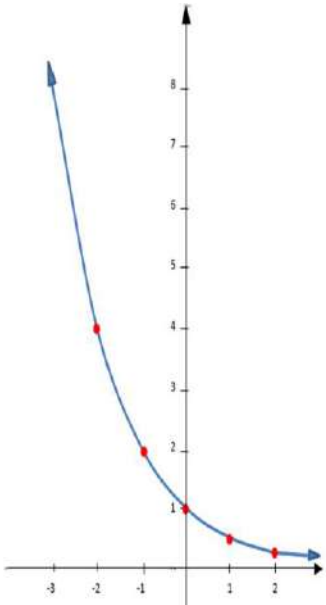
وبتمثيل الأزواج المرتبة في المستوي الاحداثي نحصل على الشكل (1-3) والذي يمثل جزءا من التمثيل البياني للدالة $f(x) = 2^x$.

مثال (15):- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{++}$ حيث ان $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$

الجدول (2-3) يعطينا بعض الأزواج المرتبة لبيان الدالة f

X	3	2	1	0	-1	-2	-3
f(x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

الجدول (2-3)



الشكل (2-3)

ان كل زوج مرتب $(x, 2^{-x})$ من الجدول (2-3) يعين نقطة في المخطط البياني للدالة f .
وبتمثيل هذه الأزواج المرتبة في المستوي الاحداثي نحصل على الشكل (2-3) والذي يمثل جزءا من التمثيل البياني للدالة $f(x) = 2^{-x}$.



بعض خواص الدالة الأسية : $f_a(x) = a^x$

إذا قمنا برسم منحنيات الدوال

$$f_2(x), f_3(x), f_4(x), \dots$$

وكذلك الدوال

$$f_{\frac{1}{2}}(x), f_{\frac{1}{3}}(x), f_{\frac{1}{4}}(x), \dots$$

فسوف نجد مجموعتين من المنحنيات :

عندما $a > 1$ تتزايد قيم الدالة $f_a(x)$ كلما تزايدت قيمة x .

الاولى :

عندما $0 < a < 1$ تتناقص قيم الدالة $f_a(x)$ كلما تزايدت قيمة x .

الثانية :

وبالرجوع الى المنحني البياني لأية دالة أسية $f_a(x)$ حيث $a \neq 1$ نجد ان مجالها هو R ومجالها المقابل هو R^{++} وكذلك نلاحظ ان مدى الدالة يساوي مجالها المقابل وان كل عنصر $y \in R^{++}$ اي (المدى) هو صورة لعنصر واحد فقط من R اي ان الدالة الأسية هي دالة تقابل (شاملة ومتباينة) وعليه فان :

$$a^{x_1} = a^{x_2} \iff x_1 = x_2$$

[5-1-3] المعادلات الأسية وطريقة حلها

$$128^x = 2^{x+\frac{1}{2}}$$

مثال (16):- جد قيمة x فيما يلي :

$$2^{7x} = 2^{x+\frac{1}{2}}$$

الحل :- نكتب المعادلة المعطاة بالشكل التالي:

وحيث ان الدالة الأسية تقابل (كما وضعنا قبل قليل) فان :

$$2^{7x} = 2^{x+\frac{1}{2}} \implies 7x = x + \frac{1}{2} \implies 6x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{1}{12}$$

مثال (17):- حل كل من المعادلات الأسية التالية :

$$1. \quad 5^{x+3} = 6^{x+3}$$

$$2. \quad 3^{2x^2-8} = 7^{2x^2-8}$$

**الحل :-**

(عندما تكون الاساسات مختلفة في معادلة اسية الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر يكون هناك حل واحد فقط لهذه المعادلة اي عندما تكون الاسس = صفر)

$$1. \quad 5^{x+3} = 6^{x+3} \Rightarrow 5^0 = 6^0 = 1$$

أي أن:

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$$

$$2. \quad 3^{2x^2-8} = 7^{2x^2-8} \Rightarrow 3^0 = 7^0 = 1$$

أي أن:

$$2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

تمارين [2-3]

(1) حل كلا من المعادلات الاسية الآتية :

$$a) \quad 2^{x^2-47} = \frac{1}{8}$$

$$b) \quad 4^x + 32 = 3 \times 2^{x+2}$$

$$c) \quad 4^{x+1} = 6 \times 2^x - 2$$

$$d) \quad 25^x + 25 = 26 \times 5^x$$

(2) حل كلا من المعادلات الاسية الآتية :

$$a) \quad 7^{x+2} = 3^{x+2}$$

$$b) \quad 5^{x^2-x} = 25$$

$$c) \quad 2^{3x^2-12} = 3^{3x^2-12}$$

$$d) \quad 6^{2x-3} = 1$$

[2-3]: لوغاريتم العدد لاي اساس

[1-2-3] الدالة اللوغاريتمية تعريفها , تمثيلها بيانيا

كما اوضحنا سابقا في هذا الفصل ان الدالة الأسية $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{++}$

حيث أن: $f_a(x) = a^x$

هي دالة تقابل و يكون لهذه الدالة دالة عكسية وهي تقابل ايضا وتكون بالشكل :

$f_a^{-1}: \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث ان $a > 0$, $a \neq 1$

مجالها هو المجال المقابل للدالة الأسية اي $\mathbb{R}$ ومجالها المقابل codomain هو مجال Domain الدالة الأسية اي $\mathbb{R}^{++}$. وهذه الدالة تسمى بالدالة اللوغاريتمية $\text{Logarithmic function}$.

تعريف [5-3] :

يرمز للدالة العكسية للدالة $y = a^x$ بالرمز $x = \log_a y$ ونقول ان x هو لوغاريتم y للأساس a ويمكننا ان نكتب العلاقة بالشكل :

$$y = a^x \iff x = \log_a y \quad \text{حيث } x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}^{++} \text{ وان } a > 0, a \neq 1$$

مثال(18):- اكتب $64 = 2^6$ بالصورة اللوغاريتمية .

الحل :

$$\begin{array}{ll} y = a^x & \text{يكافىء} \\ 64 = 2^6 & \text{صورة اسية} \\ x = \log_a y & \text{يكافىء} \\ 6 = \log_2 64 & \text{صيغة لوغاريتمية} \end{array}$$



مثال(19):- اكتب $\log_3 81 = 4$ بالصورة الاسية .

الحل:

$$\log_3 81 = 4 \quad \text{يكافىء} \quad x = \log_a y$$

$$\therefore y = a^x \quad \text{يكافىء} \quad 3^4 = 81 \quad \text{صورة اسية}$$

مثال(20):- اكتب $\log_{10} 0.001 = -3$ بالصورة الاسية .

الحل:

$$\log_{10} 0.001 = -3 \quad \text{يكافىء} \quad \log_a y = x \quad \text{صورة لوغاريتمية}$$

$$\therefore y = a^x \quad \text{يكافىء} \quad 0.001 = 10^{-3} \quad \text{بالصورة الاسية}$$

وكما اسلفنا في البنود السابقة ان الدالة الاسية تقابل فان لها دالة عكسية (f^{-1}) وهي الدالة اللوغاريتمية وهي تقابل ايضا . ولتوضيح ذلك , الجدول ادناه (3-3) يمثل بعض الازواج المرتبة للدالة الاسية $y = 2^x$

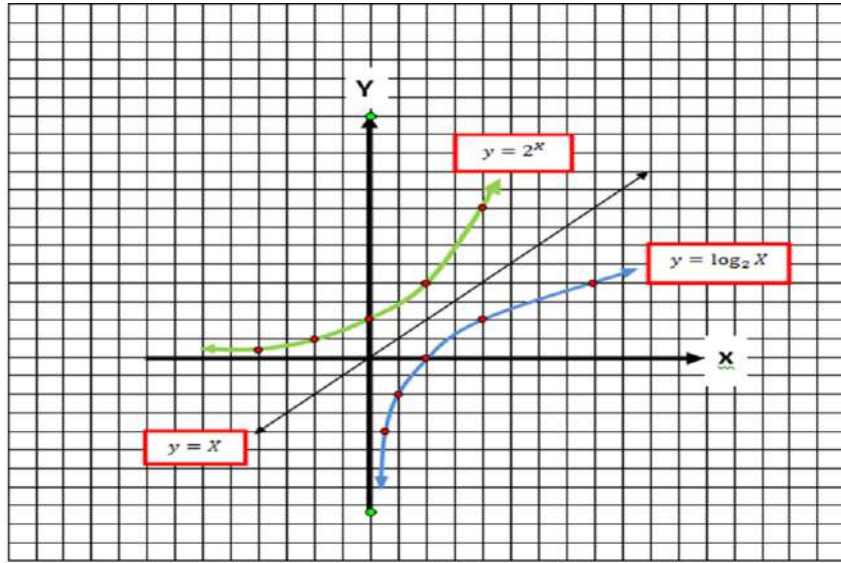
x	2	1	0	-1
y	4	2	1	$\frac{1}{2}$

الجدول (3-3)

وبالاعتماد على النقاط $\left\{ (2, 4), (1, 2), (0, 1), \left(-1, \frac{1}{2}\right) \right\}$ رسمنا المنحني البياني للدالة $y = 2^x$ في الشكل (1-3) سابقا .

ويمكن رسم المنحني البياني للتقابل العكسي بالاعتماد على نظائر هذه النقاط والتي هي :

$$\left\{ (4, 2), (2, 1), (1, 0), \left(\frac{1}{2}, -1\right) \right\} \quad \text{والشكل (3-3) يوضح ذلك .}$$



الشكل (3-3)

[3-3] : قوانين اللوغاريتمات

[1-3-3] : اهم خواص اللوغاريتم

- (1) لكل عدد حقيقي موجب يوجد لوغاريتم .
- (2) ليس للعدد الحقيقي السالب لوغاريتم .
- (3) بما ان الدالة اللوغاريتمية تقابل فان :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^{++} \quad x = y \iff \log_a x = \log_a y$$

(4) لما كان $a > 0, a \neq 1$ فان لكل $x, y \in \mathbb{R}^{++}$ سنقبل القواعد الاتية بدون برهان :

- A) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- B) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- C) $\log_a x^n = n \log_a x, \quad \forall n \in \mathbb{R}$
- D) $\log_a a = 1$
- E) $\log_a 1 = 0$



مثال (21):- اثبت ان :

$$\log_b \frac{6}{5} + \log_b \frac{5}{66} - \log_b \frac{132}{121} + \log_b 12 = 0$$

الحل : نأخذ الطرف الايسر

$$\log_b \frac{\frac{6}{5} \times \frac{5}{66} \times 12}{\frac{132}{121}} = \log_b \frac{12}{11} \times \frac{121}{132} = \log_b \frac{11}{11}$$

$$\therefore \log_b 1 = 0 \quad \text{الطرف الايمن}$$

مثال (22):-

اذا علمت ان $\log_{10} 2 = 0.3010$ فجد لوغاريتمات الاعداد التالية :

$$1) \log_{10} 8 = \log_{10} 2^3 = 3 \log_{10} 2 = 3 \times 0.3010 = 0.9030$$

$$2) \log_{10} 64 = \log_{10} 2^6 = 6 \log_{10} 2 = 6 \times 0.3010 = 1.8060$$

$$3) \log_{10} \sqrt[3]{4} = \log_{10} 2^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \times 0.3010 = \frac{0.6020}{3} \cong 0.2007$$

$$4) \log_{10} \frac{1}{32} = \log_{10} 2^{-5} = -5 \log_{10} 2 = -5 \times 0.3010 \\ = -1.5050$$

مثال (23):-

$$\log_{10} \sqrt{x} + \log_{10} \sqrt[3]{x} + \log_{10} \sqrt[4]{x} = \frac{13}{12} \quad \text{جد قيمة } x \text{ اذا كان :}$$



$$\log_{10} x^{\frac{1}{2}} + \log_{10} x^{\frac{1}{3}} + \log_{10} x^{\frac{1}{4}} = \frac{13}{12}$$

الحل :

$$\frac{1}{2} \log_{10} x + \frac{1}{3} \log_{10} x + \frac{1}{4} \log_{10} x = \frac{13}{12}$$

$$\frac{13}{12} \log_{10} x = \frac{13}{12}$$

$$\log_{10} x = 1$$

$$x = 10$$

$$\therefore S.s = \{10\}$$

تمارين [3-3]

1. جد قيمة x لكل مما يأتي :

$$a) \log_{10} x = 5 \quad b) \log_x 16 = -4 \quad c) \log_{10} 0.00001 = x$$

2. اكتب الصيغة الاخرى لكل مما يأتي :

$$a) (0.01)^2 = 0.0001 \quad b) \log_3 81 = 4 \quad c) \frac{1}{25} = 5^{-2}$$

3. جد قيمة كل مما يأتي :

$$a) \log_{10} \frac{40}{9} + 4 \log_{10} 5 + 2 \log_{10} 6$$

$$b) \log_{10} 8 + \log_{10} 125 - 3 \log_{10} 20$$

$$c) \log_2 \frac{1}{32} + \log_2 18 - \log_2 9$$



4. برهن ان :

$$a) \frac{\log_{10} \sqrt{125} + \log_{10} \sqrt{27} - \log_{10} \sqrt{8}}{\log_{10} 15 - \log_{10} 2} = \frac{3}{2}$$

$$b) \frac{\log_{10} 0.04 - 2 \log_{10} 0.3}{1 - \log_{10} 15} = 2$$

5. حل كلا من المعادلات الآتية :

$$a) \log_2(2x - 5) - \log_2(x + 3) = 0$$

$$b) 2 \log_3 x - \log_3(2x + 8) = 0$$

$$c) \log_x 2 + \log_{x^2} 2 + \log_{x^3} 2 = \frac{11}{3}$$



[4-3] : اللوغاريتمات العشرية Decimal Logarithms

سبق وان درست اللوغاريتم لأي أساس $a > 0, a \neq 1$ والان سنتعرف على لوغاريتم أساسه $a = 10$ يسمى اللوغاريتم العشري او (اللوغاريتم الاعتيادي Common logarithm) وقد اتفق على عدم كتابة الأساس (10) حين استعماله . فمثلا : $\log_{10} 7$ يكتب $\log 7$, $\log_{10} 0.06$ يكتب $\log 0.06$, $\log_{10} x$ يكتب $\log x$.



[5-3]: حل بعض المعادلات اللوغاريتمية البسيطة

مثال (23):- اثبت ان:

$$\log_2 \left(\frac{17}{5} \right) - \log_2 \left(\frac{34}{45} \right) + 2 \log_2 \left(\frac{2}{3} \right) = 1$$

الحل :

$$\log_2 \left(\frac{17}{5} \right) - \log_2 \left(\frac{34}{45} \right) + \log_2 \left(\frac{2}{3} \right)^2 \quad \text{الطرف الايسر} =$$

$$\log_2 \left(\frac{17}{5} \times \frac{45}{34} \times \frac{4}{9} \right) \quad \text{وبعد الاختصار} \Rightarrow \log_2 2 = 1 \quad \text{الطرف الايمن}$$

مثال (24):- حل المعادلات الآتية :

$$1) \log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4 \Rightarrow x = 81 \Rightarrow S.s. = \{81\}$$

$$2) \log_x 343 = 3 \Rightarrow 343 = x^3 \Rightarrow 7^3 = x^3$$

$$\therefore x = 7 \Rightarrow S.s. = \{7\}.$$

$$3) \log_5 \left(\frac{1}{125} \right) = x \Rightarrow \frac{1}{125} = 5^x \Rightarrow 5^{-3} = 5^x$$

$$\therefore x = -3 \Rightarrow S.s. = \{-3\}$$

$$4) \log_x 64 = 6 \Rightarrow 64 = x^6 \Rightarrow 2^6 = x^6$$

$$\therefore x = \pm 2 \Rightarrow S.s. = \{2\} \quad (\text{لأنه لا يوجد لوغاريتم للأعداد السالبة})$$



مثال (25):-

إذا علمت أن $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ فجد قيمة كل من :

- 1) $\log 6$ 2) $\log 50$ 3) $\log 72$

الحل :

$$\begin{aligned} 1) \log 6 &= \log(2 \times 3) = \log 2 + \log 3 \\ &= 0.3010 + 0.4771 = 0.7781 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \log(50) &= \log\left(\frac{100}{2}\right) = \log 10^2 - \log 2 \\ &= 2 \log 10 - \log 2 = 2 \times 1 - 0.3010 \\ &= 2 - 0.3010 = 1.6990 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \log 72 &= \log(8 \times 9) = \log(2^3 \times 3^2) = \log 2^3 + \log 3^2 \\ &= 3 \log 2 + 2 \log 3 = 3 \times 0.3010 + 2 \times 0.4771 \\ &= 0.9030 + 0.9542 = 1.8572 \end{aligned}$$

مثال (26):- جد قيمة كل مما يأتي :

1) $\log \frac{7}{4} + \log \frac{5}{21}$

2) $\log 0.3$

3) $\log 60$



الحل :

$$\begin{aligned} 1) \log \left(\frac{7}{4} \times \frac{5}{21} \right) &= \log \frac{5}{12} && \text{نضرب في } \frac{2}{2} \text{ نحصل على} \\ \log \frac{10}{24} &= \log 10 - \log 24 = 1 - \log(2^3 \times 3) \\ &= 1 - (3 \log 2 + \log 3) \\ &= 1 - (3 \times 0.3010) + 0.4771 \\ &= 1 - (0.9030 + 0.4771) = -0.3801 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \log 0.3 &= \log(3 \times 10^{-1}) = \log 3 + \log 10^{-1} \\ &= 0.4771 - 1 = -0.5229 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \log 60 &= \log(10 \times 6) = \log(10 \times 3 \times 2) \\ &= \log 10 + \log 3 + \log 2 \\ &= 1 + 0.4771 + 0.3010 \\ &= 1.7781 \end{aligned}$$



تمارين [4-3]

(1) إذا كان $\log 2 = 0.3010$ و $\log 3 = 0.4771$ فجد كلا من :

- a) $\log 15$ b) $\log 8$ c) $\log 48$

(2) اختر الإجابة الصحيحة للمقدار $\log \frac{a}{b}$ من :

- a) $\log a / \log b$ b) $\log(a - b)$
c) $\log a - \log b$ d) ليس أي منها

(3) برهن أنه إذا كان : $a = \log_c b$, $b = \log_a c$

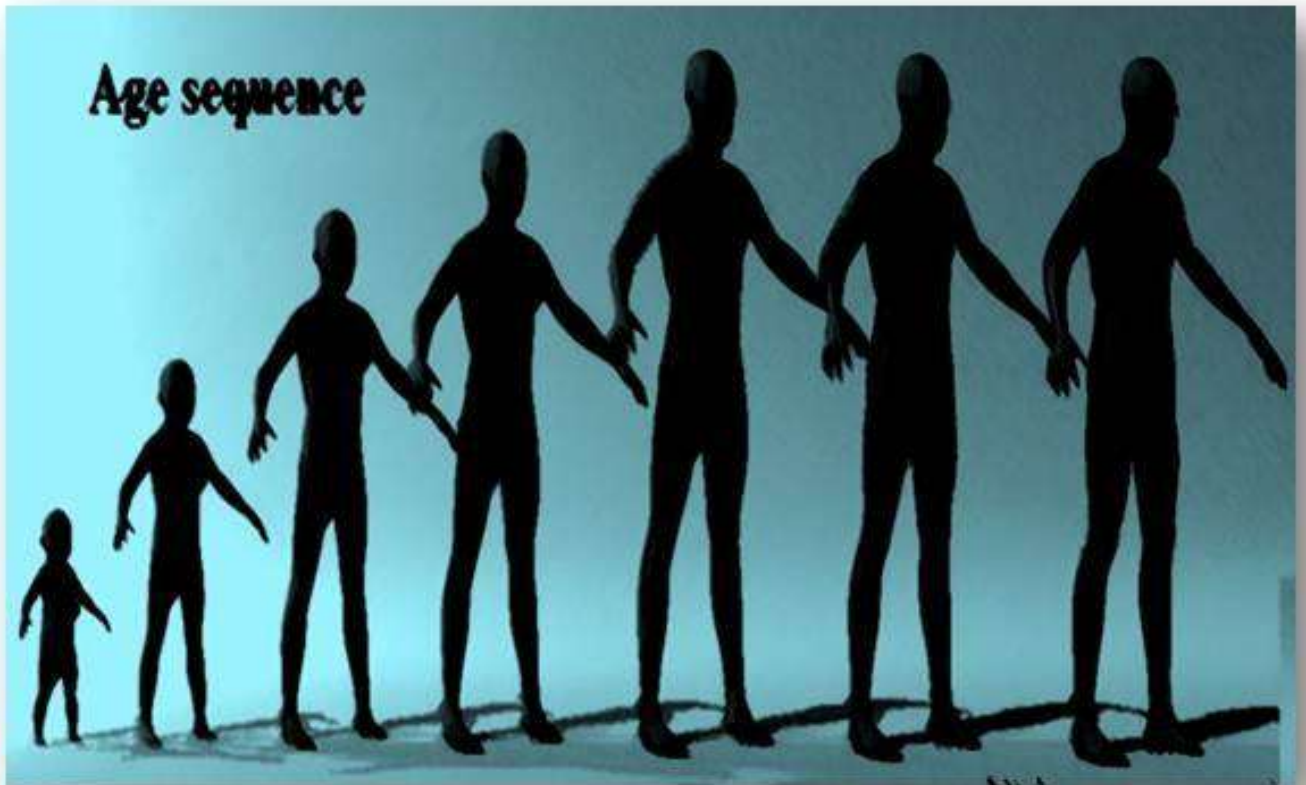
$\log_b a = \frac{1}{ab}$ فان :

(4) أي مقدار من المقادير التالية يكافئ ؟ $2 \log a - \log b$

- a) $\log \frac{a^2}{b}$ b) $\log \left(\frac{a}{b}\right)^2$ c) $\log a^2 - \log b$ d) $\log(ab)^2$

4

الفصل الرابع المتتاليات





الفصل الرابع: المتتاليات

Sequences

المحتوى العلمي للفصل:

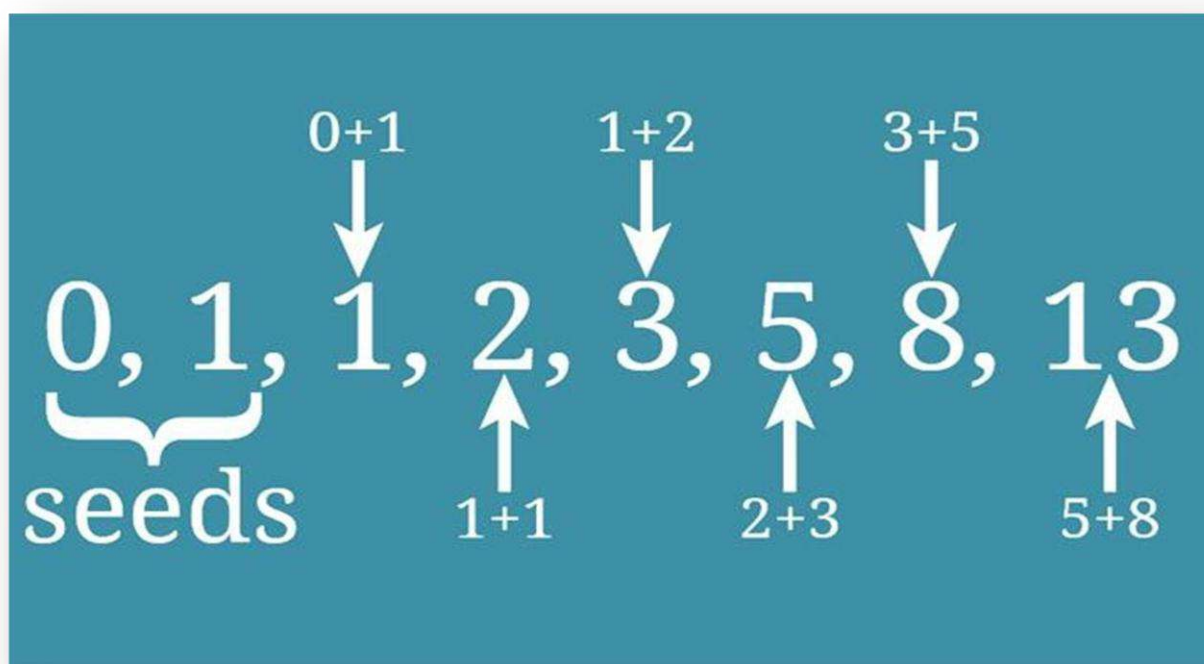
[1-4] : المتتالية كتطبيق وتعريف.

[2-4] : الحد العام للمتتالية.

[3-4] : المتتالية الحسابية.

[4-4] : المتتالية الهندسية.

[5-4] : المتتالية الهندسية اللانهائية.



الاهداف السلوكية

ينبغي ان يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادرا على أن :

- ❖ يتعرف على مفهوم المتتالية كتطبيق .
- ❖ يتعرف على مفهوم المتتالية الحسابية, وكيفية ايجاد الحد العام .
- ❖ يستنتج قاعدة مجموع أي عدد من حدود المتتالية الحسابية اذا علم الحد الأول والحد الأخير أو اذا علم الحد الأول وأساس المتتالية .
- ❖ يعرف مفهوم المتتالية الهندسية, وكيفية ايجاد الحد العام لها.
- ❖ يتعرف على كيفية ايجاد n من حدود المتتالية الهندسية اذا علم حدها العام.
- ❖ يتعرف على المتتالية الهندسية اللانهائية, وكيفية ايجاد مجموعها.

المصطلحات	الرمز أو العبارة الرياضية
❖ المتتالية	$\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$
❖ الحد العام للمتتالية	$\langle a_n \rangle$
❖ المتتالية الحسابية	$\langle a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, a + (n - 1)d \rangle$
❖ أساس المتتالية الحسابية	$d = a_{n+1} - a_n$
❖ المتتالية الهندسية	$\langle a, a r, a r^2, a r^3, \dots, a r^{n-1} \rangle$
❖ أساس المتتالية الهندسية	$r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$
❖ المتتالية الهندسية اللانهائية	$\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots \rangle$
❖ مجموع متتالية هندسية لانهاية	$S = \frac{a}{1-r}$

المقدمة



هناك العديد من أنماط الأعداد التي توجد في الطبيعة وتستخدم في الأعمال التجارية ويمكن أن تكون على غرار المتتاليات، والتي هي قوائم من الأعداد. فالمتتالية عبارة عن أعداد مرتبة بترتيب معين وقد يكون هذا الترتيب وفق قاعدة صريحة أو ضمنية، وتعد المتتالية من المحاور الأساسية التي اعتمدها الإنسان وطبقها في حياته التجارية، بعض المتتاليات تصنف باستخدامها للتنبؤ للحد اللاحق من الحد السابق، بالإضافة إلى استخدامها في الكثير من العلوم الأخرى، والمتتاليات العددية غير المنتهية هي أساس علم التحليل الرياضي. وللمتتاليات الكثير من التطبيقات في حياتنا:



- ❖ الساعة تطبيق حي للمتتالية.
- ❖ حركة الشمس يتكون فيها ظل وتغير طول الظل يعتبر نوع من المتتاليات.
- ❖ المسافة التي نتحركها تعتبر نوع من المتتاليات.
- ❖ المدرجات وتغير أنماطها حسب الملاعب.
- ❖ تغير إشارة المرور.
- ❖ عدد الفاكسات والإيميلات المستلمة.
- ❖ تتابع قطرات الدم عند النزف.
- ❖ تتابع ضربات القلب.
- ❖ عدد درجات السلم في منزل معين.

من العلماء الذين كان لهم الأثر في مجال المتتاليات: **جوهان كارل فردرج**

جاوس المعروف جاوس (1777-1855) **Johan Carl Gauss**



Friedrich كان رياضياتيا وعالما ألمانيا وكان من أكثر الرياضيين تأثيرا وأغزرهم إنتاجا وكان له أثر في مجال المتتاليات في إيجاد مجموع المتتالية الحسابية. ولقد طور في رسالته للدكتوراه ولم يتجاوز الثانية والعشرون مفهوم العدد العقدي واستخدمه لإثبات النظرية الأساسية للجبر ونشر عام 1805 نظرية الأعداد، له نتائج جوهريّة في الهندسة التفاضلية والجبر والتحليل والفلك والإحصاء كما ساهم في إدخال الرياضيات إلى فيزياء الكهرباء والمغناطيسية والجاذبية والبصريات واستنبط حلا للمعادلات ذات الحدين، وأثبت قانون التبادل التربيعة وأسس النظرية الرياضية للكهرباء وأطلق اسمه على وحدة الحث الكهرومغناطيسية.

[1-4]: المتتاليات كتطبيق وتعريف

تصادفنا في أحيان كثيرة أنماط من الأعداد نهتم بترتيب عناصرها بحيث يكون لدينا في كل حالة العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث وهكذا.... كما في الأمثلة الآتية:

$$a. \langle 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \rangle$$

$$b. \langle 1, 3, 5, 7, \dots \rangle$$

نسمي كلا من هذه المجموعات المرتبة (متتالية) أو متتابعة تميزها لها عن المجموعات والذي سنوضح ذلك لاحقاً، رياضياً يمكن التفكير بالمتتالية كدالة والتي مجالها مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة أو مجموعة جزئية مرتبة منتهية تبدأ بالعدد 1. وكما يلي:

$$f(1)=a_1, f(2) = a_2, f(3) = a_3, \dots, f(n) = a_n$$

الزوج المرتب $(n, f(n))$ يسمى بالحد النوني ويرمز له a_n . الزوج المرتب $(1, f(1))$ يسمى الحد الأول للمتتالية f ويرمز له a_1 . يرمز للمتتالية f بالرمز $(a_n)_{n \geq 0}$ أو $\langle a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \rangle$ ، العدد الطبيعي n يسمى رتبة الحد a_n .

تعريف [1 - 4]: المتتالية Sequence

تعرف المتتالية بأنها دالة حقيقية مجالها مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة أو مجموعة جزئية مرتبة منتهية تبدأ بالعدد 1 ومجالها المقابل مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية R ومدى الدالة يمثل حدود المتتالية.

ولما كان مجال المتتالية وحسب التعريف السابق هو مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة z^+ أو مجموعة جزئية مرتبة منتهية تبدأ بالعدد 1 فإننا غالباً ما نهمل ذكر المجال عند كتابة المتتالية ونكتفي بذكر المدى مرتباً بحيث يبدأ بصورة الأعداد $1, 2, 3, \dots$ على الترتيب وكالاتي: $\langle a_1, a_2, a_3, \dots \rangle$ حيث a قاعدة الدالة وتسمى $\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$ حدود المتتالية ويسمى a_n الحد النوني للمتتالية.

ففي المثال الآتي : $f(n) = 2n$ يعبر عن المتتالية كتطبيق:

$$\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), \dots\}$$

إن مدى هذه المتتالية هي مجموعة الأعداد $\{2, 4, 6, \dots\}$ وهي مجموعة غير منتهية.

ملاحظة

إذا لم يذكر مجال المتتالية فإنه يعتبر مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. نستخدم النقط المتقطعة $(\dots)$ للإشارة إلى الاستمرار في متتالية غير منتهية

[1-1-4]: خصائص حدود المتتالية

- حدود المتتالية: تسمى الأعداد المرتبة في المتتالية بحدود المتتالية ويفصل بين كل حدين متتابعين بوضع فارزة (,) .
- يعتبر ترتيب الحدود في المتتالية خاصية مميزة لها ،فالمتتالية $\langle 2, 4, 6, 8 \rangle$ تسمى متتالية الأعداد الزوجية وهي تختلف عن المتتالية $\langle 2, 6, 8, 2 \rangle$ مع إن حدودهما متساوية.

عندما نقول أن حدود المتتالية في ترتيب فلا يوجد شرط معين لهذا الترتيب فمن الممكن:

- 1- أن يكون ترتيب الدالة تصاعدي (متزايد) وهذا يعني أن المتتالية المتزايدة هي التي تزداد قيم حدودها بصفة مستمرة كلما كبرت رتبة الحد، مثلاً المتتالية $\langle 2, 4, 6, 8, \dots \rangle$.
- 2 - أن يكون ترتيب الدالة تنازلي (متناقص). وهي التي تتناقص قيم حدودها بصفة مستمرة كلما كبرت رتبة الحد ،مثلاً المتتالية $\langle 10\ 000, 1000, 100, 10 \rangle$.
- 3- أن يكون الترتيب للمتتالية ثابت أي أن يكون كل حد فيها له نفس القيمة (ثابت) مهما كان ترتيبه، مثلاً المتتالية $\langle 6, 6, 6, 6, \dots \rangle$.

4- أي ترتيب يمكن أن يتخذ و بدون أن يكون لها قاعدة اقتران.

$\langle 12, 8, 75, 16, 752 \rangle$.

[2-1-4]: أنواع المتتاليات

هناك نوعان من المتتاليات :



التي تضم قائمة تتكون من عدد محدود من الأعداد كالمتتالية $\langle 1, 3, 5, 7 \rangle$ وهي متتالية منتهية.

المتتالية غير المنتهية

تضم قائمة تتكون من عدد غير محدود من الأعداد والتي تستمر بدون نهاية فالمتتالية $\langle 2, 3, 4, 5, \dots \rangle$ متتالية لانهاية بسيطة.

The nth Term for Sequence : [2-4]

بوجه عام تتوالى حدود المتتالية بانتظام أي تكون هذه الحدود وفق نمط أو قاعدة معينة بحيث يمكن معرفة أي حد من حدود المتتالية إذا عرف رتبة ذلك الحد . الحد الذي رتبته n يسمى بالحد النوني أو الحد العام في المتتالية ويرمز له a_n , u_n , .. وقد استخدمنا في هذا الفصل الرمز a_n للتعبير عن الحد النوني للمتتالية.

تعريف [2-4]: الحد العام للمتتالية General Term for Sequence

هو الحد الذي يمثل جميع حدود المتتالية وبواسطته نتمكن من إيجاد أي حد من حدود المتتالية فالحد الذي رتبته n حيث n عدد صحيح موجب يسمى الحد العام للمتتالية . ويرمز له a_n .

مثال (1): إستنتج الحد العام للمتتالية التي حدودها $\langle 2, \frac{3}{4}, \frac{4}{9}, \frac{5}{16}, \dots \rangle$.

الحل: الحد الأول $a_1 = 2 = +1 = 1+1=2$

الحد الثاني: $a_2 = \frac{3}{4} = \frac{3}{2^2}$

الحد الثالث $a_3 = \frac{4}{9} = \frac{4}{3^2}$

.

الحد العام $a_n = \frac{n+1}{n^2}$

مثال (2): جد الحدود الأربعة الأولى للمتتالية التي حدها العام $a_n = 3n - 2$

الحل :- بالتعويض عن $n=1,2,3,4$ في دالة الحد العام نحصل على:

$$a_1 = 3 \times 1 - 2 = 1$$

$$a_2 = 3 \times 2 - 2 = 4$$

$$a_3 = 3 \times 3 - 2 = 7$$

$$a_4 = 3 \times 4 - 2 = 10$$

إذا الحدود الأربعة الأولى هي : 1,4,7,10

مثال (3): جد الحدود الثلاثة الأولى من المتتالية التي حدها الأول 5 والمعرفة بالصورة

$$a_{n+1} = 2a_n - 3 \quad n \geq 1$$

الحل :- بالتعويض عن $n=1,2,3$ في دالة الحد العام نحصل على:

$$a_1 = 5 \quad , \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$$

$$a_2 = a_{1+1} - 3 = 2(5) - 3 = 7$$

$$a_3 = a_{2+1} - 3 = 2(7) - 3 = 11$$

إذا الحدود الثلاث $5, 7, 11$

[1-2-4]: تمثيل المتتالية بيانيا

بما أن المتتالية تطبق إذاً يمكن تمثيلها بيانيا كمجموعة من النقاط بشكل أزواج مرتبة في المستوى الإحداثي.

مثال (4): أكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتالية $3n-1$ ثم مثلها بيانيا في المستوي الإحداثي وحسب الجدول الآتي

n	1	2	3	4	5
a_n	2	5	8	11	14
(n, a_n)	(1, 2)	(2, 5)	(3, 8)	(4, 11)	(5, 14)





تمارين [1-4]

A. اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

(1) ان الحد الثالث للمتتالية التي حدها العام $3n+1$ هو:

- a.10 b. 8 c. 6 d. 4

(2) ان الحد الثاني للمتتالية التي حدها العام $14n-6$ هو:

- a.8 b. 20 c. 22 d. 24

(3) ان الحد التالي للمتتالية $\langle 1, 4, 9, 16, \dots \rangle$ هو:

- a.18 b.20 c.22 d.25

(4) ان الحد التالي للمتتالية $\langle 1, 8, 27, \dots \rangle$ هو:

- a.64 b. 16 c.81 d.100

(5) ان الحد العام للمتتالية $\langle 6, 11, 16, 21 \rangle$ هو:

- a. $(5n)$ b. $(5n+1)$ c. $(5n+5)$ d. $(5n+2)$

B. أكتب الحدود الخمسة الأولى لكل من المتتاليات التي حدها العام :

a) $a_n = n^2 + 1$

b) $a_n = 3n - 1$

[3-4] :المتتالية الحسابية Arithmetic Sequences

تعريف [3-4]: المتتالية الحسابية Arithmetic Sequence

هي المتتالية التي يكون فيها ناتج طرح كل حد من الحد الذي يليه مباشرة يساوي مقدار ثابت ويسمى أساس المتتالية (Common difference) ويرمز له بالرمز d .

عليه فإن المتتالية هي دالة متقطعة التي مجالها مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة كل متتالية لها نمط تتميز به، فإذا رمزنا للحد الأول لمتتالية حسابية (عددية) بالرمز a ولأساس المتتالية بالرمز d والحد الأخير بالرمز a_n فعندئذ يمكن كتابة المتتالية بالشكل الآتي:

$$\langle a_n \rangle_{n \geq 1} = \langle a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, a + (n - 1)d \rangle$$

وبالتالي فإن:

$$a_1 = a_1 + (0)d \quad \text{الحد الأول:}$$

$$a_2 = a_1 + (2 - 1)d = a_1 + d \quad \text{و الحد الثاني:}$$

$$a_3 = a_1 + (3 - 1)d = a_1 + 2d \quad \text{والحد الثالث:}$$

ويلاحظ أن جميع حدود المتتالية تشترك بالعنصر a . أساس المتتالية d يظهر في الحد الثاني ومعامله يساوي واحد. معامل d في الحد الثالث يساوي 2... وهكذا أي أن معامل d في أي حد من حدود المتتالية ينقص واحد عن رتبة الحد.

$$\text{فمثلا الحد العاشر: } a_{10} = a + 9d$$

ويمكن من خلال ذلك أن نستنتج قانون الحد العام للمتتالية الحسابية:

The General Term For Arithmetic Sequence

تعريف [4-4]: الحد العام للمتتالية الحسابية

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

حيث أن: a_n : الحد النوني ، a_1 الحد الأول ، d أساس المتتالية ، n عدد الحدود



ولإيجاد قيمة أساس المتتالية:

1- إذا علم حدان متتاليان من المتتالية الحسابية:

$$d = a_{n+1} - a_n \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

2- إذا علم حدان غير متتاليين فيها:

$$d = \frac{a_m - a_n}{m - n} \quad m > n$$

مثال (5):- متتالية حسابية $a_7 = 16$ ، $a_4 = 18$ ، جد حدها الأول وأساس المتتالية.

الحل:

$$d = \frac{a_m - a_n}{m - n} = \frac{16 - 18}{7 - 4} = -\frac{2}{3} \quad \text{أساس المتتالية}$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \Rightarrow 18 = a_1 + \left(3 \times \frac{-2}{3}\right)$$

$$\Rightarrow 18 = a_1 + (-2) \Rightarrow$$

$$a_1 = 20 \quad \text{الحد الأول}$$

مثال (6):- جد الحدود الأربعة اللاحقة للمتتالية الحسابية $\langle 55, 49, 43, \dots \rangle$:

$$d = 43 - 49 = -6 \quad , \quad 49 - 55 = -6 \quad \text{الحل:}$$

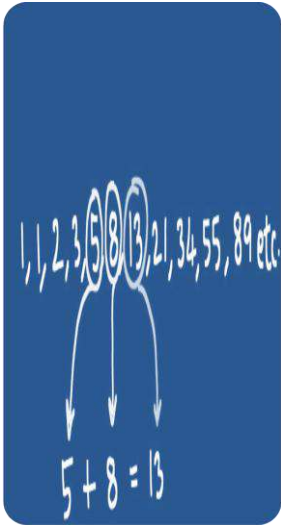
$$\therefore d = -6$$

الآن سوف نبدأ بإضافة (-6) للحد الثالث للمتتالية لينتج:

$$a_4 = 43 + (-6) = 37 \quad , \quad a_5 = 37 + (-6) = 31$$

ومن ثم نستمر بإضافة (-6) لغاية الحدود الأربعة المطلوب إيجادها.

$$a_6 = 31 + (-6) = 25 \quad , \quad a_7 = 25 + (-6) = 19$$

وعليه فإن الحدود الأربعة اللاحقة للمتتالية هي: **37, 31, 25, 19**

(المصطلحات)

Sequences متتالية

Term حد

Common difference

اساس متتالية

ARITHMETIC MEANS

أوساط حسابية

مثال (7):- جد المتتالية التي حدها الثامن يساوي 20 وحدها الخامس يساوي 14.

الحل: نستخدم الصيغة التالية لإيجاد أساس المتتالية :

$$d = \frac{a_m - a_n}{m - n}$$

$$\therefore d = \frac{20 - 14}{8 - 5} = \frac{6}{3} = 2$$

نعوض عن قيمة d في معادلة الحد الخامس أو الثامن وكالاتي:

$$a_5 = a_1 + (5 - 1)d$$

$$14 = a_1 + (5 - 1)2$$

$$a_1 = 6 \text{ الحد الأول}$$

المتتالية هي: $\langle 6, 8, 10, 12, \dots \rangle = \langle 6, 6+2, 6+4, 6+6, \dots \rangle$

مثال (8):- أكتب الحد النوني أو الحد العام في المتتالية $\langle 3, 6, 9, 12, 15, \dots \rangle$ ثم إستنتج الحد الثاني عشر:

الحل:

نلاحظ أن كل حد يزداد بمقدار 3 عن الحد السابق له وعليه فالحد العام يساوي:

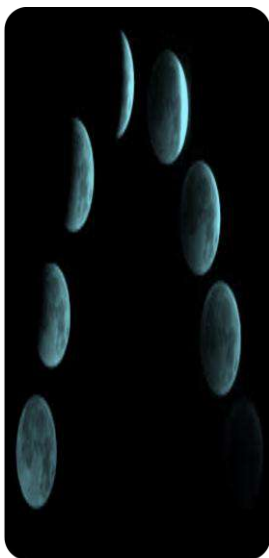
$$\therefore a_3 = 9, \quad a_2 = 6, \quad a_1 = 3$$

$$a_n = 3n \quad \text{وعليه فالحد العام}$$

$$\therefore a_{12} = 3 \times 12 = 36$$

الحد اللاحق

هو الحد الذي يأتي
بعد آخر حد مذكور
في المتتالية



مثال (9):- ميز المتتاليات الحسابية من غيرها لكل مما يلي:

a. $\langle 50, 47, 44, 41, 38, \dots \rangle$

b. $\langle 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20} \rangle$

الحل:-

a. $\langle 50, 47, 44, 41, \dots \rangle$

$$a_1 = 50, a_2 = 47, a_3 = 44$$

$$a_2 - a_1 = 47 - 50 = -3$$

$$a_3 - a_2 = 44 - 47 = -3$$

- عليه فالمتتالية $\langle 5, 47, 44, 41, 38, \dots \rangle$ حسابية لأن الفرق بين كل حد والحد السابق له يساوي مقدار ثابت.

b. $\langle 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20} \rangle$:

$$a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}$$

$$a_2 - a_1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$a_3 - a_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

- عليه فالمتتالية $\langle 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20} \rangle$ ليست حسابية لأن الفرق بين كل حد والحد السابق له لا يساوي مقدار ثابت.

مثال (10):- إذا كان $a=6, d=7$ ، فجد الحدود الخمسة الأولى من المتتالية.

الحل:- $d=7, a_1 = 6$

$$a_2 = a_1 + d = 6 + 7 = 13$$

$$a_3 = a_2 + d = 13 + 7 = 20$$

الحدود الخمسة: 6,13,20,27,34

المتتالية $\langle a_n \rangle = \langle 6, 13, 20, 27, 34, \dots \rangle$

مثال (11):- أكتب معادلة الحد العام للمتتالية الحسابية $\langle 8, 17, 26, 35, \dots \rangle$

الحل: **صيغة الحد النوني** $a_n = a_1 + (n - 1)d$

$$a_n = 8 + (n - 1)9 \quad a_1 = 8, \quad d = 9$$

باستخدام خاصية التوزيع $a_n = 8 + 9n - 9$

$$a_n = 9n - 1 \quad \text{بالتبسيط}$$

المعادلة: هي $a_n = 9n - 1$

مثال (12):- أراد صاحب أسواق تغيير ترتيب أحد الصفوف الخاصة بالمواد الغذائية بحيث يكون في الصف الأول علبة واحدة وفي الصف الثاني 4 علب وفي الصف الثالث 7 علب والباقي بنفس النمط ، احسب عدد العلب في الصف 10.

الحل: إن ترتيب العلب يتخذ متتالية حسابي $\langle 1, 4, 7, \dots \rangle$

ولإيجاد عدد العلب في الصف 10 : $a_1=1, d=4-1=3$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$a_{10} = 1 + (10 - 1)3$$

$$a_{10} = 1 + (9)(3)$$

$$a_{10} = 28$$

Arithmetic Means الأوساط الحسابية [1-3-4]

يمكن إدخال وسط حسابي بين العددين a, b فيكون هذا الوسط $= \frac{a+b}{2}$ وتشكل الأعداد $a, \frac{a+b}{2}, b$ متتالية.

ففي المتتالية الحسابية $\langle 9, 13, 17 \rangle$ نلاحظ أن العدد 9 هو الوسط الحسابي للعددين المجاورين له 5, 13 لأن : 9
 $= \frac{5+13}{2}$ ، كما أن العدد 13 هو الوسط الحسابي للعددين 9, 17.

[2-3-4]: إدخال عدد من الأوساط الحسابية بين عددين

يمكن أن ندخل أي عدد من الأوساط الحسابية بين العددين a, b بحيث تتكون لدينا متتالية حسابية عدد حدودها = عدد الأوساط + 2.

مثال (13):- إدخال أربعة أوساط حسابية بين العددين 4 و 29 :

الحل: عند إدخال أربعة أوساط حسابية بين العددين 4, 29 تصبح المتتالية بالشكل التالي:

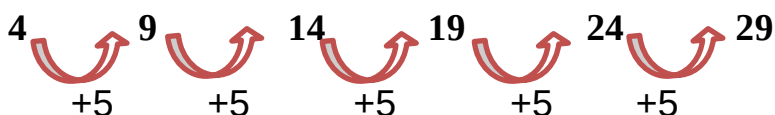
ويكون عدد الحدود = عدد الأوساط + 6 ، $a_1 = 4$ ، $a_6 = 29$

$\langle 4, \dots, \dots, \dots, \dots, 29 \rangle$

$$a_6 = a_1 + (n - 1)d \Rightarrow a_6 = 4 + (6 - 1)d$$

$$\Rightarrow 29 = 4 + 5d \Rightarrow 25 = 5d \Rightarrow d = 5$$

الآن نستخدم قيمة d لإيجاد الأوساط الأربعة الحسابية بإضافة 5 إلى الحد الأول فيصبح الناتج 9 ثم إضافة 5 إلى الحد الثاني ليصبح الناتج 14 وهكذا نستمر للحد الأخير وكما هو مبين أدناه:



وعليه تصبح المتتالية $\langle 4, 9, 14, 19, 24, 29 \rangle$

وتكون الأوساط الحسابية 9, 14, 19, 24

مثال (14): جد الأوساط الأربعة الحسابية بين 16 و 91 .

الحل: نستطيع استخدام صيغة الحد النوني لإيجاد الحد العام d .

$$16, \text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---}, 91$$

$$a_n = 91, a_1 = 16$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \quad \text{صيغة الحد النوني}$$

$$a_6 = 16 + (6 - 1)d \quad n = 6, a_1 = 16, a_6 = 91$$

$$\Rightarrow 91 = 16 + 5d$$

$$\Rightarrow 5d = 91 - 16$$

$$5d = 75$$

بقسمة الطرفين على 5

$$d = 15$$

الآن نستخدم قيمة d لإيجاد الأوساط الأربعة الحسابية:

$$16 \xrightarrow{+15} 31 \xrightarrow{+15} 46 \xrightarrow{+15} 61 \xrightarrow{+15} 76 \xrightarrow{+15} 91$$

الأوساط هي: 31, 46, 61, 76

$$16 + 15 = 31$$

$$31 + 15 = 46$$

$$46 + 15 = 61$$

$$61 + 15 = 76$$

ملاحظات

-تكون (a_n) دالة من الدرجة الأولى.

1. إذا كانت

$$d = 0$$

فان قيمة أي حد من حدود

المتتالية = الحد الأول

2- إذا كانت $d < 0$

فان قيم حدود المتتالية في تناقص.

3- إذا كانت $d > 0$

فان قيم حدود المتتالية متزايدة.

تمارين [2-4]

(1) أكتب الحد العام لكل متتالية حسابية مما يلي :

a) $\langle 3, 6, 9, 12, \dots \rangle$

b) $\langle 4, 5, 6, 7, \dots \rangle$

c) $\langle 4, 8, 12, \dots \rangle$

(2) أكتب الحدود الخمسة الأولى إذا علمت أن $a_1 = 41$, $d = 5$

(3) جد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية : $\langle -3, 4, 11, 18, \dots \rangle$

(4) جد الحد الرابع للمتتاليتين الحسابيتين:

a) $\langle 12, 16, 20, \dots \rangle$

b : $\langle 5, 3, 1, -1, \dots \rangle$

(5) جد الحد النوني لكل مما يلي:

a) $a_1 = 3, d = -5, n = 24$

b) $a_1 = -5, d = 7, n = 13$

(6) بين هل ان المتتاليات الاتية حسابية ام لا مع التوضيح:

a. $\langle 4, 7, 10, 13, \dots \rangle$

b. $\langle \frac{1}{3}, 1, \frac{5}{3}, \dots \rangle$

(7) جد الحد التاسع للمتتالية الحسابية التي حدها الأول 2 وحدها الثاني يساوي 9

(8) جد الأوساط الحسابية لكل متوالية مما يلي

$\langle 10, \dots, \dots, -8 \rangle$, $\langle 55, \dots, \dots, 115 \rangle$, $\langle -8, \dots, \dots, 7 \rangle$

(9) جد الأوساط الثلاثة بين 44,92

(10) ادخل أربعة أوساط حسابية بين العددين 9 ، -11

[3-3-4] : مجموع متتالية حسابية نهائية

The Sum Of Finite Arithmetic Sequence

من الطرائف التي تروى عن "كارل فريدريك جاوس" في وضع قانون مجموع المتتالية الحسابية فعندما كان في سن العاشرة من عمره قام باحداث شغب في الفصل هو وبعض اصدقائه فأراد المدرس أن يعاقبهم جميعاً فأمرهم أن يجمعوا الأعداد الصحيحة من 1 لغاية 100 من المدهش انه بعد وقت قصير قدم "كارل فريدريك جاوس" إجابة صحيحة لهذه المسألة و التي من المفترض أن تأخذ وقتاً طويلاً ، وقد كان حل "كارل فريدريك جاوس" بسيطاً جداً فقد نظر الى الارقام بمنظور اخر... فباعتبار ان هذه الارقام من 1 الى 100 تشكل متتالية حسابية فتكون بالصورة أدناه :

$$\langle 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 96, 97, 98, 99, 100 \rangle$$

وبالتالي فان مجموع المتتالية هو:

$$(1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100)$$

وعليه فان مجموع ال 100 حد هو:

$$S_{100} = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 100$$

$$S_{100} = 100 + 99 + 98 + 97 + \dots + 2 + 1 \quad \text{ثم كتب بشكل معكوس}$$

$$S_{100} = 101 + 101 + 101 + \dots + 101 \quad \text{ثم قام بجمع السطرين}$$

$$2 S_{100} = 100 \times 101 \quad \text{لأن عدد الحدود 100}$$

$$S_{100} = 50 \times 101 = 5050 \quad \text{وبقسمة طرفي المعادلة على 2 :}$$

نلاحظ أن 101 تتكرر 50 مرة وهو نصف عدد حدود المتتالية أي أن مجموع المتتالية يصبح:

$$50 \times 101 = 5050$$

من ذلك يمكن أن نستنتج قانوني مجموع المتسلسلة الحسابية: مجموع أي متتابعة حسابية يساوي نصف عدد الحدود مضروباً في مجموع الحد الاول والحد الاخير، أو مجموع الحد الثاني والحد ما قبل الأخير وعليه يمكن التعبير رياضياً:

$$S_n = \frac{n}{2} \times (a_1 + a_n)$$

وبالتعويض عن الحد a_n بمعادلة الحد العام $a_n = a_1 + (n - 1)d$ نحصل على:

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n - 1)d)$$

وعليه لايجاد مجموع أول 100 عدد صحيح موجب فانك تلاحظ أن المتتالية $\langle 1, 2, 3, \dots, 100 \rangle$ فان: $a_1 = 1$ ، $a_n = 100$ ، $d=1$ وعليه فان مجموع المتتالية:

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) \text{ صيغة مجموع متتالية}$$

$$S_{100} = \frac{100}{2} (1 + 100), n = 100, a_1 = 1, a_n = 100$$

$$S_{100} = 50(101) \Rightarrow S_{100} = 5050$$

مثال (15):- جد مجموع أول 20 حدا من حدود المتتالية الحسابية $\langle 3, 8, 13, \dots \rangle$

الحل:- بما أن المتتالية حسابية ، حدها الأول=3 ، وأساسها $d=5$ فإن :

$$S_{20} = \frac{n}{2} [2a_1 + (n - 1)d]$$

$$S_{20} = \frac{20}{2} [2(3) + (20 - 1)5]$$

$$S_{20} = 10[6 + 95]$$

$$S_{20} = 10 \times 101 = 1010$$

مثال (16):- في مدرجات ملعب يحوي 20 مقعد في الصف الأول وكان كل صف يتسع لعدد من المقاعد يزيد على

الصف الذي يسبقه مباشرة بمقدار 4 مقاعد كم عدد المقاعد في هذا الملعب اذا كان هذا الملعب يتسع لـ 10 صفوف ؟

الحل : $n=10$ ، $d=4$ ، $a_1 = 20$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n - 1)d]$$

$$S_{10} = \frac{10}{2} [2(20) + (10 - 1)4]$$

$$S_{10} = 5[40 + 36] = 380 \text{ مقعد}$$

مثال (17):- جد الحدود الثلاثة الأولى من المتتالية الحسابية التي حدها الأول 9 وحدها الأخير 105 ومجموعها 741.

الحل: الخطوة الأولى

$$a_1 = 9 \quad a_n = 105 \quad S_n = 741 \quad \text{لما كان المعلوم}$$

$$S_n = \frac{n}{2} \times (a_1 + a_n) \quad \text{صيغة مجموع متتالية}$$

$$741 = \frac{n}{2} (9 + 105) \Rightarrow 741 = 57n \Rightarrow n = 13$$

الخطوة الثانية: إيجاد d

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$105 = 9 + (13 - 1)d$$

$$96 = 12d \Rightarrow d = 8$$

الخطوة الثالثة: استخدم d لإيجاد a_2 و a_3

$$a_2 = 8 + 9 = 17$$

$$a_3 = 17 + 8 = 25$$

وعليه تكون الحدود الثلاثة الأولى 9, 17, 25

مثال (18) : جد مجموع الحدود الثمانية الأولى من المتتالية $\langle 2, 5, 8, 11, 14, \dots \rangle$.

الحل: الحد الأول $a_1 = 2$ ، $d = 5 - 2 = 3$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$a_8 = a_1 + (8 - 1)d$$

$$a_8 = 2 + (8 - 1)3 = 2 + 21 = 23$$

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_8) = \frac{8}{2} (2 + 23) = 100$$

مثال(19):- مسرح له 10 صفوف من المقاعد للجلوس ،يوجد في الصف الأول 20مقعد ، 21 مقعد في الصف الثاني، 22 مقعد في الصف الثالث، ماعدد المقاعد في المسرح؟

الحل: عدد المقاعد في الصف الأول $a_1 = 20$

عدد المقاعد في الصف الثاني: $a_2 = 21$

عدد المقاعد في الصف الثالث: $a_3 = 22$

إن عدد المقاعد للصفوف 20 تشكل متتالية حسابية أساسها $d=1$ لأن

$$d = a_2 - a_1 = 22 - 21 = 1 \quad , a_3 - a_2 = 23 - 22 = 1$$

وباستخدام الصيغة العامة للحد النوني: $a_n = a_1 + (n - 1)d$

$$a_n = 20 + (10 - 1)1 = 20 + 9 = 29$$

$$S_{10} = 20 + 21 + 22 + 23 + \dots + 29 \quad \text{مجموع المقاعد}$$

$$S_{10} = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{10}{2}(20 + 29) = 5(49) = 245$$

مثال(20):- جد مجموع المتتالية الحسابية التي حدها العام $a_n = 2n - 5$ والمحددة رتبها من ($n=15$) إلى ($n=47$).

الحل:- لإيجاد المجموع للمتتالية الحسابية ، نحتاج إلى إيجاد n ، $n=47-15=32$ ، وعليه هنالك 32 حدا يجب إيجادها ومن ثم إيجاد مجموعها ولذلك نستخدم

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad \text{الطريقة الثانية: باستخدام الصيغة}$$

الحد الأول يبدأ عند التعويض $n=15$ في معادلة الحد العام ، a_n الحد الأخير التعويض في معادلة الحد

$$\text{العام } n=47 \text{ وكما يلي: } a_1 = 2(15) - 5 = 25$$

$$a_n = 2(47) - 5 = 89$$

$$S_n = \frac{32}{2}(25 + 89) = 1824$$

تمارين [3-4]

(1) جد S_n لكل مما يلي:

- a) $a_1 = 7$ $a_n = 79$ $n = 8$
 b) $a_2 - a_1 = 3$ $n = 19$ $a_n = 115$
 c) $d = -3$ $n = 21$ $a_n = -64$
 d) $a_1 = 8$ $d = -4$ $a_n = 3$
 e) $a_1 = 4$ $a_n = 100$ $n = 25$

(2) جد مجموع المتتالية الحسابية لكل مما يلي:

$$\langle 5, 11, 17, \dots, 95 \rangle$$

$$\langle 7, 14, 21, 28, \dots, 98 \rangle$$

(3) جد الحدود الثلاثة الأولى لكل من المتتاليتين الحسابيتين:

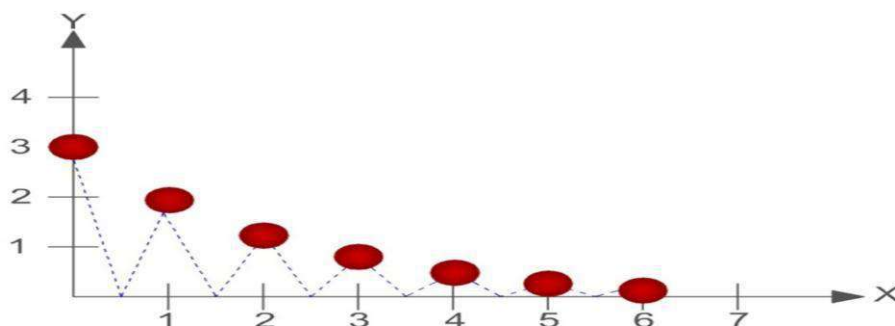
- a) $a_1 = 11$, $a_n = 110$, $S_n = 726$
 b) $n = 8$, $a_n = 36$, $S_n = 120$

(4) جد مجموع كلا مما يلي:

متتالية حسابية التي رتبته الأولى ($n=1$) وتنتهي عند ($n=6$) وحدها العام

- a) $a_n = 2n - 1$
 b) متتالية حسابية رتبته الأولى ($n=2$) ورتبتها الأخيرة ($n=10$) وحدها العام ($5n-2$)

[4-4] : المتتالية الهندسية Geometric Sequences



كيف يمكن استخدام تطبيقات المتتالية الهندسية في عملية ارتداد الكرة؟

إذا أمكنك يوما أن تراقب إرتداد كرة، فإذا حاولت أن تضرب كرة بيدك نحو الأرض ، فانك ستلاحظ أن الكرة لا ترتد إلى نفس الموضع الذي ضربت منه .أفرض أن الكرة أسقطت من إرتفاع ثلاثة أقدام ، وقد إستمرت الكرة بالسقوط فالكرة إرتدت بنسبة % 60 من الموضع الذي سقطت منه

إن الارتفاعات بعد إرتداد الكرة تشكل متتالية هندسية وكالآتي:

ارتفاع الارتداد الأول للكرة $3(0.6) = 1.8 \text{ feet}$

ارتفاع الارتداد الثاني للكرة $1.8(0.6) = 1.08 \text{ feet}$

ارتفاع الارتداد الثالث للكرة $1.08(0.6) = 0.648 \text{ feet}$

فالمتتالية $\langle 1.8, 1.08, 0.648, \dots \rangle$ تمثل متتالية هندسية.

تعريف [4-5]: المتتالية الهندسية The Geometric Sequence

وهي المتتالية التي يكون ناتج قسمة كل حد فيها على الحد السابق له مباشرة يساوي عددا حقيقيا ثابتا وهذا العدد يسمى أساس المتتالية الهندسية (النسبة المشتركة) ويرمز له بالرمز r :

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad \text{حيث } r \in \mathbb{R}$$

حدود المتتالية الهندسية $\langle a_1, a_1r, a_1r^2, a_1r^3, \dots \rangle$

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots \quad \text{اساس المتتالية}$$

فمثلا المتتالية $\langle 5, 10, 20, 40, \dots \rangle$ متتالية هندسية. وذلك: $r = \frac{10}{5} = \frac{20}{10} = 2$ أي يوجد مقدار مشترك بين كل حد والحد الذي يسبقه مباشرة.

$$\text{أما } \langle 10, 15, 20, \dots \rangle \text{ فليست متتالية هندسية وذلك } r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{15}{10} = 1.5$$

بينما $r = \frac{a_3}{a_2} = \frac{15}{10} = 1.5$ فلا يوجد مقدار ثابتا بين كل حد والحد الذي يسبقه مباشرة.

مثال (21): المتتالية $\langle a^n \rangle$ حيث $a_n = 2^n$ ، $\langle 2, 4, 8, 16, \dots, 2^n \rangle$ هي متتالية هندسية وذلك لأن :

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots = \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2$$

مثال (22): الحد المفقود للمتتالية الهندسية $\langle 8, 20, 50, 125, \dots \rangle$ هو :

a: 75

b: 200

c: 250

d: 312.5

لما كان $\frac{2}{8} = 2.5$ ، $\frac{50}{20} = 2.5$ ، $\frac{125}{50} = 2.5$ فالمتتالية هندسية ولها نسبة ثابتة (أساس) مقداره 2.5 ، ولإيجاد الحد المفقود نضرب الحد الأخير المعطى بالنسبة أو أساس المتتالية 2.5 فيصبح $(125)(2.5) = 312.5$ عليه فإن الجواب هو d .

مثال (23): - اشتري رجل سيارة بمبلغ 12000 000 دينار ، فإذا كانت السيارة تنقص كل سنة بمعدل 20% عن قيمتها في السنة السابقة لها ، جد قيمة السيارة في نهاية السنة الرابعة من إستخدامها .

الحل:-

عند الشراء $a_1 = 12\,000\,000$

ثمن السيارة في نهاية السنة الأولى : $a_2 = 12\,000\,000 \times \frac{80}{100} = 9\,600\,000$

ثمن السيارة في نهاية السنة الثانية: $a_3 = 9\,600\,000 \times \frac{80}{100} = 7\,680\,000$

$$a_4 = 7680\,000 \times \frac{80}{100} = 6144000 \quad \text{ثمن السيارة في نهاية السنة الثالثة:}$$

$$a_5 = 6144000 \times \frac{80}{100} = 4915200 \quad \text{ثمن السيارة في نهاية السنة الرابعة:}$$

أي أن متتالية أسعار السيارة في نهاية كل سنة هي:

$$\langle 7\,680\,000, 6\,144\,000, 4\,915\,200, 12\,000\,000, 9\,600\,000, \dots \rangle$$

وهي متتالية هندسية أساسها 0.8 وحدها الأول 12 000 000 ،

$$a_5 = 12\,000\,000(0.8)^4 = 4915200 \quad \text{قيمة السيارة في نهاية السنة الرابعة}$$

مثال(24): جد الحد الرابع من المتتالية الهندسية $\langle 18, 144, 1152, \dots \rangle$

$$\text{الحل:-} \quad r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{144}{18} = 8 \quad \text{أساس المتتالية الهندسية}$$

$$a_4 = ar^{4-1} = (18)(8)^3 \Rightarrow a_4 = 9216$$

مثال(25): ما ترتيب الحد الذي قيمته 1024 من حدود المتتالية الهندسية

$$\langle 4, 16, 64, 256, \dots \rangle$$

الحل:- نفرض ان الحد الذي قيمته 1024 هو a_n وباستخدام معادلة الحد العام:

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

وبالتعويض $r=4$ ، $a_1 = 4$ ، $a_n = 1024$ في معادلة الحد العام نحصل على:

$$1024 = 4(4)^{n-1} \Rightarrow 4^5 = 4^{n-1+1}$$

$$\Rightarrow 4^5 = 4^n \Rightarrow n = 5$$

الحد الذي قيمته 1024 هو الحد الخامس.

ملاحظة:-

يجب ان لا يكون في المتتاليات الهندسية حدا يساوي صفر $a_n \neq 0, \forall n$

تمارين [4-4]

(1) جد الحدين اللاحقين (المفقودين) لكل متتالية هندسية:

a) $\langle 405, 135, 45, \dots \rangle$

b) $\langle \frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{10}{9}, \dots \rangle$

c) $\langle \frac{1}{3}, \frac{5}{6}, \frac{25}{12}, \dots \rangle$

d) $\langle \frac{-1}{4}, \frac{1}{2}, -1, \dots \rangle$

(2) جد الحدود الأربعة الأولى لكل من المتتالية الهندسية الآتية التي فيها:

a. $a_1 = 1$ ، $r = 4$

b. $a_1 = -2$ ، $r = 3$

(3) أكتب معادلة الحد النوني لكل من المتتاليات الهندسية الآتية:

a) $\langle 36, 12, 4, \dots \rangle$

b) $\langle 4, -12, 36, \dots \rangle$

c) $\langle -2, 10, -50, \dots \rangle$

(4) الحد المفقود للمتتالية الهندسية: $(-5, 10, -20, 40, \dots)$ هو :

a) 80

b) 35

c) 80

d) 100

(5) الحد العاشر للمتتالية الهندسية $(144, 72, 36, 18, \dots)$ هو :

a) 0

b) $\frac{9}{64}$

c) $\frac{9}{32}$

d) $\frac{9}{10}$

(6) متتالية هندسية حدها الأول 4 وحدها السادس 128. اكتب المتتالية.

(7) متتالية هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3 جد الحد الخامس.

[1-4-4]: الأوساط الهندسية Geometric Means

الوسط الهندسي للعددين a, b هو ذلك العدد بحيث تكون a, c, b متتالية هندسية فلو أردنا إدخال وسط هندسي بين العددين 9,4 فإننا سنتبع الخطوات الآتية:

على فرض الوسط الهندسي للعددين 9,4 هو c ومن التعريف تكون المتتالية $(9, c, 4)$ هندسية وعليه:

$$\frac{c}{9} = \frac{4}{c} \Rightarrow c^2 = 36 \Rightarrow c = \pm 6$$

إذا يو جد وسطان هندسيان للعددين 9,4 هما $+6, -6$ وتكون هنالك متتاليتان إحداها $\langle 9, 6, 4 \rangle$ والأخرى $\langle -6, 4 \rangle$

مثال (26): - أدخل وسطا هندسيا بين 150,6 :

الحل: $\text{الوسط الهندسي} = \pm \sqrt{a \cdot b}$

$$\text{الوسط الهندسي} = \pm \sqrt{6 \times 150}$$

$$= \pm \sqrt{900} = \pm 30$$

[2-4-4]: إدخال عدد من الأوساط بين عددين

الأوساط الهندسية بين عددين a, b هي الحدود الأخرى للمتتالية الهندسية التي حدها الأول a وحدها الأخير b وإن أساس المتتالية r .

وبذلك يكون عدد حدود المتتالية $n = \text{عدد الأوساط} + 2$

الحد الأول للمتتالية: a

$$r^{n-1} = \frac{b}{a} \quad \Leftrightarrow \quad \text{الحد الأخير للمتتالية: } b$$

مثال (27): - كم وسطا هندسيا يمكن إدخاله بين الحدين 2,486 من متتالية هندسية أساسها العدد 3.

الحل: $\text{الصيغة العامة لإيجاد الأوساط} \quad r^{n-1} = \frac{b}{a}$

$$3^{n-1} = \frac{486}{2}$$

بالتعويض $a=2, b=486$

$$3^{n-1} = 243 \quad \text{بالقسمة}$$

$$3^{n-1} = 3^5 \quad \text{بالتحليل إلى العوامل}$$

$$n - 1 = 5 \Rightarrow n = 6 \quad \text{إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس}$$

مثال(28):- أدخل أربعة أوساط هندسية بين 5,160

عدد الحدود = عدد الأوساط + 2

$$6 = 2 + 4 = \text{عدد حدود المتتالية}$$

الحل:- نفرض حدود المتتالية الهندسية $(a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, ar^5)$

$$a = 5 \quad \text{الحد الأول : (1)}$$

$$ar^5 = 160 \quad \text{الحد السادس: (2) ...}$$

$$r^5 = 32 \quad \text{وبقسمة المعادلة (2) على (1) نحصل على :}$$

$$r^5 = (2)^5 \quad \text{بالتحليل إلى العوامل}$$

$$r = 2 \quad \text{إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات}$$

$$ar = 5(2) = 10 \quad \text{الأوساط الهندسية هي:}$$

$$a(r)^2 = 5(2)^2 = 20$$

$$ar^3 = 5(2)^3 = 40$$

$$ar^4 = 5(2)^4 = 80$$

$$10, 20, 40, 80 \quad \text{الأوساط الهندسية هي :}$$

∴ المتتالية الهندسية $\langle 5, 10, 20, 40, 80, 160 \rangle$

مثال (29):- أدخل خمسة أوساط هندسية بين العددين $81, \frac{1}{9}$

الحل:- عدد الحدود = عدد الأوساط + 2

$$\therefore n = 5 + 2 = 7$$

عدد الحدود: $n=7$ الحد الأول $a=81$ ، $b=\frac{1}{9}$ الحد الأخير a_n

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$\frac{1}{9} = 81(r)^{7-1} \Rightarrow r^6 = \frac{1}{81}$$

$$r^6 = \frac{1}{729} \Rightarrow r^6 = \frac{1}{3^6} \Rightarrow r^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^6 \Rightarrow r = \pm \frac{1}{3}$$

عندما $r = \frac{1}{3}$

الوسط الاول: $ar = 81\left(\frac{1}{3}\right) = 27$

الوسط الثاني: $a\left(\frac{1}{3}\right)^2 = 9$. الوسط الثالث: $a\left(\frac{1}{3}\right)^3 = 3$

الوسط الرابع: $a\left(\frac{1}{3}\right)^4 = 1$, الوسط الخامس: $a\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{3}$

عندما $r = \frac{1}{3}$ فإن الأوساط الهندسية $27, 9, 3, 1, \frac{1}{3}$

وبنفس الطريقة نجد الأوساط الهندسية عندما $r = -\frac{1}{3}$

فالأوساط الهندسية هي: $-27, 9, -3, 1, -\frac{1}{3}$

[3-4-4]:مجموع متتالية هندسية نهائية

المتتالية الهندسية التي حدها الاول a واساسها r هي $\langle a, ar, ar^2, ar^3, \dots \rangle$ فإذا اخترنا n حدا من المتتالية فتكون الحدود المختارة هي $\langle a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1} \rangle$ ومجموع هذه الحدود والذي يرمز له بالرمز S_n هو:

$$S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1} \dots (1)$$

وبضرب طرفي (1) في r ينتج:

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^n + \dots (2)$$

وبطرح المعادلة (2) من (1) نحصل على:

$$S_n - rS_n = a - ar^n \Rightarrow S_n(1 - r) = a(1 - r^n) \Rightarrow S_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$\therefore S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad r \neq 1 \quad \text{قانون المجموع}$$

اما اذا كان $r=1$ فان المتتالية الهندسية تصبح $\langle a, a, a, \dots \rangle$ ويكون المجموع الى n من الحدود:

$$S_n = a + a + a + \dots \Rightarrow S_n = na$$

مثال (30):- جد مجموع الحدود الثمانية الاولى من المتتالية الهندسية $\langle 2, 6, 18, 54, \dots \rangle$.

$$\therefore S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \quad , \quad a=2, r=3, n=8 \quad \text{الحل:}$$

$$S_8 = \frac{2(1-3^8)}{1-3} = \frac{2[1-(3)^8]}{1-3} \Rightarrow S_8 = \frac{2(1-6561)}{-2} = 6560$$

مثال (31):- احسب S_6 للمتتالية الهندسية $\langle 64, 32, 16, \dots \rangle$.

$$a = 64, \quad n = 6, \quad r = \frac{1}{2} \quad \text{الحل:}$$

$$S_6 = \frac{64 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^6 \right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{64 - 1}{\frac{1}{2}} = 126$$

[5-4] المتتالية الهندسية اللانهائية The Infinite Geometric Sequence

إن التعريف الذي اعطي لمجموع حدود المتتالية الهندسية يصلح لكل المتتاليات المنتهية وغير المنتهية على حد سواء. وفي حالة المتتاليات الحسابية غير المنتهية فلا يمكن إيجاد المجموع لحدودها كافة لأن المجموع إما يكون كبيرا جدا أو صغيرا جدا.

فمثلا لا نستطيع إيجاد : $1+5+9+13+17+ \dots$ ولا $-1-2-3-4-5- \dots$

أما بالنسبة للمتتالية الهندسية غير المنتهية (اللانهائية) فإن الامر مختلف.

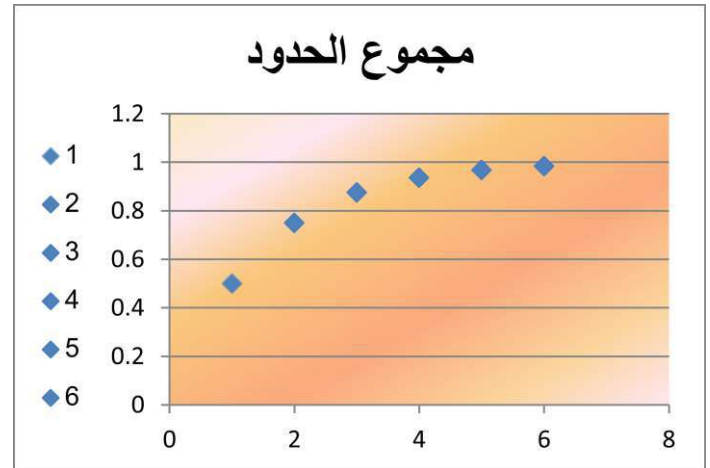
$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{ar^n}{1 - r} ; \quad -1 < r < 1$$

فإن (r^n) تقترب من الصفر كلما زادت n زيادة كبيرة غير محددة.

قانون مجموع المتتالية الهندسية اللانهائية

افرض لديك المتتالية الهندسية اللانهائية $\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots \rangle$ فانك سوف تستطيع إيجاد المجموع للمتتالية S_n للحدود n الأولى للمتتالية الهندسية ، S_n يسمى المجموع الجزئي Partial sum للمتتالية الهندسية و فيما يلي الجدول والرسم البياني الذي يوضح بعض القيم الى S_n .

من الرسم البياني يمكن ملاحظة أنه كلما إزدادت قيم n كلما إقتربت قيم المجموع الجزئي partial sum من الواحد الصحيح. هذا المقياس هو $|r| < 1$.



عليه فإن قانون إيجاد مجموع المتتالية الهندسية يكون:

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} ; -1 < r < 1$$

ملاحظة: لا يصلح هذا القانون عندما : $r \geq 1$ أو $r \leq -1$

مثال (32): جد مجموع المتتالية الهندسية التالية إن وجد:

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots \right\rangle$$

الحل: -

$$\therefore S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = \frac{1/2}{1-(1/2)} = 1$$

مثال (33): جد مجموع المتتالية الهندسية التالية إن وجد:

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{9}{32}, \dots \right\rangle$$

الحل: أولاً يجب إيجاد قيمة r للاختبار هل يوجد مجموع للمتتالية.

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{3}{8}, \quad r = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$$

بما أن $r = \left| \frac{3}{4} \right| < 1$ ولهذا المجموع موجود

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} \quad \text{بالتعويض} \quad a_1 = \frac{1}{2}, \quad r = \frac{3}{4}$$

$$\therefore S_{\infty} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

تمارين [5-4]

(1) جد u_n لكل متتالية هندسية فيما يلي:

- a) $a_1 = 12$ $a_5 = 972$ $r = -3$
- b) $a_1 = -5$ $r = 2$ $n = 14$
- c) $a_1 = 2$ $a_6 = 486$ $r = 6$
- d) $a_1 = 2401$ $n = 5$ $r = -\frac{1}{7}$
- e) $a_1 = 625$ $r = 0.4$ $n = 8$
- f) $a_3 = 36$ $a_6 = 972$ $n = 10$

(2) جد S_n لكل متتالية هندسية ممايلي:

- a) $a_1 = 1$ ، $a_6 = -243$ ، $r = -3$
- b) $a_1 = 72$ ، $r = \frac{1}{2}$ ، $n = 7$

(3) جد مجموع المتتالية الهندسية اللانهائية، اذا علمت أن:

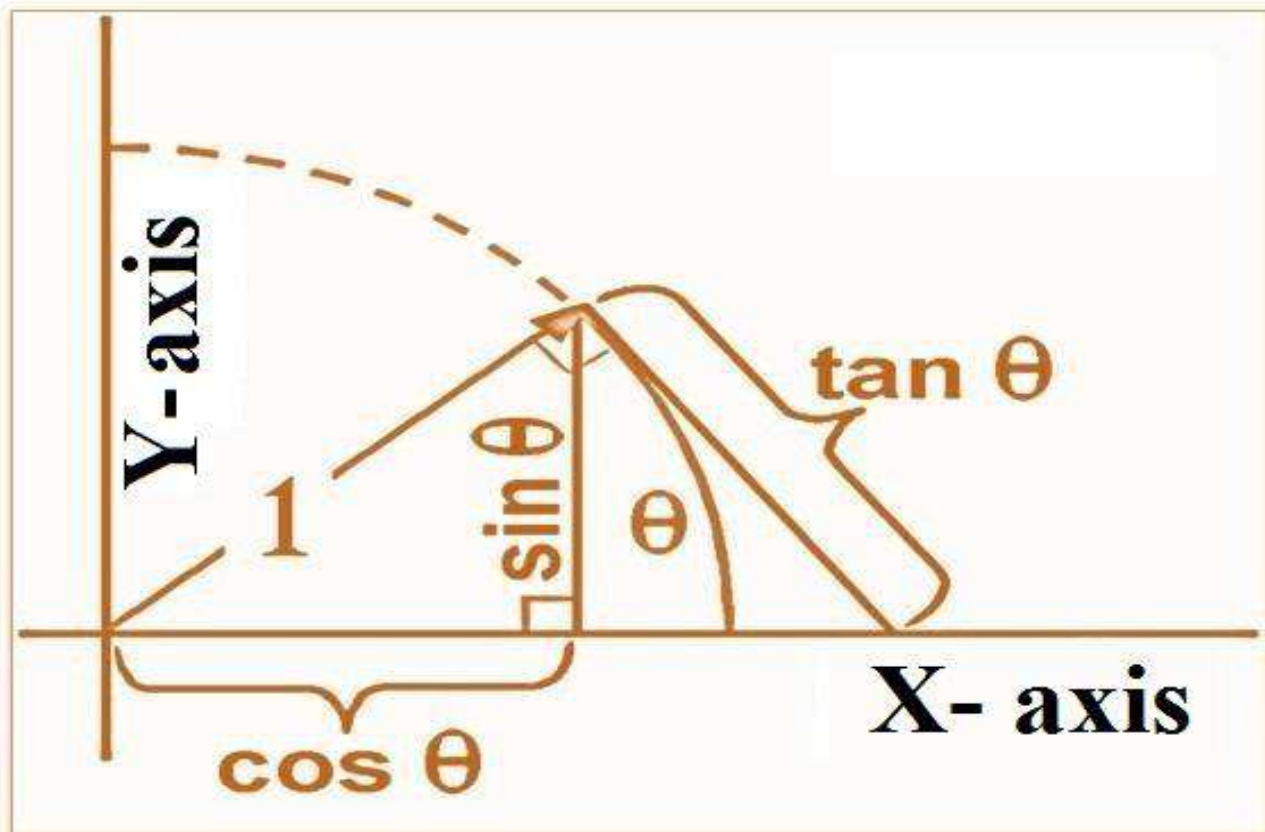
- a) $a_1 = 4$ ، $r = \frac{5}{7}$
- b) $a_1 = 14$ $r = \frac{7}{4}$

(4) إن مجموع المتتالية الهندسية اللانهائية والتي حدها الأول 6 وأساسها $\frac{1}{2}$ يساوي:

- a) 3
- b) 4
- c) 9
- d) 12

5

الفصل الخامس المثلثات



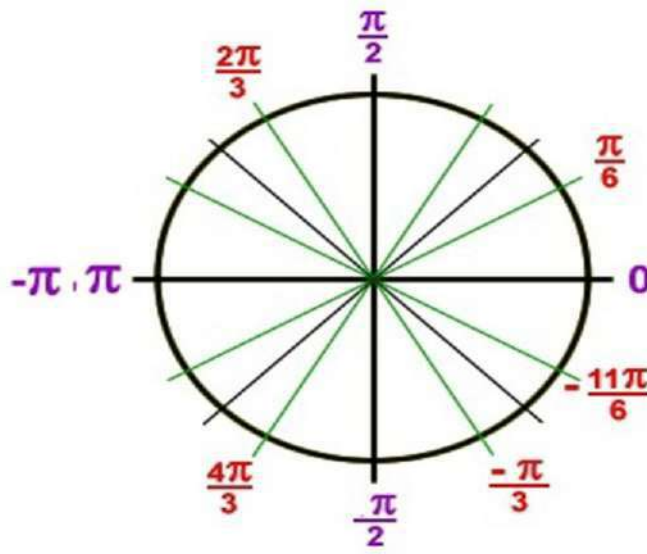
الفصل الخامس : المثلثات

5

Trigonometry

المحتوى العلمي للفصل:

- [1-5] : الزاوية.
- [2-5] : التقدير الستيني والتقدير الدائري لقياس الزاوية.
- [3-5] : العلاقة بين التقديرين الستيني والدائري.
- [4-5] : النسب المثلثية لزاويا حادة $\sin / \cos / \tan$.
- [5-5] : بعض العلاقات لحساب المثلثات .
- [6-5] : النسب المثلثية للزاويا الخاصة $60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$.
- [7-5] : دائرة الوحدة والنسب المثلثية للزاويا $360^\circ, 270^\circ, 180^\circ, 90^\circ, 0^\circ$.
- [8-5] : النسب المثلثية للزاوية $(180^\circ - \theta)$.





الأهداف السلوكية

ينبغي ان يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادرا على :

- ❖ أن يتعرف على مفهوم الزاوية.
- ❖ أن يتعرف على مفهوم الزاوية الموجهة والزاوية الموجهة في الوضع القياسي.
- ❖ أن يتعرف على نظامي قياس الزاوية، القياس الستيني والقياس الدائري ، ووحدة القياس لكل منهما.
- ❖ أن يتمكن من التحويل بين النظامين اعلاه.
- ❖ أن يتعرف على مفاهيم النسب المثلثية للزاويا.
- ❖ أن يتمكن من الالمام بقيم النسب المثلثية للزاويا الخاصة.
- ❖ أن يتمكن من حساب النسب المثلثية لبعض الزوايا.
- ❖ أن يتعرف على مفهوم دائرة الوحدة وعلاقتها بالنسب المثلثية .
- ❖ أن يتمكن من حساب النسب المثلثية للزاوية $(\theta - 180^\circ)$.

المصطلح	الرمز او العلاقة الرياضية
❖ الزاوية الموجهة	$\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}$
❖ التقدير الستيني والدائري	d, θ°
❖ المثلث ABC	ΔABC
❖ جيب الزاوية θ	$\sin \theta$
❖ جيب تمام الزاوية θ	$\cos \theta$
❖ ظل الزاوية θ	$\tan \theta$
❖ النقطة المثلثية	$(\cos \theta, \sin \theta)$



المقدمة

يعتبر موضوع المثلثات وحسابها فرعاً مهماً من فروع الرياضيات والذي يهتم بالحسابات الخاصة بالمثلث من حيث زواياه واضلاعه.

وقد ظهر هذا العلم منذ زمن بعيد ولم يكن علماً مستقلاً بذاته وإنما كان ضمن مواضيع الرياضيات القديمة وخاصة ضمن موضوع علم الفلك الذي اهتم به الإنسان نتيجة لما يتأمله ويراه في الكون من شمس وقمر وكواكب وحركتها.

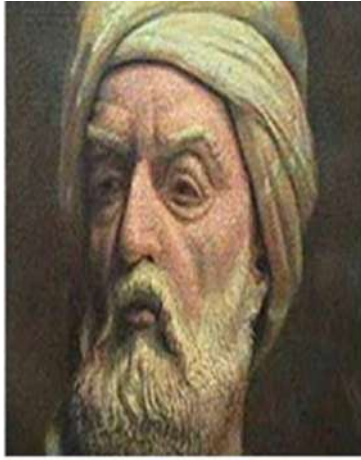
فقبل أربعة آلاف سنة عرف الحساب المثلثي في مصر وبابل، حيث قاس البابليون الزوايا بالدرجات والدقائق والثواني. وقد عرف المصريون القدماء حالات خاصة لنظرية فيثاغورس، فمثلاً كانوا يعرفون أن المثلث الذي أطوال أضلاعه 3، 4، 5 من الوحدات الطولية هو مثلث قائم الزاوية واستعملوا هذه القاعدة في عمل الزوايا القوائم عند بنائهم الأهرام.

في القرن الثاني قبل الميلاد وضع الفلكي اليوناني هيباركوس جدول مثلثي لحل المثلثات حيث بدأ من الزاوية $7,5^\circ$ حتى وصل 180° بدرجات مقدارها $7,5^\circ$ ولم تكن القيمة التي استخدمها هيباركوس لنصف القطر (نق) محددة، ولكن بعد مضي 300 عام استخدم الفلكي بطليموس قيمة (نق=60) لأن اليونانيين قد أخذوا نظام الأرقام الستينية البابلي. وفي نفس عصر بطليموس تقريباً، طور الهنود نظاماً لحساب المثلثات يعتمد على دالة الجيب وليس على دالة الوتر التي اعتمد عليها اليونانيون. وفي نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي، ورث الفلكيون المسلمون التراث اليوناني والهندي واستخدموا دالة الجيب، كما وضعوا العديد من النظريات الأساسية في الحساب المثلثي.

ويذكر بعض المؤرخون أن الرياضي العربي نصير الدين الطوسي هو أول من فصل حساب المثلثات عن الفلك، ويذكر أن اصطلاح (الظل) مأخوذ من ظلال الأجسام وقد ذكر لأول مرة في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي من قبل العالم العربي أبو الوفا البوزجاني.



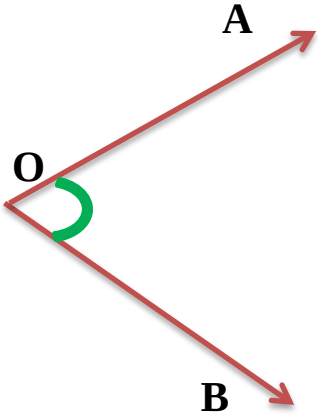
كلاوديوس بطليموس



نصير الدين الطوسي



[1-5]: الزاوية Angle



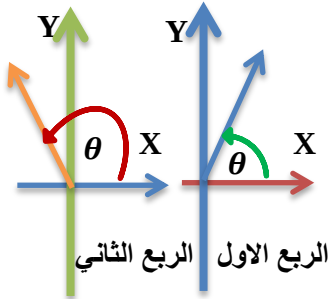
شكل (1-5)

- لقد تعرف الطالب في مراحل دراسية سابقة على مفهوم الزاوية بأنها:
شكل هندسي يتكون من التقاء شعاعين يمثلان ضلعي الزاوية ولهما نقطة
بداية واحدة تسمى بـ (رأس الزاوية).

- الشكل (1-5) يمثل زاوية رأسها O وضلعيها $\vec{OA}$ و $\vec{OB}$ ونرمز لها بالرمز
($\angle AOB$) أو ($\angle BOA$) حيث أن :
- $\angle AOB$ ضلعها الابتدائي (الاول) $\vec{OA}$ ، وضلعها النهائي (الثاني) $\vec{OB}$.
 - $\angle BOA$ ضلعها الابتدائي (الاول) $\vec{OB}$ ، وضلعها النهائي (الثاني) $\vec{OA}$.
 - $m\angle BOA = m\angle AOB$

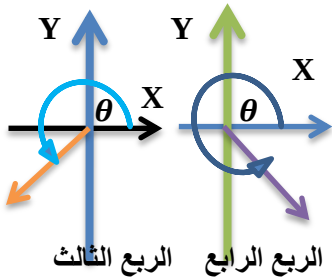
تعريف [1-5]: الزاوية الموجهة Directed Angle

هي الزاوية التي يتم مراعاة الترتيب في ضلعيها عند تسميتهما لتمييزها عن
الزاوية الاعتيادية.



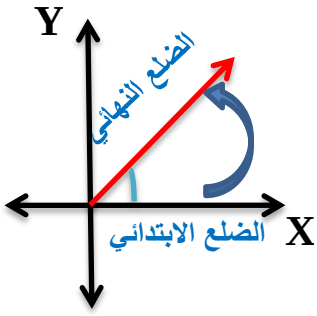
فمثلاً: الشكل (1-5) فيه $\angle AOB$ زاوية موجهة ضلعها الاول $\vec{OA}$ وضلعها الثاني $\vec{OB}$.

[1-1-5]: الزاوية الموجهة بالوضع القياسي



شكل (2-5)

تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي في المستوى الديكارتي، إذا كان رأسها نقطة
الأصل، وضلع ابتدائها يقع على المحور X الموجب ، وضلع انتهائها يقع في أحد
الأرباع الأربعة أو على أحد المحاور. الشكل (2-5)



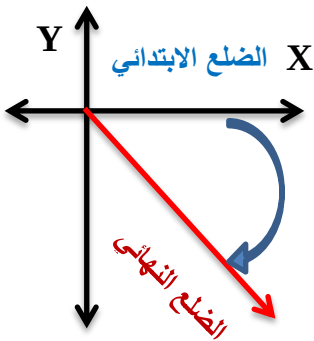
شكل (3-5)

[2-1-5] : القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة

قياس الزاوية الموجهة يكون :

(a) موجبا اذا كان الاتجاه من الضلع الابتدائي الى الضلع النهائي عكس دوران عقرب الساعة كما في الشكل (3-5).

(b) سالبا اذا كان الاتجاه من الضلع الابتدائي الى الضلع النهائي مع دوران عقرب الساعة كما في الشكل (4-5).



شكل (4-5)

[2-5] : التقدير الستيني والتقدير الدائري لقياس الزاوية

[1-2-5] : قياس الزاوية Measure of Angle

يوجد هناك العديد من الوحدات المختلفة لقياس الزوايا الا ان اهمها واكثرها استخداما هما :

- 1- التقدير الستيني (القياس الستيني) Degree measure
- 2- التقدير الدائري (القياس الدائري او النصف قطري) Radian measure

[1-1-2-5] : القياس الستيني Degree Measure

يتم في هذا القياس تقسيم الزاوية التي تمثل دورة كاملة الى (360) قوسا متساويا , قياس كل منها يسمى (درجة ستينية) والتي اعتمدت كوحدة لقياس الزوايا في هذا التقدير والتي يرمز لها بالرمز (1°).



عليه فان الزاوية القائمة تقابل قوسا طوله يساوي ربع محيط الدائرة لذلك فإن قياس الزاوية القائمة هو (90°) درجة وقياس الزاوية المستقيمة (180°) درجة.

لقد قسمت الدرجة الستينية الواحدة الى (60) وحدة متساوية كل منها تسمى (دقيقة) واحدة ويرمز لها بالرمز ($1'$), كما قسمت الدقيقة الواحدة الى (60) وحدة متساوية كل منها تسمى (ثانية) واحدة ويرمز لها بالرمز ($1''$).

أي ان :-

$$1^\circ = 60' = 60 \text{ دقيقة}$$

$$1' = 60'' = 60 \text{ ثانية}$$

مثال(1):- اكتب الزاوية التي قياسها (75 درجة و 15 ثانية) بالتقدير الستيني .

الحل :-

$$75^\circ 15''$$

مثال(2):- اكتب الزاوية التي قياسها (95 درجة و 55 دقيقة و 20 ثانية) بالتقدير الستيني .

الحل :-

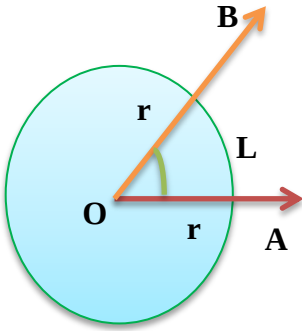
$$95^\circ 55' 20''$$

angles





[2-1-2-5] : القياس الدائري Radian Measure



شكل (5-5)

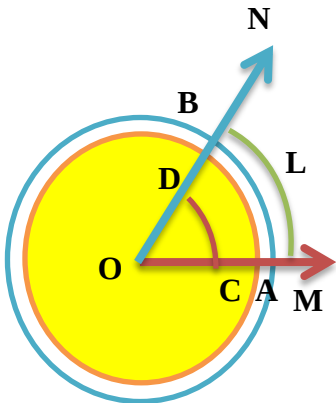
يعتبر النظام الثاني لقياس الزوايا ويسمى كذلك (بالقياس الدائري أو النصف قطري) ويعتمد هذا القياس على طول القوس (L) الذي تحصره زاوية مركزية في دائرة نصف قطرها (r) , كما في الشكل (5-5) حيث ان (x) زاوية مركزية .

حقيقة هندسية

الدوائر متحدة المركز تكون فيها النسبة بين طول قوس اي زاوية مركزية وطول نصف قطر دائرتها المناظرة تساوي مقداراً ثابتاً. كما في الشكل (6-5) حيث أن :-

$$\frac{\widehat{MN}}{O} = \frac{\widehat{AB}}{OA} = \frac{\widehat{CD}}{OC} = \text{مقداراً ثابتاً}$$

عليه فإن :-



شكل (6-5)

$$\text{مقداراً ثابتاً} = \frac{\text{طول القوس الذي تحصره الزاوية المركزية}}{\text{طول نصف قطر دائرتها}}$$

تعريف [2-5] : القياس الدائري Radian Measure

هو النسبة بين طول القوس (L) الذي تحصره الزاوية المركزية في دائرة ما ونصف قطر تلك الدائرة (r) والذي نرمز له بالرمز (d) .



عليه فإن :-

$$|d| = \frac{L}{r}$$

⇒

$$L = |d| \times r$$

حيث أن :-

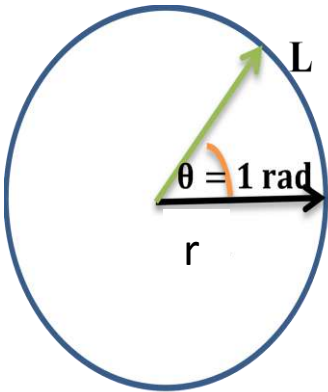
L = يمثل طول القوس الذي تحصره الزاوية المركزية.

r = يمثل نصف قطر الدائرة .

d = يمثل القياس الدائري (النصف قطري) للزاوية المركزية .

تعريف [3-5] : الزاوية نصف القطرية

تسمى الزاوية المركزية في دائرة ما والتي تحصر قوسا طوله يساوي نصف قطر هذه الدائرة بالزاوية نصف القطرية ويرمز لها بالرمز rad . كما في الشكل (7-5)



شكل (7-5)

ملاحظة

تسمى وحدة قياس الزوايا في التقدير الدائري بالـ (الزاوية نصف القطرية) .

ملاحظة

❖ إذا كان $L = r$ فإن قياس الزاوية بالتقدير الدائري $= 1$ زاوية نصف قطرية .

❖ إذا كان $L = 2r$ فإن قياس الزاوية بالتقدير الدائري $= 2$ زاوية نصف قطرية ... الخ.



مثال(3):- زاوية مركزية في دائرة طول نصف قطرها (15cm) تحصر قوسا طوله (30cm) , جد قياس الزاوية بالتقدير الدائري.

$$L=30 \text{ cm} , r=15 \text{ cm}$$

الحل:-

$$d = \frac{L}{r} \Rightarrow d = \frac{30\text{cm}}{15\text{cm}} = 2 \text{ rad} \quad \text{من الزوايا نصف القطرية}$$

مثال(4):- زاوية مركزية قياسها (4 rad) من الزوايا نصف القطرية تحصر قوسا طوله (12 cm) , جد طول نصف قطر الدائرة .

$$d=4 , L=12 \text{ cm}$$

الحل:-

$$d = \frac{L}{r} \Rightarrow r = \frac{L}{d} \Rightarrow r = \frac{12}{4} = 3 \text{ cm}$$

[3-5] : العلاقة بين التقديرين الستيني والدائري للزوايا

بالاعتماد على معرفتنا السابقة بأن محيط الدائرة التي نصف قطرها (r) يساوي ($2\pi r$) و أن هذا المحيط يقابل الزاوية المركزية التي قياسها الستيني يساوي (360°) وطول قوسها ($2\pi r$) , عليه فإن قياسها الدائري يساوي (2π) زاوية نصف قطرية.

$$d = \frac{L}{r} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi$$

بحيث أن :

- بمعنى ان (2π) من الزوايا نصف القطرية بالقياس الدائري تعادل (360°) بالقياس الستيني ومن ذلك **نستنتج أن :-**

$$1^\circ = \frac{\pi}{180^\circ} \simeq 0.0175 \text{ rad} \quad (\text{نصف قطرية})$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \simeq 57.2957^\circ$$



حيث ان :-

$$\pi = \frac{22}{7} \simeq 3.14$$

ملاحظة

نصف قطرية : $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad

[1-3-5] : التحويل من القياس الستيني الى الدائري وبالعكس

إذا كانت لدينا زاوية قياسها الستيني (θ°) وقياسها الدائري (d) زاوية نصف قطرية،
عليه يمكن استخدام العلاقة الاتية لتحويل قياس الزاوية من القياس الستيني الى الدائري
وبالعكس :-

$$\frac{d}{\theta^\circ} = \frac{\pi}{180^\circ} \dots \quad (1)$$

من العلاقة (1) نحصل على العلاقتين (2) و (3) :-

$$d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \dots (2)$$

$$\theta^{\circ} = d \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \quad \dots (3)$$

حیث ان :-

❖ العلاقة (2) تستخدم للتحويل الى القياس الدائري.

❖ العلاقة (3) تستخدم للتحويل الى القياس الستيني.



مثال(5):- زاوية قياسها الدائري (5 rad) من الزوايا نصف القطرية ، جد القياس الستيني لها .

الحل:-

$$\theta^{\circ} = d \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = 5 \times \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$\Rightarrow \theta^{\circ} \simeq 286.36^{\circ}$$

مثال(6):- زاوية قياسها الدائري ($\frac{1}{2}$) من الزوايا نصف القطرية ، جد القياس الستيني لها .

الحل:-

$$\theta^{\circ} = d \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = \frac{1}{2} \pi \times \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$\Rightarrow \theta^{\circ} = 90^{\circ}$$

مثال(7):- حول الزوايا نصف القطرية الاتية الى القياس الستيني :

$$(1.1\pi , \frac{3}{4}\pi , 3.5\pi)$$

الحل:-

$$a) \theta^{\circ} = d \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = 1.1\pi \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = 198^{\circ}$$

$$b) \theta^{\circ} = d \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = \frac{3}{4}\pi \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = 135^{\circ}$$

$$c) \theta^{\circ} = d \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = 3.5\pi \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \Rightarrow \theta^{\circ} = 630^{\circ}$$



مثال(8):- زاوية قياسها الستيني (75°) , جد قياسها الدائري .

الحل:-

$$d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \Rightarrow d = \frac{\pi}{180^\circ} \times 75^\circ$$

$$\Rightarrow d = \frac{5}{12} \pi \text{ rad: زاوية نصف قطرية}$$

مثال(9):- زاوية قياسها الستيني (225°) , جد قياسها الدائري.

الحل:-

$$d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \Rightarrow d = \frac{\pi}{180^\circ} \times 225^\circ$$

$$\Rightarrow d = \frac{5}{4} \pi \text{ rad: زاوية نصف قطرية}$$

مثال(10):- حول الزوايا الآتية من القياس الستيني الى القياس الدائري :

($320^\circ, 140^\circ, 60^\circ$)

الحل:-

$$\text{a) } d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \Rightarrow d = \frac{\pi}{180^\circ} \times 320^\circ$$

$$\Rightarrow d = \frac{16}{9} \pi \text{ rad: زاوية نصف قطرية}$$

$$\text{b) } d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \Rightarrow d = \frac{\pi}{180^\circ} \times 140^\circ$$

$$\Rightarrow d = \frac{7}{9} \pi \text{ rad: زاوية نصف قطرية}$$

$$\text{c) } d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \Rightarrow d = \frac{\pi}{180^\circ} \times 60^\circ$$

$$\Rightarrow d = \frac{\pi}{3} \text{ rad: زاوية نصف قطرية}$$



مثال(11):- زاوية مركزية تحصر قوسا طوله (28 cm) في دائرة طول قطرها (24 cm) ، جد قياسها الدائري وقياسها الستيني .

الحل:-

نجد القياس الدائري للزاوية المركزية كما يأتي :-

$$d = \frac{L}{r} \Rightarrow d = \frac{28 \text{ cm}}{12 \text{ cm}}$$

$$\Rightarrow d \simeq 2.3 \text{ زاوية نصف قطرية}$$

ثم نجد القياس الستيني كما يأتي:-

$$\theta^\circ = d \times \frac{180^\circ}{\pi} \Rightarrow \theta^\circ = 2.3 \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\Rightarrow \theta^\circ \simeq 131.84^\circ$$

مثال(12):- زاوية مركزية قياسها (140°) في دائرة طول نصف قطرها (10cm) ، جد طول القوس المقابل لهذه الزاوية .

الحل:- نقوم في بداية الحل بإيجاد القياس الدائري كما يأتي:

$$d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \Rightarrow d = \frac{\pi}{180^\circ} \times 140^\circ$$

$$\Rightarrow d = \frac{7}{9} \pi \text{ زاوية نصف قطرية}$$

نقوم بعد ذلك بإيجاد طول القوس (L) كما يأتي:

$$d = \frac{L}{r} \Rightarrow \frac{7}{9} \pi = \frac{L}{10}$$

$$\Rightarrow L = \frac{7}{9} \pi \times 10 \Rightarrow L \simeq 24.4 \text{ cm}$$



مثال(13):- زاوية مركزية قياسها (120°) وطول القوس المقابل لها (8cm) ، جد نصف قطر دائرتها .

الحل:-

نقوم في بداية الحل بإيجاد القياس الدائري كما يأتي:

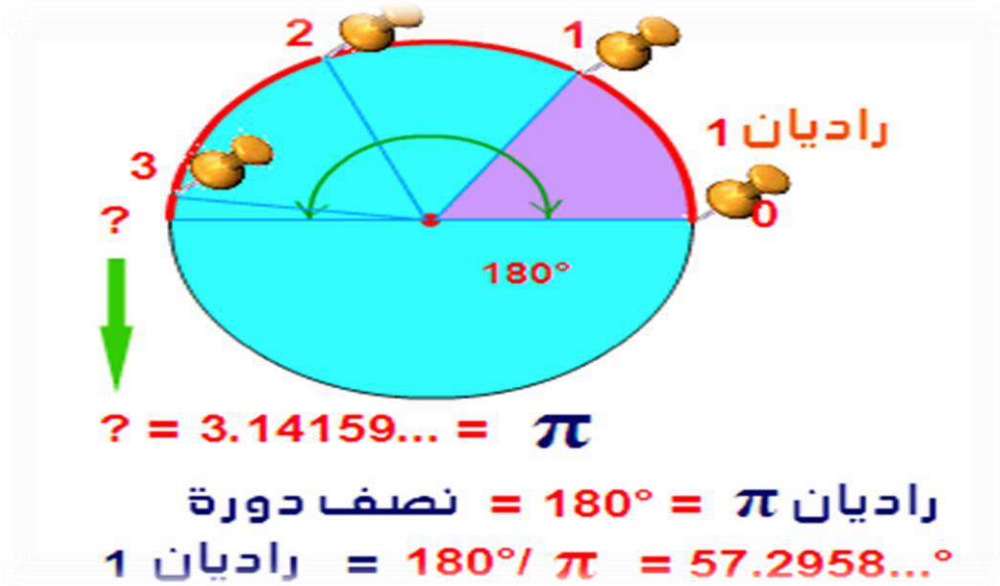
$$d = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta^\circ \Rightarrow d = \frac{\pi}{180^\circ} \times 120^\circ$$

$$\Rightarrow d = \frac{2}{3} \pi \text{ زاوية نصف قطرية}$$

نقوم بعد ذلك بإيجاد نصف القطر (r) كما يأتي:

$$d = \frac{L}{r} \Rightarrow \frac{2}{3} \pi = \frac{8}{r}$$

$$\Rightarrow r = \frac{24}{2\pi} \Rightarrow r \simeq 3.82 \text{ cm}$$





تمارين [1-5]

1) حول الزوايا الآتية من التقدير (القياس) الستيني الى التقدير (القياس) الدائري :

- a) 45° b) 200° c) 165° d) 100°

2) حول الزوايا النصف قطرية الآتية من التقدير الدائري الى التقدير الستيني :

- a) $\frac{5}{8} \pi$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{7}{6} \pi$ d) $\frac{1}{5}$

3) دائرة طول نصف قطرها (10 cm) جد القياس الدائري والستيني للزاوية المركزية التي تقابل قوسا طوله (15 cm) .

4) زاوية مركزية قياسها (120°) في دائرة طول نصف قطرها (15 cm) ، جد طول القوس المقابل لهذه الزاوية .

5) جد التقدير الدائري للزاوية المركزية التي تحصر قوسا طوله (20 cm) في دائرة نصف قطرها (12 cm) .

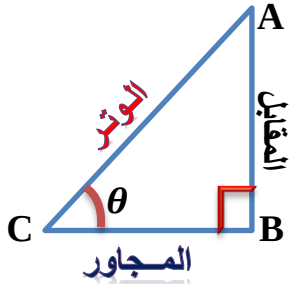
6) زاوية مركزية تحصر قوسا طوله (25 cm) في دائرة طول قطرها (20 cm) ، جد قياسها الدائري وقياسها الستيني .



[4-5] :النسب المثلثية لزوايا حادة $\sin / \cos / \tan$

خلال المراحل الدراسية السابقة تعلمت ان المثلث هو شكل هندسي مكون من ستة عناصر هي اضلاعه الثلاثة وزواياه الثلاث .

الشكل (8-5) فيه $\triangle ABC$ قائم الزاوية في B وفيه الضلع $\overline{AB}$ يقابل الزاوية الحادة (θ) ويسمى بالضلع (المقابل) والضلع $\overline{BC}$ يجاور الزاوية (θ) ويسمى بالضلع (المجاور) ويسمى الضلع $\overline{AC}$ الذي يقابل الزاوية القائمة بالوتر اي ان :



شكل (8-5)

$$\overline{AB} = \text{المقابل}$$

$$\overline{BC} = \text{المجاور}$$

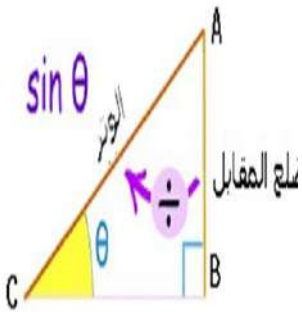
$$\overline{AC} = \text{الوتر}$$

[1-4-5] :النسب المثلثية

ان النسب المثلثية المرتبطة بالزاوية الحادة (θ) عديدة الا اننا سنتناول ثلاث نسب مهمة هي (جا $\theta = \sin \theta$, جتا $\theta = \cos \theta$, ظا $\theta = \tan \theta$) حيث ان كل واحدة من هذه النسب تمثل النسبة بين اثنين من اطوال اضلاع المثلث $\triangle ABC$.

تعريف [4-5]: جيب الزاوية Sine

تسمى النسبة بين طول الضلع المقابل للزاوية الحادة (θ) في $\triangle ABC$ قائم الزاوية وطول الوتر بجيب الزاوية ويرمز له بالرمز $(\sin \theta)$.



اي ان :-

$$\text{جيب الزاوية } \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} \text{ ويكتب :}$$

$$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{AC}$$

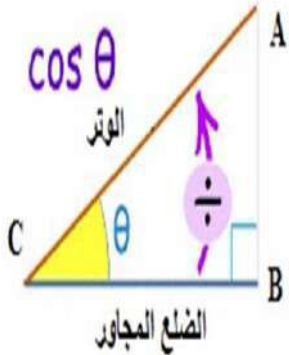


تعريف [5-5] : جيب تمام الزاوية Cosine

تسمى النسبة بين طول الضلع المجاور للزاوية الحادة (θ) في ΔABC قائم الزاوية وطول الوتر بجيب تمام الزاوية ويرمز له بالرمز $(\cos \theta)$.

اي ان :-

جيب تمام الزاوية $\theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ ويكتب :



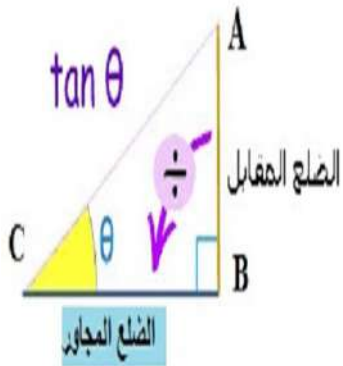
$$\cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{BC}{AC}$$

تعريف [6-5] : ظل الزاوية Tangent

تسمى النسبة بين طول الضلع المقابل للزاوية الحادة (θ) والضلع المجاور لها في ΔABC القائم الزاوية بظل الزاوية والذي يرمز له بالرمز $(\tan \theta)$.

اي ان :-

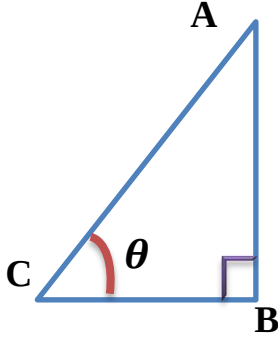
ظل الزاوية $\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$ ويكتب :



$$\tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{AB}{BC}$$



[5-5] : بعض العلاقات لحساب المثلثات



شكل (9-5)

Δ ABC قائم الزاوية في B (شكل 9-5) فيه الزاوية (θ) زاوية حادة , بتطبيق مبرهنة فيثاغورس عليه نجد أن :

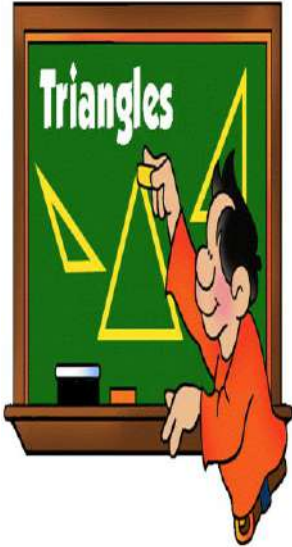
$$(AB)^2 + (BC)^2 = (AC)^2$$

وبقسمة الطرفين على $(AC)^2$ نحصل على :-

$$\left(\frac{AB}{AC}\right)^2 + \left(\frac{BC}{AC}\right)^2 = 1$$

والذي يعطينا العلاقة التالية :-

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$



– لاحظ انه يمكن الحصول على ظل الزاوية الحادة θ (tan θ) باستخدام العلاقات التالية :-

$$\tan \theta = \frac{AB}{BC}$$

– بقسمة كل من الضلع المقابل (AB) والضلع المجاور (BC) على الوتر (AC) نحصل على العلاقة التالية:-

$$\tan \theta = \frac{(AB/AC)}{(BC/AC)} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

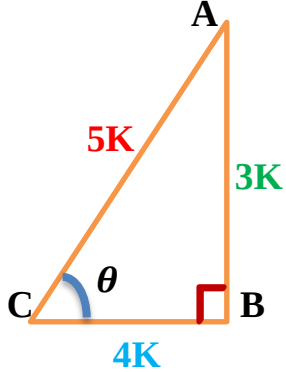
$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$



مثال (14):- الشكل المجاور فيه ΔABC قائم الزاوية في B و الزاوية (θ) زاوية حادة ، احسب كل مما يأتي :

- a) $\sin \theta$ b) $\cos \theta$ c) $\tan \theta$

الحل :-



a) $\sin \theta = \frac{AB}{AC} = \frac{3K}{5K} = \frac{3}{5}$

b) $\cos \theta = \frac{BC}{AC} = \frac{4K}{5K} = \frac{4}{5}$

c) $\tan \theta = \frac{AB}{BC} = \frac{3K}{4K} = \frac{3}{4}$

مثال (15):- ΔABC قائم الزاوية في B ، فاذا علمت ان $(\tan c = \frac{8}{15})$ ، احسب كل مما يأتي :

- a) $\overline{AC}$ b) $\sin A$ c) $\cos A$ d) $\sin C$ e) $\cos C$

الحل:-

نرسم ΔABC قائم الزاوية في B وباستخدام $(\tan c = \frac{8}{15})$ نجد ان:-

$AB = 8K$, $BC = 15K$

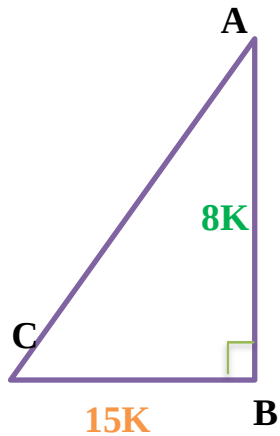
a):-

ولايجاد AC نستخدم مبرهنة فيثاغورس :

$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$

$\Rightarrow (AC)^2 = (8k)^2 + (15k)^2$

$\therefore AC = 17k$





$$b) \sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{15K}{17K} = \frac{15}{17}$$

$$c) \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{8K}{17K} = \frac{8}{17}$$

$$d) \sin C = \frac{AB}{AC} = \frac{8K}{17K} = \frac{8}{17}$$

$$e) \cos C = \frac{BC}{AC} = \frac{15K}{17K} = \frac{15}{17}$$

حقيقة هندسية

الزاويتان اللتان مجموعهما يساوي (90°) هما زاويتان متتامتان ويكون جيب احدهما يساوي جيب تمام الاخرى والعكس صحيح .

الزاويتان المتتامتان

هما زاويتان متجاورتان
مجموع قياسيهما $= 90^\circ$





[6-5] : النسب المثلثية للزوايا الخاصة ($60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$)

تعتبر الزوايا الخاصة ($60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$) زوايا ذات اهمية بالغة في موضوع حساب المثلثات , عليه سنتناول كل من هذه الزوايا بشي من التفصيل , وكما يأتي:

[1-6-5]: الزاوية التي قياسها 45°

$\triangle ABC$ قائم الزاوية في B والمتساوي الساقين فيه قياس كل من الزاويتين الباقيتين يساوي (45°) الشكل (10-5).

- فإذا فرضنا ان :

$$AB = BC = K$$

- وباستخدام مبرهنة فيثاغورس نجد طول AC حيث ان:-

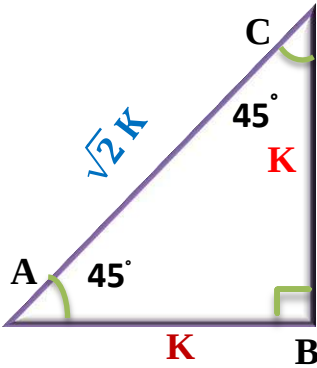
$$AC = \sqrt{2} K$$

- عليه فإن النسب المثلثية للزاوية (45°) هي :-

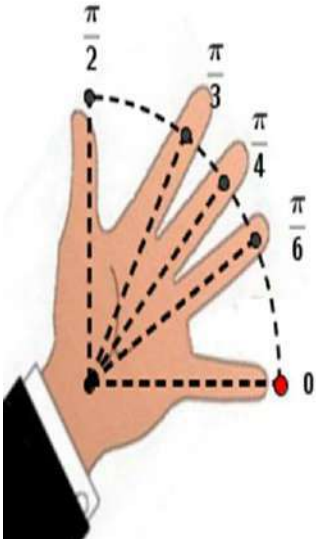
$$\sin 45^\circ = \frac{AB}{AC} = \frac{K}{\sqrt{2} K} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{BC}{AC} = \frac{K}{\sqrt{2} K} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan 45^\circ = \frac{AB}{BC} = \frac{K}{K} = 1$$



الشكل 10-5





[2-6-5] : الزاوية التي قياسها (30°) والزاوية التي قياسها (60°)

ΔABC متساوي الاضلاع فيه طول كل ضلع يساوي (2K) وقياس كل زاوية من زواياه تساوي (60°) . فاذا رسمنا ($\overline{AD} \perp \overline{BC}$) كما في الشكل (11-5) فأننا سوف نجد ان :-

$$m\angle CAD = m\angle BAD = 30^\circ$$

كذلك فان :- $BD = DC = K$

- وباستخدام مبرهنة فيثاغورس نجد ان :- $AD = \sqrt{3} K$

- عليه فان النسب المثلثية ستكون كما يأتي:-

(a) النسب المثلثية للزاوية (30°) هي :-

$$\sin 30^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{K}{2K} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3} K}{2K} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

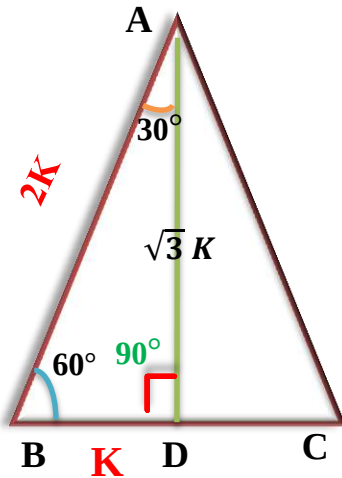
$$\tan 30^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{K}{\sqrt{3} K} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

(b) النسب المثلثية للزاوية (60°) هي :-

$$\sin 60^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3} K}{2K} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{K}{2K} = \frac{1}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{AD}{BD} = \frac{\sqrt{3} K}{K} = \sqrt{3}$$



الشكل (11-5)



عليه يمكن وضع النسب المثلثية للزوايا الخاصة (30° , 45° , 60°) بالجدول الاتي:

الزاوية النسب المثلثية	30°	45°	60°
Sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

جدول (5-1)

مثال(16):- جد القيمة العددية لما يأتي: $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 45^\circ \cos 45^\circ$

الحل :-

$$\begin{aligned}
 \sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 45^\circ \cos 45^\circ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

مثال(17):- جد القيمة العددية لما يأتي :- $\cos 30^\circ \tan 60^\circ + \sin^2 45^\circ$

الحل :-

$$\begin{aligned}
 \cos 30^\circ \tan 60^\circ + \sin^2 45^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \\
 &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$



مثال(18):- جد القيمة العددية لما يأتي : $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ + \tan^2 60^\circ$

الحل:-

$$\begin{aligned}\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ + \tan^2 60^\circ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + (\sqrt{3})^2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 3 \\ &= 4\end{aligned}$$

مثال(19):- جد القيمة العددية لما يأتي : $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \cos 60^\circ \sin 30^\circ$

الحل :-

$$\begin{aligned}\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \cos 60^\circ \sin 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \\ &= 1\end{aligned}$$

مثال(20):- جد القيمة العددية لما يأتي :-

$$\sqrt{2} (\cos^2 45^\circ + 2\sin^2 45^\circ) + \tan^2 45^\circ$$

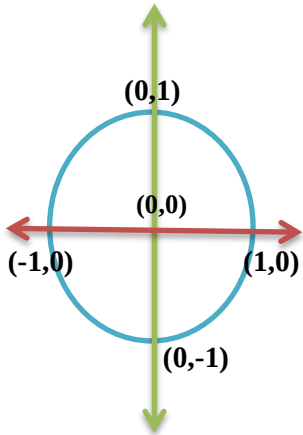
الحل :-

$$\begin{aligned}\sqrt{2} (\cos^2 45^\circ + 2\sin^2 45^\circ) + \tan^2 45^\circ &= \sqrt{2} \left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \right) + (1)^2 \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2} \right) + 1 \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{3}{2} \right) + 1 \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2} + 1 \\ &= \frac{3\sqrt{2} + 2}{2}\end{aligned}$$



[7-5] : دائرة الوحدة والنسب المثلثية للزوايا :

$(360^\circ, 270^\circ, 180^\circ, 90^\circ, 0^\circ)$



شكل (12-5)

تعريف [7-5] : دائرة الوحدة The Unit Circle

هي الدائرة التي يكون مركزها نقطة الاصل $(0,0)$ ونصف قطرها يساوي وحدة طولية واحدة . شكل (12-5)

[1-7-5]: دائرة الوحدة والنسب المثلثية

- باستخدام دائرة الوحدة نعمل على اعادة تعريف النسب المثلثية بأعتبارها دوال مثلثية وكما يأتي :

- الشكل (13-5) فيه الزاوية θ ($\angle AOB$) زاوية موجهة في وضعها القياسي حيث

رأسها هو نقطة الاصل وضلعها الابتدائي $\overrightarrow{OA}$ وضلعها النهائي $\overrightarrow{OB}$.

- لتكن (x,y) احداثيي النقطة B اي ان : $B = (x, y)$

وعليه تكون الدوال المثلثية للزاوية الموجهة θ كالآتي :

$$\sin \theta = \frac{y}{1} = y$$

$$\cos \theta = \frac{x}{1} = x$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

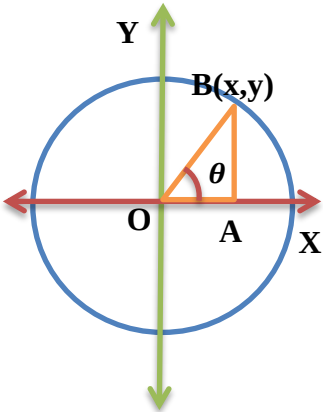
- مما تقدم فإن احداثيي النقطة B تكون :

$$B = (x, y) = (\cos \theta, \sin \theta) \dots (1)$$

تعريف [8-5] : النقطة المثلثية TRIGONOMETRIC POINT

هي نقطة تقاطع الضلع النهائي للزاوية الموجهة بالوضع القياسي مع دائرة الوحدة.

عليه فإن B هي نقطة مثلثية للزاوية $\angle AOB$.



الشكل (13-5)



مثال (21):- لتكن U دائرة وحدة وفيها الزاوية الموجهة θ (AOB) في وضعها القياسي و النقطة B تنتمي الى الدائرة واحدائيهها $B = (0.6, 0.8)$ ، فجد كل مما يأتي:

(a) $\sin \theta$ (b) $\cos \theta$ (c) $\tan \theta$

الحل:-

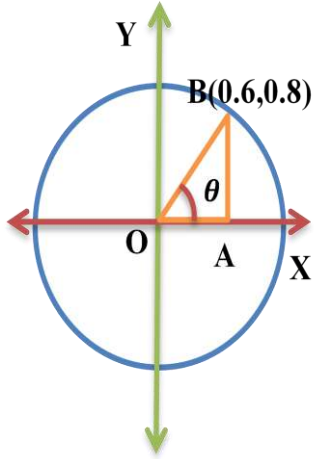
من العلاقة (1) نجد ان:

$$\because (x, y) = (\cos \theta, \sin \theta) \Rightarrow (0.6, 0.8) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

(a) $\sin \theta = 0.8$

(b) $\cos \theta = 0.6$

(c) $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{0.8}{0.6} = \frac{4}{3}$

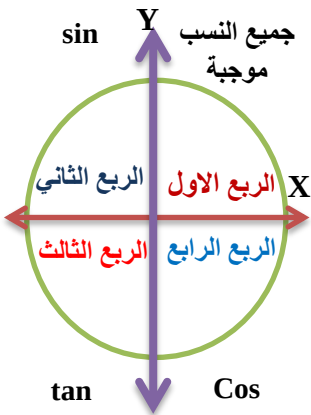


[2-7-5] : دائرة الوحدة وإشارات الدوال المثلثية

- يمكن تحديد إشارات الدوال المثلثية ($\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$) باعتماد دائرة الوحدة الربع الذي تقع فيه الزاوية (كما في الشكل (14-5)) وكما في الجدول (2-5):

الدالة	sin	cos	tan
الربع الاول	+	+	+
الربع الثاني	+	-	-
الربع الثالث	-	-	+
الربع الرابع	-	+	-

جدول (2-5)



شكل (14-5)

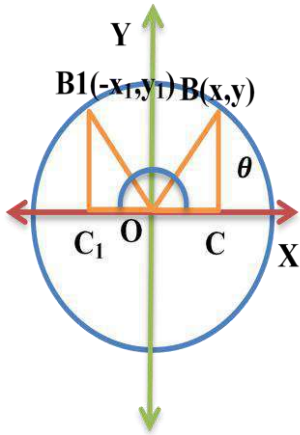
- يمكن وضع النسب المثلثية للزاويا ($0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$) في الجدول (3-5) وكما يأتي :-

الزاوية النسب المثلثية	0°	90°	180°	270°	360°
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1
tan	0	غير معرف	0	غير معرف	0

جدول (3-5)



[8-5] : النسب المثلثية للزاوية $(180^\circ - \theta)$ حيث إن: $\theta \in [0, 90^\circ)$



15-5

- باستخدام دائرة الوحدة (الشكل (15-5)) والتي مركزها (O) وفيها $\sin \theta = y$ وكذلك $\cos \theta = x$ وباعتماد تطابق المثلثين القائمي الزاوية ΔBOC و ΔB_1OC_1 ونستنتج أن :-

$$BC = B_1C_1 \quad , \quad CO = C_1O$$

عليه فإن :-

$$x_1 = -x \quad , \quad y_1 = \sin \theta$$

- بالاعتماد على ما تقدم يمكن ايجاد النسب المثلثية للزاويا التي تقع في الربع الثاني والتي تكون جميعا سالبة عدا $\sin \theta$ الذي يكون موجب وكما يأتي:-

$$1) \sin (180^\circ - \theta) = y_1 = \sin \theta$$

$$\therefore \sin (180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$2) \cos (180^\circ - \theta) = x_1 = -x = -\cos \theta$$

$$\therefore \cos (180^\circ - \theta) = -\cos \theta$$

- من (1) و (2) نجد قيمة $\tan (180^\circ - \theta)$ وكما يأتي:-

$$\begin{aligned} \tan (180^\circ - \theta) &= \frac{\sin (180^\circ - \theta)}{\cos (180^\circ - \theta)} = \frac{\sin \theta}{-\cos \theta} \\ &= -\tan \theta \end{aligned}$$

$$\therefore \tan (180^\circ - \theta) = -\tan \theta$$





مثال (22):- جد القيمة العددية لكل مما يأتي :-

a) $\sin 135^\circ$ b) $\cos 120^\circ$ c) $\tan 150^\circ$

الحل :-

a) $\sin 135^\circ = \sin (180^\circ - 45^\circ)$

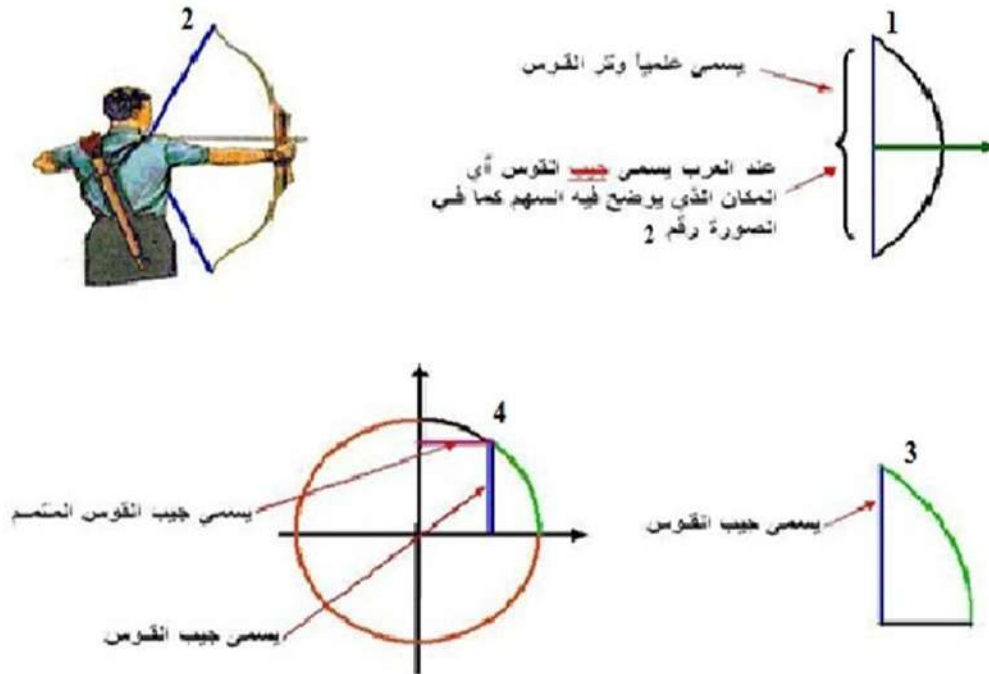
$$= \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

b) $\cos 120^\circ = \cos (180^\circ - 60^\circ)$

$$= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

c) $\tan 150^\circ = \tan (180^\circ - 30^\circ)$

$$= -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$





تمارين [2-5]

(1) جد القيمة العددية لكل مما يأتي :-

a) $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 90^\circ - \cos^2 90^\circ$

b) $\cos 30^\circ \tan 60^\circ + \sin^2 45^\circ - \cos 90^\circ$

c) $\cos 90^\circ + 2\cos 45^\circ + 4\cos 60^\circ$

d) $(\sin 30^\circ + \cos 60^\circ)(3\sin 60^\circ - \tan 30^\circ)$

e) $2\sin 30^\circ + \cos^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ$

(2) جد القيمة العددية لكل مما يأتي :-

a) $\sin 120^\circ$, $\tan 120^\circ$

b) $\cos 135^\circ$, $\tan 135^\circ$

c) $\sin 150^\circ$, $\cos 150^\circ$

(3) ΔABC قائم الزاوية في B , فيه الزاوية (θ) زاوية حادة , فأذا علمت أن

($\sin \theta = \frac{4}{7}$) , أوجد قيمة كل من $\cos \theta$, $\tan \theta$ ؟



4) جد القيمة العددية لكل من المقادير الآتية :-

a) $\sin 150^\circ + \sin 120^\circ$

b) $\sin 135^\circ - \cos 150^\circ$

c) $\tan 120^\circ - \tan 150^\circ - \tan 135^\circ$

5) أثبت أن :-

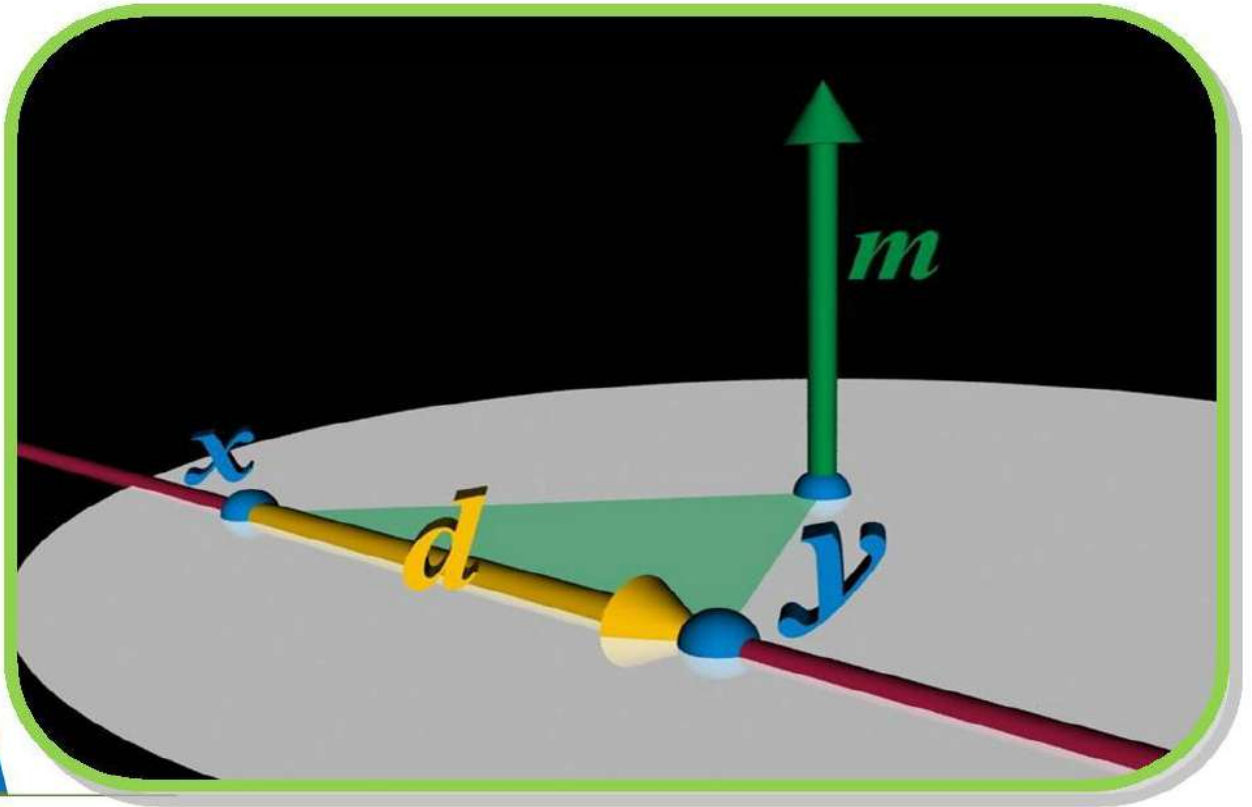
a) $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 60^\circ = \sin 90^\circ$

b) $2\sin 30^\circ \cos 60^\circ = \sin 60^\circ \tan 30^\circ$

c) $\frac{\tan 60^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 30^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

6

الفصل السادس الهندسة الاحداثية



الفصل السادس: الهندسة الإحداثية



Coordinated Geometry

المحتوى العلمي للفصل:

[1-6] : زاوية الميل.

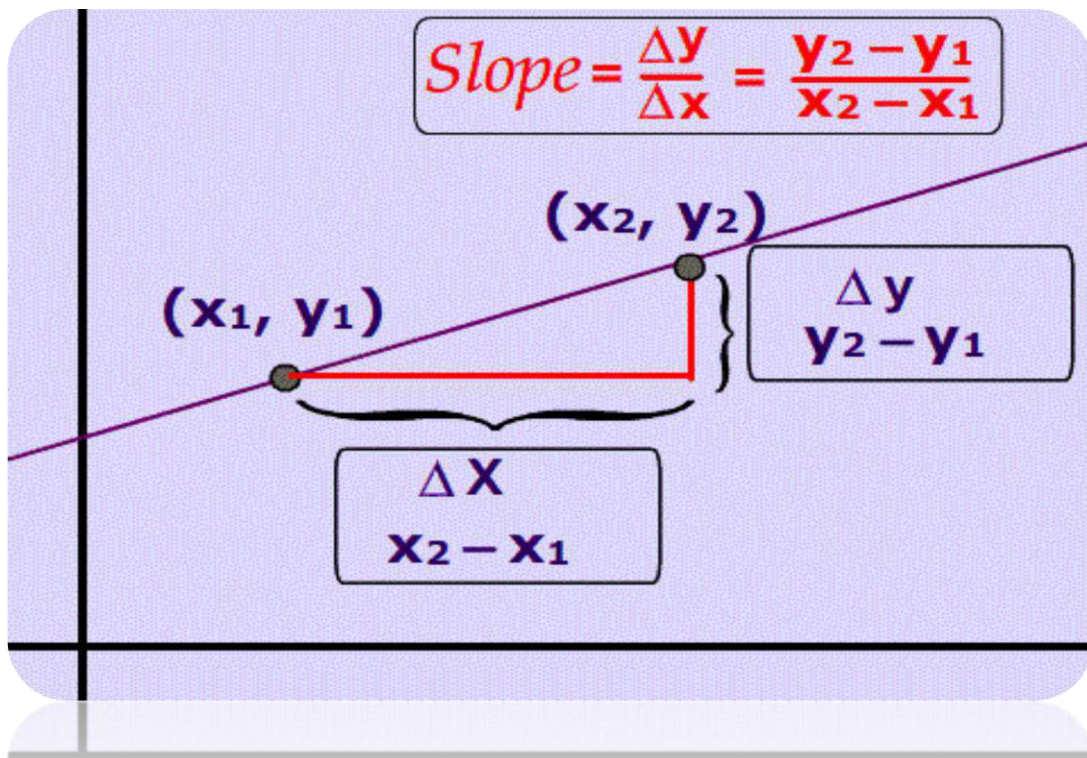
[2-6] : ميل المستقيم.

[3-6] : معادلة المستقيم الذي يمر بنقطتين .

[4-6] : معادلة المستقيم اذا علم ميله ونقطة عليه.

[5-6] : أستنتاج ميل المستقيم من معادلته .

[6-6] : العلاقة بين ميلي المستقيمين المتوازيين أو المتعامدين.



الأهداف السلوكية

ينبغي ان يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً على :

- ❖ أن يتعرف على زاوية الميل.
- ❖ أن يتعرف على مفهوم ميل المستقيم وكيفية إيجاداه.
- ❖ أن يتعرف على معادلة المستقيم الموازي للمحور X أو المحور Y .
- ❖ أن يتعرف على معادلة المستقيم إذا علمت نقطتين عليه.
- ❖ أن يتعرف على كيفية إيجاد معادلة المستقيم إذا علم ميله ونقطة عليه.
- ❖ أن يتعرف على كيفية إيجاد معادلة المستقيم إذا علم ميله ومقطعه على محور X أو مقطعه على محور Y .
- ❖ أن يتعرف على شرط التوازي أو التعامد للمستقيمات في المستوى الإحداثي.

المصطلح	الرمز او العلاقة الرياضية
❖ زاوية ميل المستقيم	θ
❖ ميل المستقيم $\overline{AB}$	$m_{\overline{AB}}$
❖ معادلة المستقيم	$ax + by + c = 0$
❖ توازي المستقيمين L_1, L_2	$\vec{L}_1 \parallel \vec{L}_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$
❖ تعامد المستقيمين L_1, L_2	$\vec{L}_1 \perp \vec{L}_2 \Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$

المقدمة

في الرياضيات الكلاسيكية، الهندسة التحليلية وتدعى أيضاً الهندسة الإحداثية أو التنسيقية وسابقاً الهندسة الديكارتية، هي فرع المعرفة الرياضية الذي يدرس الهندسة باستعمال نظام الإحداثيات ومبادئ الجبر والتحليل.

تستعمل الهندسة التحليلية بشكل واسع في الفيزياء والهندسة التطبيقية كما تمثل الأساس الذي بني عليه باقي مجالات الهندسة الجبرية والهندسة التفاضلية والهندسة المتقطعة والهندسة الحاسوبية.

في القرن الحادي عشر الميلادي، رأى عالم الرياضيات المسلم عمر الخيام علاقة قوية بين الجبر والهندسة متجهاً نحو الإتجاه الصحيح حين ساعد على سد الفراغ الموجود بين الجبر العددي والجبر الهندسي من خلال الحلول الهندسية للمعادلات التكعيبية العامة ولكن الخطوة النهائية أتت فيما بعد مع ديكارت.

العالم الفرنسي رينيه ديكارت [1596-1650] حقق تطورات مهمة نشرها في عمل له عنوانه الهندسة. كتب هذا العمل باللغة الفرنسية ونُشر عام (1637).

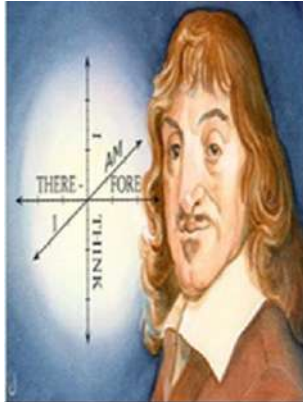
تستخدم الهندسة التحليلية نظاماً إحداثياً يسمى النظام الديكارتى، نسبة لصاحب الفكرة الأساسية رينيه ديكارت للربط بين الهندسة والجبر وهي تمثيل كل نقطة في المستوى ببعداها عن مستقيمين متعامدين يلتقيان في نقطة تسمى نقطة الأصل (0,0).

كان (بيير دي فيرما) [1601-1665] وهو عالم رياضيات هاو فرنسي الاصل من السباقين في تطور الهندسة التحليلية، اكتسب الهندسة التحليلية عن ديكارت وقد تحصل على نتائج متطورة في المجال ولكنه لم يتمكن من نشرها، وقد كان من السباقين في تطور الهندسة التحليلية.

يسمى المستقيمان المتعامدان محوري الإحداثيات فالمحور الأفقي هو المحور X والمحور الرأسي هو المحور Y ويحدد موقع النقاط في المستوى بإعطائها إحداثين على خط الأعداد.



عمر الخيام

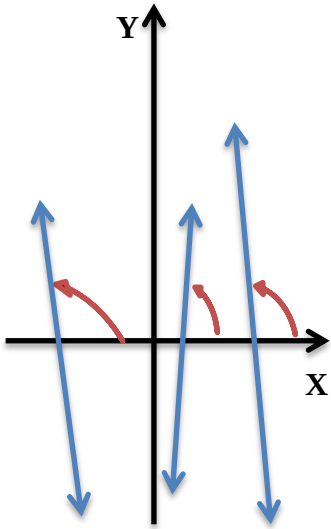


رينيه ديكارت

[1-6]: زاوية الميل Slope's Angle

تعريف [1-6]:

تعرف زاوية ميل المستقيم بأنها الزاوية المحصورة بين كل من المستقيم ومحور X-axis بالاتجاه الموجب.



شكل (1-6)

أن جميع الزوايا المؤشرة في الشكل (1-6)، تكون موجبة لأنها عكس اتجاه حركة عقرب الساعة. أما المستقيم الذي لا يقطع محور X نمده على استقامته حتى يقطعه فتكون الزاوية الموجبة المحصورة بينه وبين محور X هي زاوية الميل، أما إذا كان المستقيم موازياً لمحور X فتكون زاوية الميل إما 0° أو 180° .

الشكل (1-6) يمثل زاوية ميل المستقيم.

ولما كانت زاوية الميل يمكن أن تكون **زاوية حادة** أو **قائمة** أو **منفرجة** عليه فأننا يمكن أن نستنتج ما يلي:-

- ❖ ظل زاوية الميل يكون **موجباً** عندما تكون زاوية الميل **حادة**.
- ❖ ويكون **سالباً** عندما تكون زاوية الميل **منفرجة** [لأن $(\tan \theta)$ في الربع الثاني يكون سالباً].
- ❖ أما إذا كان المستقيم موازياً لمحور X فإن ميله صفراً.
- ❖ إذا كان المستقيم موازياً لمحور Y [عمودياً على محور X]، أي أن زاوية الميل **قائمة**، فإن ميله غير معرف، لأن $[\tan 90^\circ = \frac{1}{0}]$.

[2-6] : ميل المستقيم The Slope of the Line

يعتبر الميل في الرياضيات قياساً لإنحدار الخط المستقيم (ضمن جملة الاحداثيات الديكارتية). ويمكن حساب ميل الخط المستقيم بسهولة باستخدام مفاهيم الجبر والهندسة. اما في التحليل (ليس في منهجنا) فيمكن تحديد ميل المماس في كل نقطة من نقاط المنحني.

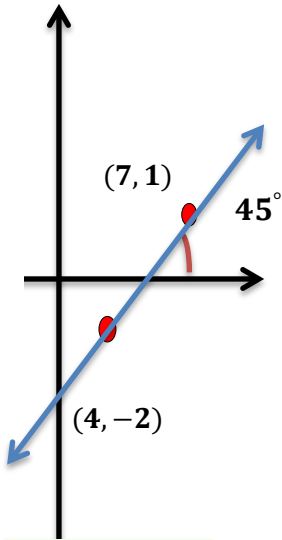
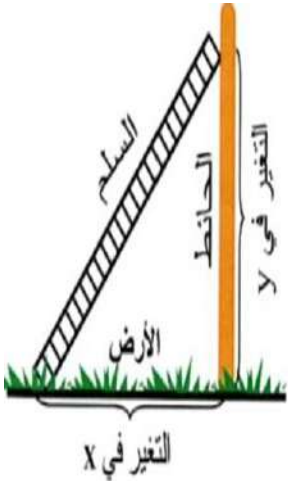
تعريف [2-6] :- الميل The Slope

يعرف الميل بأنه النسبة بين التغير في الاحداثي الصادي [Y-axis] الى التغير في الاحداثي السيني [X-axis] لنقطتين معلومتين تنتميان للمستقيم.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

مثال توضيحي:

سلم يرتكز على حائط رأسياً وطرفه الأسفل على الأرض. فإذا بدأ الطرف الأسفل للسلم بالانزلاق بعيداً عن الحائط فأن طرفه الأعلى يبدأ بالانزلاق الى الأسفل فنلاحظ ان الانحدار يبدأ تدريجياً وهذا ما يسمى بالميل.



شكل (2-6)

مثال (1) :- جد انحدار المستقيم المار بالنقطتين $(4, -2)$ ، $(7, 1)$ ثم جد زاويته. الحل:-

$$\text{انحدار المستقيم} \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{-2 - 1}{4 - 7}$$

$$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1$$

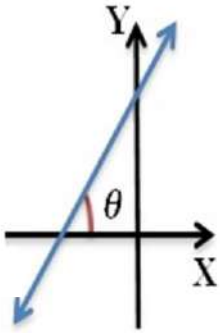
$$\tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

أي أن هذا المستقيم يصنع زاوية قدرها 45° بالإتجاه الموجب لمحور X.

[1-2-6] : ميل المستقيم إذا علمت زاوية ميله

تعريف [3-6] :-

يعرف ميل المستقيم إذا علمت زاوية ميله بأنه ظل الزاوية التي يصنعها المستقيم $\vec{L}$ مع الاتجاه الموجب لمحور X .



الشكل (3-6)

فإذا كانت الزاوية التي يصنعها المستقيم $\vec{L}$ مع الاتجاه الموجب لمحور X هي θ فإن ميل المستقيم $\vec{L}$ = ظل الزاوية θ أي أن :

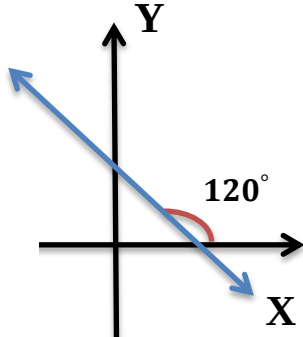
$$m_{\vec{L}} = \tan \theta$$

-نلاحظ الشكل (3-6) حيث يمثل الميل ظل $(\tan)$ الزاوية θ التي صنعها المستقيم $\vec{L}$ مع الاتجاه الموجب لمحور X بحيث أن :

$$\theta \in [0, 180^\circ) \setminus \{90^\circ\}$$

مثال (2) :- جد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 120° مع الإتجاه الموجب لمحور X.

الحل:-



$$m = \tan \theta^\circ$$

$$m = \tan 120^\circ$$

$$\therefore m = \tan(180^\circ - 60^\circ)$$

$$m = -\tan 60^\circ \Rightarrow -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \Rightarrow m = -\sqrt{3}$$

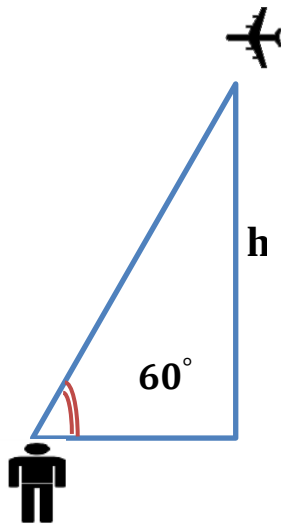
شكل (4-6)

$$\therefore m = -1.732$$

مثال توضيحي:- ينظر رجل الى طائرة في السماء تبعد عنه افقيا بزاوية ارتفاع (60°) ، ما ميل المستقيم الذي يربط الرجل بالطائرة.

الحل:-

- ميل المستقيم يكون:-



$$m = \tan \theta$$

$$\therefore m = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

استنتاجات

- هناك علاقة بين الميل ورسم المستقيمات:
- ❖ إذا كان الميل موجب < 0 ، فإن المستقيم يكون في صعود من جهة اليمين للمحور X الموجب.
 - ❖ إذا كان الميل سالب > 0 ، فإن المستقيم يكون في هبوط الى جهة اليمين للمحور X الموجب.
 - ❖ إذا كان الميل $= 0$ ، يكون المستقيم افقي (موازي للمحور X).
 - ❖ إذا كان الميل $= \infty$ (غير معرف) يكون المستقيم عمودي (موازي للمحور Y).

مثال (3) :- جد ميل المستقيمات المبينة إحداثياتها في كل مما يلي مع الرسم ؟

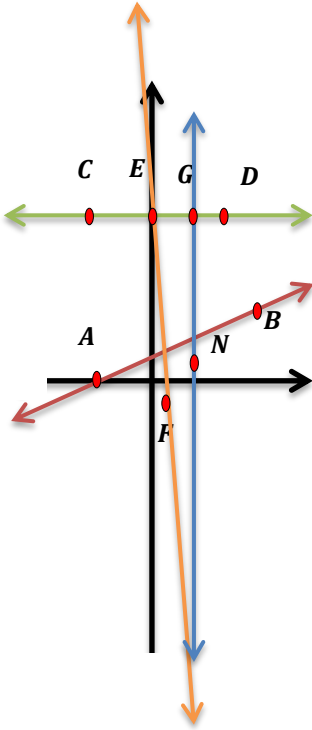
1- $A(-4, 0), B(6, 2)$

2- $C(-2, 4), D(4, 4)$

3- $E(0, 4), F(1, -1)$

4- $G(3, 4), N(3, 1)$

الحل:-



شكل (5-6)

$$1) m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - 0}{6 - (-4)} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} > 0$$

$\Rightarrow$ المستقيم في صعود من جهة اليمين للمحور X

$$2) m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 4}{4 - (-2)} = \frac{0}{6} = 0$$

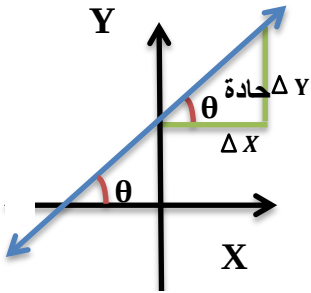
$\Rightarrow$ المستقيم موازي للمحور X

$$3) m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 4}{1 - 0} = \frac{-5}{1} = -5 < 0$$

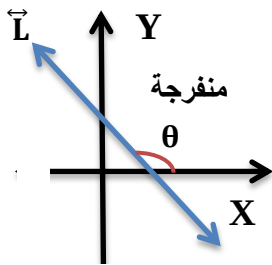
$\Rightarrow$ المستقيم في هبوط الى جهة اليمين للمحور X الموجب

$$4) m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 4}{3 - 3} = \frac{-3}{0} = \infty$$

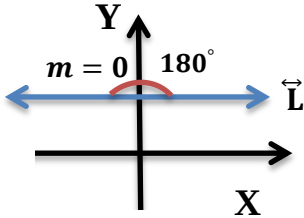
$\Rightarrow$ المستقيم موازي لمحور Y



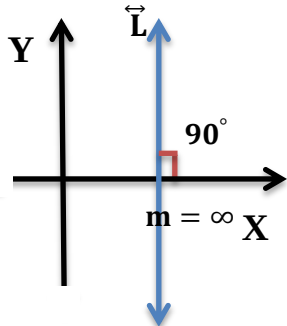
شكل (6-6)



شكل (7-6)



شكل (8-6)



شكل (9-6)

خلاصة

- 1- الميل عدد مجرد من الوحدات.
- 2- إذا كانت زاوية الميل **حادة** فإن ميل المستقيم عدد موجب أي أن:
 - (a) إذا كانت الزاوية التي يصنعها المستقيم حادة $\leftarrow m > 0$ أي أن قيمة الميل (عدد موجب) كما في الشكل (6-6).
 - (b) إذا كانت زاوية الميل θ التي يصنعها المستقيم $\vec{L}$ منفرجة $\leftarrow m < 0$ أي أن قيمة الميل (عدد سالب) كما في الشكل (7-6).
 - (c) إذا كانت زاوية الميل θ التي يصنعها المستقيم $\vec{L}$ مستقيمة $\leftarrow m = 0$ أي أن المحور $\vec{L} \parallel X$ كما في الشكل (8-6).
 - (d) إذا كانت زاوية الميل θ التي يصنعها المستقيم $\vec{L}$ قائمة فإن $m = \infty$ أي غير معرفة، أي أن المحور $\vec{L} \parallel Y$ كما في الشكل (9-6).

مثال (4) :- جد ميل المستقيم الذي يصنع مع الإتجاه الموجب للمحور X زاوية مقدارها (30°) .

الحل:-

$$\therefore m = \tan \theta$$

$$m = \tan 30^\circ$$

$$\therefore m = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



مثال (5) :- جد ميل المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب للمحور X زاوية مقدارها $\frac{\pi}{3}$.
الحل:-

$$\begin{aligned} m &= \tan \theta \\ &= \tan \frac{\pi}{3} = \tan 60^\circ \\ \therefore m &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

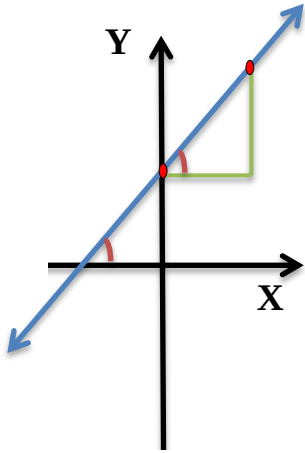
مثال (6) :- جد ميل المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب للمحور X زاوية مقدارها 135° ؟
الحل:-

$$\begin{aligned} m &= \tan \theta \\ m &= \tan 135^\circ \\ &= \tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ \\ \therefore m &= -1 \end{aligned}$$

مثال (7) :- جد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية مقدارها $\frac{5\pi}{3}$ مع الاتجاه الموجب للمحور X.
الحل:-

$$\begin{aligned} m &= \tan \theta \\ \therefore m &= \tan \frac{5\pi}{3} \\ &= \tan 300^\circ \\ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ \therefore m &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

[2-2-6]: ميل المستقيم إذا علمت منه نقطتين



شكل (10-6)

إذا كان $\vec{L}$ أحد المستقيمات في المستوي الإحداثي وكانت النقطتين $A(x_1, y_1)$ و $B(x_2, y_2)$ تقعان عليه فإن ميل المستقيم المار بهما هو:

$$\tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

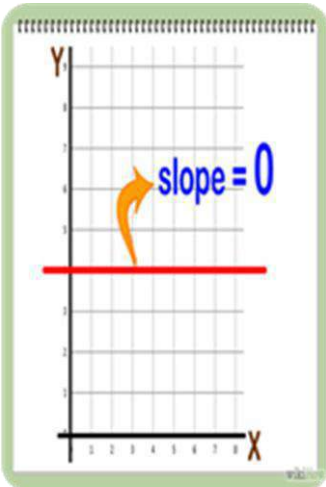
$$\therefore m_{\overline{AB}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

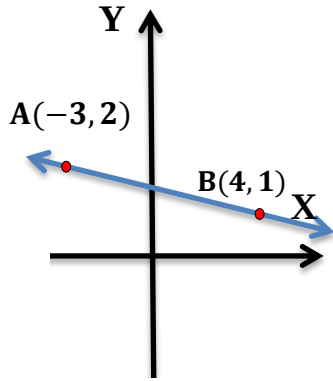
بشرط أن تكون $x_1 \neq x_2$ ، لاحظ الشكل (10 - 6).

ملاحظات

❖ إذا كان $(y_2 - y_1 = 0)$ يعني أن ميل المستقيم $(m_{\overline{AB}} = 0)$ ، أي أن ميل المستقيم $\overline{AB}$ الموازي للمحور X = ميل كل مستقيم موازي له = 0.

❖ إذا كان $(x_2 - x_1 = 0)$ يعني أن ميل المستقيم $(m_{\overline{AB}} = \infty)$ (كمية غير معرفة)، أي أن ميل المستقيم $\overline{AB}$ الموازي للمحور Y = ميل كل مستقيم موازي له = ∞ (كمية غير معرفة).





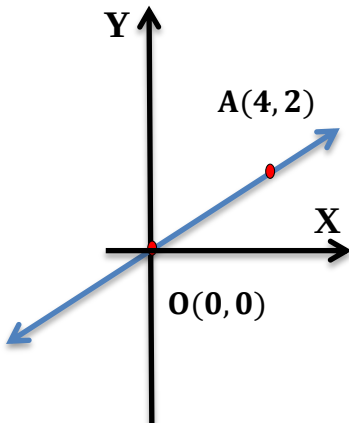
مثال (8) :- جد ميل المستقيم المار بالنقطتين $B(4, 1)$ ، $A(-3, 2)$.
الحل:-

$$\therefore m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

$$\therefore m_{AB} = \frac{1 - 2}{4 - (-3)} \Rightarrow m_{ab} = \frac{-1}{7}$$

مثال (9) :- جد ميل المستقيم المار بالنقطة $A(4, 2)$ وب نقطة الأصل $O(0, 0)$.
الحل:-

شكل (11-6)



$$\therefore m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

$$\therefore m_{OA} = \frac{0 - 2}{0 - 4} = \frac{-2}{-4} \Rightarrow m_{OA} = \frac{1}{2}$$

مثال (10) :- جد ميل المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين $x + y = 3$ و $3x - y = 5$ وبالنقطة $(-1, 3)$.
الحل:-

شكل (12-6)

$$\begin{aligned} x + y &= 3 \dots (1) \\ 3x - y &= 5 \dots (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4x &= 8 \quad \div 4 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

بالتعويض عن قيمة x في معادلة (1) $x + y = 3 \Rightarrow 2 + y = 3 \Rightarrow y = 1$
نقطة التقاطع $(2, 1)$

∴ ميل المستقيم المار بالنقطتين $(2, 1)$ ، $(-1, 3)$:

$$\therefore m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

$$\Rightarrow m = \frac{3 - 1}{-1 - 2} \Rightarrow m = \frac{2}{-3}$$

نجد نقطة تقاطع المستقيمين



مثال (11) :- جد ميل كل من المستقيمات المحددة بالنقاط المبينة احداثياتها

كالآتي . $A(-4, 5), B(2, 1), C(1, -1), D(4, 2)$

الحل:-

$$\therefore m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m_{AB} = \frac{1 - 5}{2 - (-4)} = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}$$

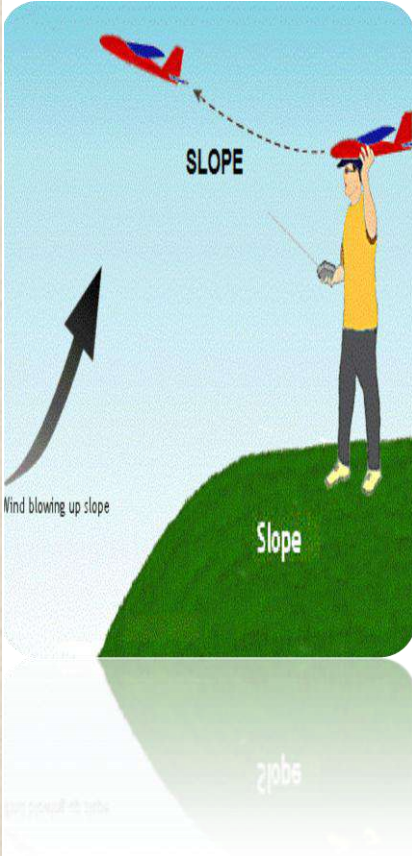
$$m_{BC} = \frac{-1 - 1}{1 - 2} = 2$$

$$m_{CD} = \frac{2 - (-1)}{4 - 1} = 1$$

$$m_{AD} = \frac{2 - 5}{4 - (-4)} = \frac{-3}{8}$$

$$m_{AC} = \frac{-1 - 5}{1 - (-4)} = \frac{-6}{5}$$

$$m_{BD} = \frac{2 - 1}{4 - 2} = \frac{1}{2}$$





تمارين [1-6]

أولاً:-

- 1- جد ميل المستقيم المار بالنقطتين $(-2, 0)$, $(2, ?)$ ؟
- 2- إذا كانت $A(2, 3)$, $B(-3, h)$ جد قيمة h بحيث يكون ميل $\overline{AB} = \frac{1}{2}$ ؟
- 3- مثلث رؤوسه $A(1, 6)$, $B(-2, -8)$, $C(-7, 2)$ ، جد ميل المستقيم المتوسط للمثلث ABC المار بالنقطة B .
- 4- المستقيم $\vec{L}$ يقطع محور X في النقطة $(x, 0)$ ويقطع محور Y بالنقطة $(0, 6)$ وكان ميل المستقيم $\overline{AB} = 2$ فما قيمة x ؟

ثانياً:- لكل فقرة في ما يأتي أربع إجابات، واحدة فقط منها صحيحة. حدد الإجابة الصحيحة لكل فقرة:

- 1- مستقيم يمر بالنقطتين $(1, 2)$, $(-1, 2)$ فإن ميله هو:
 - a) $\frac{-3}{4}$
 - b) -3
 - c) $\frac{4}{-5}$
 - d) $\frac{4}{5}$
- 2- إذا كان المستقيم $\vec{L}$ يصنع زاوية مقدارها 45° ، فإن ميل المستقيم هو:
 - a) $\sqrt{2}$
 - b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 - c) -1
 - d) 1
- 3- $ABCD$ مستطيل حيث $A=(0,0)$, $B=(5,0)$, $C=(5,2)$, $D=(0,2)$ فإن ميل قطره $\overline{AC}$ هو :
 - a) $\frac{2}{-5}$
 - b) $\frac{2}{5}$
 - c) $\frac{1}{5}$
 - d) 2
- 4- دائرة مركزها $C(-2, 3)$ يمر محيطها بالنقطة $A(1, 4)$ فإن ميل نصف قطرها هو :
 - a) $\frac{1}{3}$
 - b) 3
 - c) 2
 - d) -1

[3-6]: معادلة المستقيم الذي يمر بنقطتين

لقد درست سابقاً أن كل نقطة في الاحداثي تمثل زوج مرتب (x, y) من الأعداد وأن أي خط مستقيم في المستوى الاحداثي يمر بعدد لا حصر له من النقاط و مع ذلك يكفي ان نعلم احداثيي نقطتين فقط تقعان عليه لنتمكن من رسمه فعند رسم القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطتين ومدها على استقامتها من كلا طرفيها (ليس هنالك حدود للإمتداد) نحصل على ذلك المستقيم.

لكل خط مستقيم توجد علاقة بين نقاطه ونكتبها بأبسط صورة تربط بين الاحداثي x و y للنقط الواقعة عليه . وتسمى هذه العلاقة بإسم معادلة الخط المستقيم ونكتبها بالصورة $[y = ax + b]$ ، حيث $a, b \in \mathbb{R}$.

أي لو اخذنا المعادلة الخطية $ax + by + c = 0$ حيث $a, b, c \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$ لوجدنا بأنه كلما فرضنا قيمة لـ x تكون هنالك قيمة لـ y تحقق المعادلة أي لانهاية من القيم لكل من x, y تحقق المعادلة وهذه عبارة عن الاحداثين x و y لهذه النقاط التي لو وصلنا بينها لوجدنا أنها تقع على استقامة واحدة. فيمكننا القول بأن المعادلة:

$$ax + by + c = 0$$

هي معادلة مستقيم.

مثال توضيحي :-

لو اخذنا المعادلة $2x - y + 1 = 0$ لوجدنا بأن النقاط $(2, 5), (1, 3), (3, 7)$ كلها تحقق المعادلة ولو اخذنا النقطة $(3, 4)$ فإنها لاتقع على المستقيم الواصل بين النقاط المذكورة اعلاه و لاتحقق معادلته .

مثال (18) :- بين ان النقطة $(2, -5)$ لاتقع على المستقيم $2x - 4y = 6$.

الحل:- نعوض النقطة بمعادلة المستقيم

$$2x - 4y = 6$$

$$2(2) - 4(-5) = 6 \Rightarrow 4 + 20 = 6 \Rightarrow 24 = 6$$

∴ الطرفان غير متساويان

∴ النقطة لا تقع على المستقيم.



خلاصة

معادلة المستقيم معادلة خطية من الدرجة الاولى ذات مجاهيل احداثيه حلها يمثل ذلك المستقيم على المستوى الإحداثي بمعنى:

$$\{a, b \neq 0, a, b, c, x, y \in \mathbb{R} : ax + by + c = 0\}$$

للاطلاع:-

للبهنة على أن المعادلة $ax + by + c = 0$ هي معادلة مستقيم:

نفرض ان النقاط $F(x_3, y_3), H(x_2, y_2), D(x_1, y_1)$ تقع على الخط البياني الذي تمثله المعادلة

$ax + by + c = 0$ فنقول بما أن هذه النقاط تقع على المستقيم فهي تحقق معادلته:

$$ax_1 + by_1 + c = 0 \dots (1)$$

$$ax_2 + by_2 + c = 0 \dots (2)$$

$$ax_3 + by_3 + c = 0 \dots (3)$$

وبطرح 1 من 2 ينتج:-

$$a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) = 0$$

$$\therefore \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-a}{b}$$

$$m_{\overline{D}} = \frac{-a}{b} \text{ أي أن}$$

وبطرح 2 من 3 ينتج:-

$$a(x_3 - x_2) + b(y_3 - y_2) = 0$$

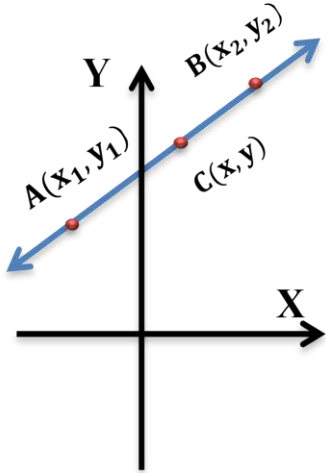
$$\therefore \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = \frac{-a}{b}$$

$$m_{\overline{H}} = \frac{-a}{b} \text{ أي أن}$$

$\therefore \overline{DH} \parallel \overline{HF}$ ولكن $\overline{DH}, \overline{HF}$ مشتركان بالنقطة **H**

عليه يجب أن تكون النقاط D, H, F على استقامة واحدة.

[1-3-6]: إيجاد معادلة المستقيم إذا علمت منه نقطتان



شكل 6-13

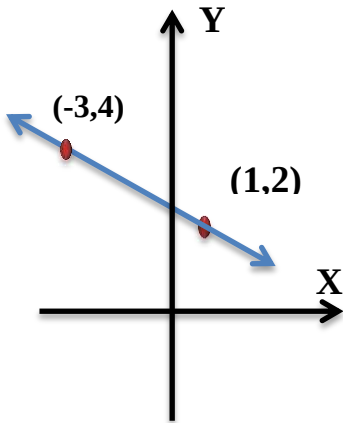
لنفرض أن النقطتين المعلومتين على المستقيم $\overleftrightarrow{AB}$ ، $B(x_2, y_2)$, $A(x_1, y_1)$ وأن النقطة على المستقيم $C(x, y)$ أي نقطة كما في الشكل (6-17)، فإن :

$$m_{\overline{AC}} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

ولما كان $\overline{A}$ هو جزء من المستقيم $\overleftrightarrow{AB}$ ، فإن ميله هو نفس ميل $\overleftrightarrow{AB}$ لذلك يكون:

$$m_{\overline{AC}} = m_{\overline{AB}}$$

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



شكل (6-14)

مثال (12) :- جد معادلة المستقيم المار بالنقطتين $(1, 2)$, $(-3, 4)$.

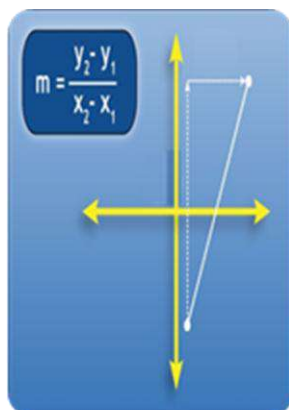
الحل:-

$$\therefore \frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\therefore \frac{y - 4}{x + 3} = \frac{2 - 4}{1 - (-3)}$$

$$\Rightarrow \frac{y - 4}{x + 3} = \frac{-2}{4}$$

$$x + 2y - 5 = 0 \Leftarrow \text{المعادلة المطلوبة}$$



مثال (13) :- جد معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل والنقطة $A(2, -5)$.

الحل:-

$$\therefore A(2, -5), O(0, 0)$$

$$\therefore \frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 0}{x - 0} = \frac{-5 - 0}{2 - 0}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{-5}{2}$$

$$5x + 2y = 0 \Leftarrow \text{المعادلة المطلوبة}$$



معلومات في الرياضيات

- أول من اخترع الآلة الحاسبة هو الفرنسي بليز باسكال عام 1642م لإجراء عملية القسمة بواسطة عجلات تحمل الأرقام.
- أول من وضع نظرية الزمر هو الفرنسي إيفارست غالوا [1811-1832م].
- أول من بين طريقة إيجاد الجذر التكعيبي هو أبو الحسن علي بن أحمد.

[4-6] : معادلة المستقيم إذا علم منه الميل ونقطة

المستقيم $\vec{L}$ والذي ميله m فإذا كانت النقطة المعلومة منه هي $A(x_1, y_1)$ ، وبفرض أن النقطة الثانية هي $B(x, y)$ ، وكما في الشكل (19-6) فإن :

$$m_{AB} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \therefore$$

هي المعادلة للمستقيم الذي يمر بالنقطة (x_1, y_1) وميله m .

مثال (14) :- جد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(5, -1)$ وميله $-\frac{2}{3}$.

الحل :-

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y + 1 = -\frac{2}{3}(x - 5)$$

$$\therefore 2x + 3y - 7 = 0 \quad \text{المعادلة المطلوبة}$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{7}{3} \quad \text{وعند كتابة المعادلة السابقة بالصورة:}$$

نلاحظ أن معامل x هو ميل المستقيم ولذلك يمكن إيجاد ميل المستقيم من معادلته بوضعه بالصورة الآتية:-

$$y = \frac{-a}{b}x - \frac{c}{b}$$

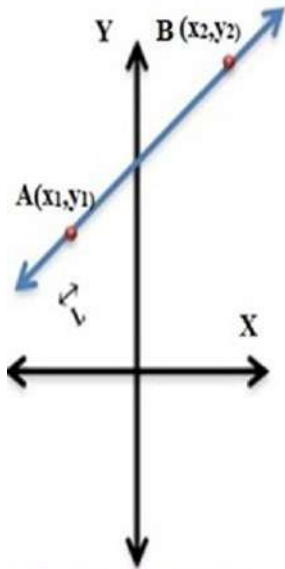
عليه فإن ميل المستقيم سيكون $-\frac{a}{b}$.

ويمكن أن نجد ميل المستقيم بالطريقة الأخرى و ذلك من خلال ملاحظتنا المعادلة نفسها $2x + 3y - 1 = 0$ فإن ميل المستقيم يكون سالب معامل x مقسوما على معامل y .

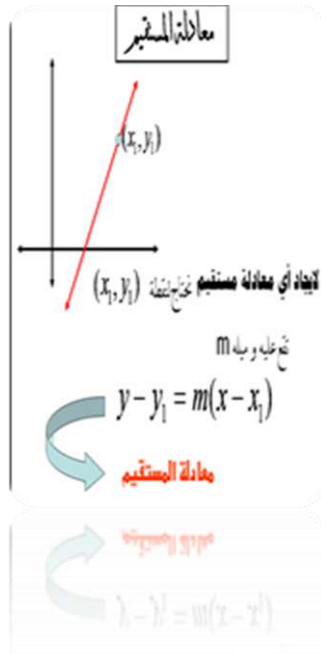
أي أن:

$$m = \frac{-a}{b} = -\frac{2}{3}$$

وهو نفس الناتج.



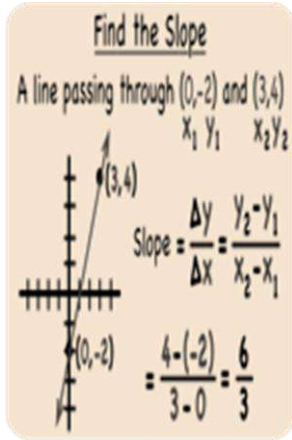
شكل (15-6)





مثال (15): جد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة $(-2, 1)$ ويكون موازياً للمستقيم $3x - y + 3 = 0$.

الحل:-



$$3x - y + 3 = 0$$

$$m = \frac{-a}{b} \Rightarrow m = \frac{-3}{-1}$$

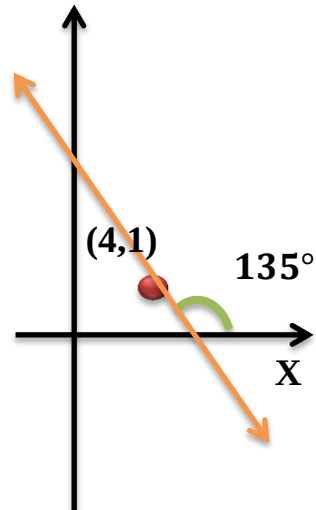
$m =$ (ميل المستقيمات المتوازية متساوية)

$$y - y_1 = m(x - x_1) \Rightarrow y - 1 = 3(x + 2)$$

$$y - 1 = 3(x + 2) \Rightarrow 3x - y + 7 = 0$$

مثال (16): جد معادلة المستقيم الذي ميله $-\frac{1}{2}$ ويمر بالنقطة $(-4, 0)$.

الحل:-



شكل (16-6)

$$\therefore y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = -\frac{1}{2}(x - (-4)) \Rightarrow 2y = -x - 4$$

$$x + 2y + 4 = 0 \text{ معادلة المستقيم}$$

مثال (17): جد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(4, 1)$ ويميل بزاوية قدرها 135° مع المحور X .

الحل:-

$$\therefore \tan 135^\circ = \tan(180^\circ - 45^\circ)$$

$$\therefore \tan 135^\circ = -\tan 45^\circ \Rightarrow m = -1$$

$$\therefore y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\therefore y - 1 = -1(x - 4) \Rightarrow y - 1 = -x + 4$$

$$\therefore x + y - 5 = 0$$

[5-6]: إستنتاج ميل المستقيم من معادلته

[1-5-6]: ميل المستقيم إذا علمت معادلته

$$ax + by + c = 0$$

إذا كانت معادلة المستقيم هي:

حيث $a, b, c \in \mathbb{R}$ ، $a, b \neq 0$ معاً

فإن: $m = \frac{\text{معامل } x}{\text{معامل } y}$

$$\therefore m = \frac{-a}{b}$$

بشرط أن: $b \neq 0$

و x, y في طرف واحد من المعادلة.

الاستنتاج للاطلاع :- بفرض أن معادلة المستقيم هي: $ax + by + c = 0$

وبوضع $y = 0$ نجد: $ax + c = 0$

$$x = \frac{-c}{a}$$

يسمى x بمقطع المحور X :

∴ المستقيم يمر بالنقطة $\left(\frac{-c}{a}, 0\right)$

وبوضع $x = 0$ نجد: $by + c = 0$

$$y = \frac{-c}{b}$$

يسمى y بمقطع المحور Y :

∴ المستقيم يمر بالنقطة $\left(0, \frac{-c}{b}\right)$

∴ المستقيم يمر بالنقطتين $\left(0, \frac{-c}{b}\right)$ ، $\left(\frac{-c}{a}, 0\right)$

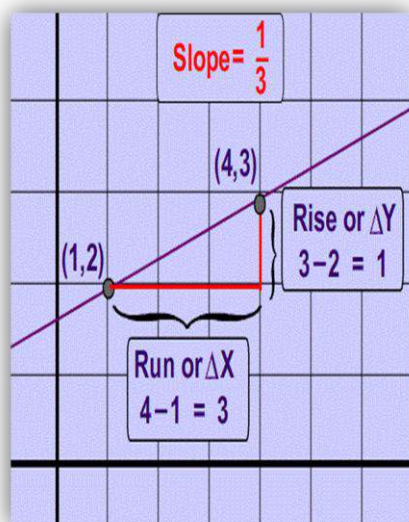
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

وبتطبيق القانون

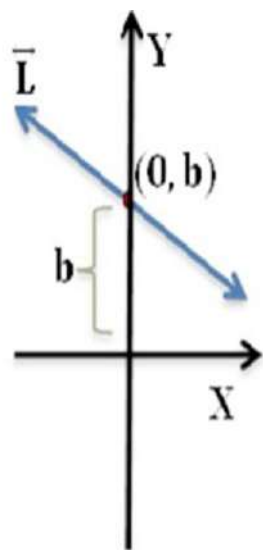
$$= \frac{0 - \left(\frac{-c}{b}\right)}{\frac{-c}{a} - 0}$$

$$= \frac{\frac{c}{b}}{\frac{-c}{a}}$$

$$m = \frac{-a}{b}$$



[2-5-6]: إيجاد معادلة المستقيم إذا علم منه الميل والمقطع للمحور Y



ليكن المستقيم $\vec{L}$ الذي ميله m ويقطع المحور Y على بعد b ، أي أن النقطة التي يقطع بها محور Y هي $(0, b)$ ، فنعوّضها في معادلة المستقيم المعلوم منه ميله ونقطة تقاطعه فيكون:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - b = m(x - 0)$$

$$y = mx + b \Leftarrow \text{المعادلة المطلوبة}$$

الشكل (6-17)



مثال (18):- جد معادلة المستقيم الذي ميله $\frac{2}{5}$ ويقطع 3 وحدات من محور Y على الجزء السالب منه .

الحل:-

$$\therefore y = mx + b$$

$$\therefore y = \frac{2}{5}x + (-3)$$

$$2x - 5y - 15 = 0 \Leftrightarrow \text{المعادلة المطلوبة}$$

مثال (19):- جد معادلة المستقيم الذي يقطع المحور Y بالنقطة (0,5) وميله $\sqrt{3}$.

الحل:-

الجزء المقطوع من محور Y هو 5

$$b = 5, m = \sqrt{3}$$

$$\therefore y = mx + b \quad \text{بالتعويض بالقانون :}$$

$$y = \sqrt{3}x + 5 \Rightarrow \sqrt{3}x - y + 5 = 0 \quad \text{المعادلة المطلوبة}$$

مثال (20) :- جد الميل والمقطع للمحور Y للمستقيم الذي معادلته

$$x - 4y - 12 = 0$$

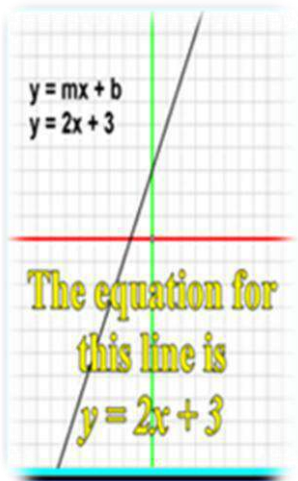
الحل:-

$$\therefore m = \frac{-a}{b} = \frac{-1}{-4}$$

$$m = \frac{1}{4}$$

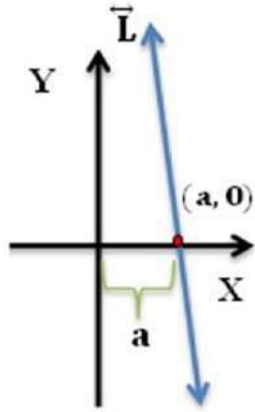
$$\therefore y = \frac{-c}{b} = \frac{-(-12)}{-4}$$

$$\therefore y = -3$$



[3-5-6]: إيجاد معادلة المستقيم إذا علم منه الميل والمقطع للمحور (X)

ليكن المستقيم $\vec{L}$ الذي ميله (m) وأنه يقطع المحور X على بعد a ، أي أن النقطة التي يقطع بها المستقيم المحور X هي $(a, 0)$ ، وبالتعويض بقانون معادلة المستقيم:



$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = m(x - a)$$

$$y = m(x - a) \Leftarrow \text{المعادلة المطلوبة}$$

مثال (21) :- جد معادلة المستقيم الذي ميله $\frac{2}{3}$ و يقطع 5 وحدات من المحور X بالاتجاه الموجب.

شكل (18-6)

الحل:-

$$y = m(x - a)$$

$$y = \frac{2}{3}(x - 5)$$

$$2x - 3y - 10 = 0 \Leftarrow \text{المعادلة المطلوبة}$$

مثال (22) :- جد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة $(2, 0)$ وميله $\frac{1}{4}$.

الحل:- الجزء المقطوع من محور $X = 2$

$$a = 2, m = \frac{1}{4}$$

بالتعويض بالقانون:

$$\therefore y = m(x - a)$$

$$y = \frac{1}{4}(x - 2)$$

$$4y = x - 2$$

$$\therefore x - 4y - 2 = 0 \text{ المعادلة المطلوبة}$$



مثال (23):- جد الميل والمقطع للمحور X والمقطع للمحور Y للمستقيم الذي معادلته $3x - 4y = 24$ ، ثم ارسمه.

الحل:-

$$3x - 4y - 24 = 0$$

$$\text{الميل} = m = \frac{-a}{b}$$

$$= \frac{-3}{-4}$$

$$= \frac{3}{4}$$

$$\text{المقطع للمحور X} \quad x = \frac{-c}{a}$$

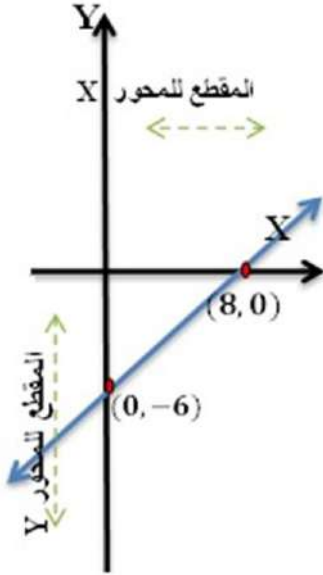
$$\therefore x = \frac{-(-24)}{3} = 8$$

∴ نقطة التقاطع مع محور X (8,0)

$$\text{المقطع للمحور Y} \quad y = \frac{-c}{b}$$

$$y = \frac{-(-24)}{-4} = -6$$

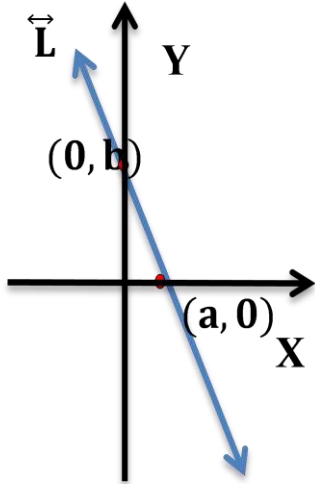
∴ نقطة التقاطع مع محور Y هي (0,-6)



شكل (19-6)

[4-5-6]: إيجاد معادلة المستقيم الذي يقطع المحورين الإحداثيين

نفترض أن المستقيم $\vec{L}$ يقطع جزءاً مقداره a من المحور X ، وجزءاً مقداره b من المحور Y ، أي أن نقطتي التقاطع $(a, 0)$ ، $(0, b)$ ، فبالتعويض بقانون معادلة المستقيم:



$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 0}{x - a} = \frac{b - 0}{0 - a}$$

$$\frac{y}{x - a} = \frac{b}{-a}$$

$$bx + ay = ab$$

بالقسمة على ab تكون:

$$\therefore \text{المعادلة المطلوبة} \Leftrightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

شكل (20-6)

مثال (24) :- مستقيم يقطع من محور X السالب جزءاً طوله 2 ومن محور Y الموجب جزءاً طوله $1\frac{1}{3}$ جد معادلته المستقيم.

الحل:-

$$\therefore \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$\therefore \frac{x}{-2} + \frac{y}{1\frac{1}{3}} = 1 \Rightarrow \frac{x}{-2} + \frac{y}{\frac{4}{3}} = 1$$

$$\frac{x}{-2} + \frac{3y}{4} = 1 \Leftrightarrow \text{بضرب المعادلة في (-4) ينتج}$$

$$\therefore \text{المعادلة المطلوبة} = 2x - 3y + 4 = 0$$

[5-5-6] معادلة المستقيم الموازي لأحد المحورين

ليكن لدينا مستقيم يوازي المحور X ويقطع المحور Y على بعد (b) ، فيمكن أن نعتبر تقاطعه مع المحور السيني في اللانهاية فتكون المعادلة كالآتي:

$$\frac{x}{\infty} + \frac{y}{b} = 1$$

ولما كان أي مقدار يساوي الصفر عندما يقسم على مالانهاية فالناتج يكون صفراً، أي أن:

$$0 + \frac{y}{b} = 1$$

$$\therefore \text{المعادلة المطلوبة} \Leftarrow y = b$$

أما إذا كان المستقيم يوازي المحور Y ويقطع المحور X على بعد (a) فإن المعادلة تكون:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{\infty} = 1$$

$$\frac{x}{a} + 0 = 1$$

$$\therefore \text{المعادلة المطلوبة} \Leftarrow x = a$$

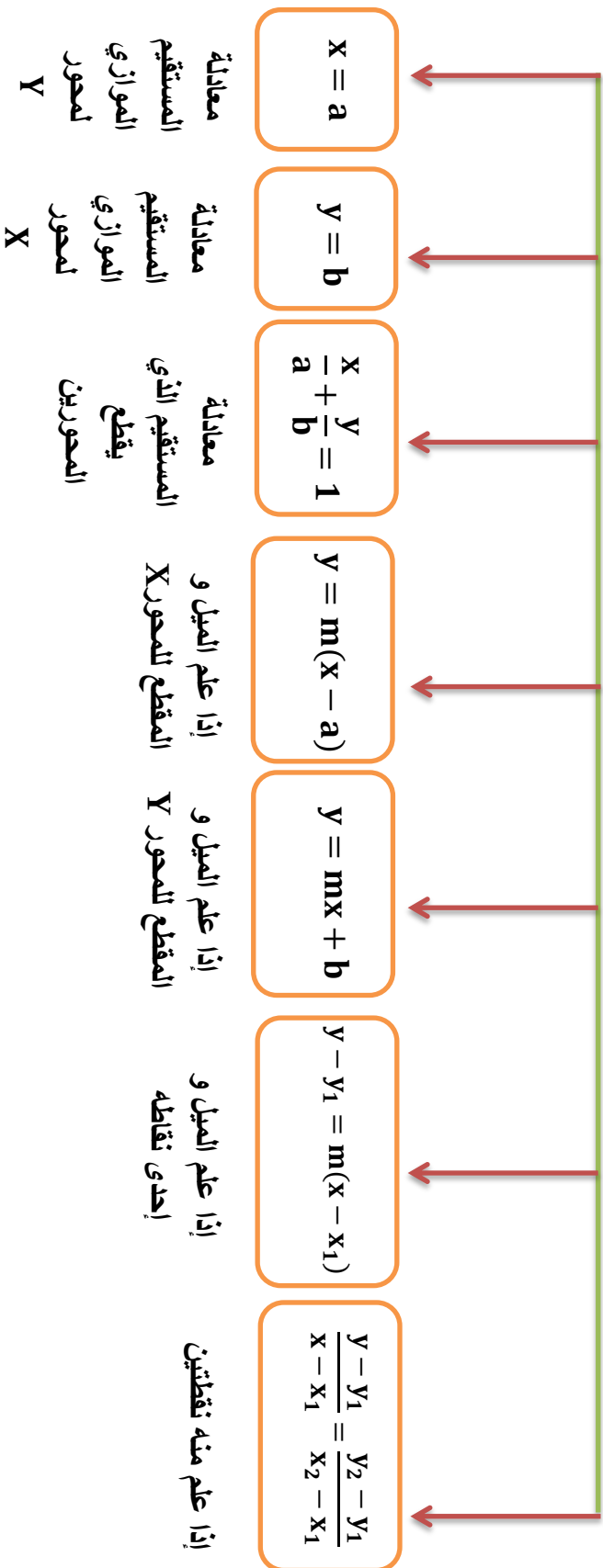
الخلاصة

الصيغة العامة لإيجاد معادلة المستقيم

$$ax + by + c = 0$$

$$a \neq 0, b \neq 0$$

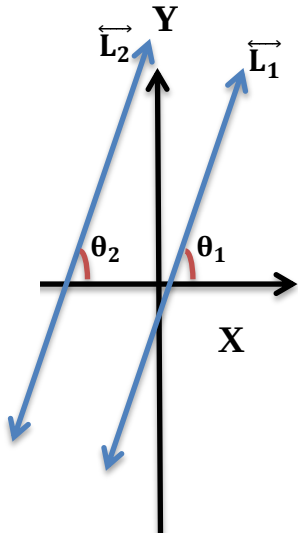
طرق إيجاد معادلة المستقيم



[6-6]: العلاقة بين ميلي المستقيمين المتوازيين والمتعامدين

[1-6-6]: شرط التوازي Parallel Condition

إذا كان المستقيمان متوازيين فإن زاويتي ميلهما متساويتان ويكون ميليهما متساويين (بالتناظر) كما في الشكل (21-6).



$$\theta_1 = \theta_2$$

$$m_1 = m_2$$

$\vec{L}_1$ ميله m_1 ويصنع زاوية قياسها θ_1 مع الاتجاه الموجب لمحور X.

$\vec{L}_2$ ميله m_2 ويصنع زاوية قياسها θ_2 مع الاتجاه الموجب لمحور X.

$$\theta_1 = \theta_2 \Rightarrow \vec{L}_1 \parallel \vec{L}_2$$

فإذا كان:

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2 \Rightarrow m_1 = m_2$$

وكان:

فإن المستقيمين متوازيان.

شكل (21-6)

أستنتاج

المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه (لا يوازي أي منهما محور الصادات) وبالعكس إذا كان للمستقيمان الميل نفسه فأنهما متوازيان.

$$\vec{L}_1 \parallel \vec{L}_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$$

فإذا فرضنا أن $\vec{L}_1$ الذي معادلته $a_1x + b_1y + c_1 = 0$

وأن $\vec{L}_2$ الذي معادلته $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

وكان ميل كل منهما هو:

$$m_1 = \frac{-a_1}{b_1}$$

$$m_2 = \frac{-a_2}{b_2}$$



عليه فإن :-

$$\vec{L_1} \parallel \vec{L_2} \Leftrightarrow \frac{-a_1}{b_1} = \frac{-a_2}{b_2}$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

مثال (25) :- بيّن أن المستقيم الذي معادلته $5x + 6y = 7$ لا يوازي المستقيم الذي معادلته $4x + 8y - 2 = 0$.

الحل:-

$$m_{\vec{L_1}} = \frac{-a}{b} = \frac{-5}{6}$$

$$m_{\vec{L_2}} = \frac{-a}{b} = \frac{-4}{8} = \frac{-1}{2}$$

$$\therefore m_1 \neq m_2 \Rightarrow \vec{L_1} \not\parallel \vec{L_2}$$

مثال (26):- بيّن أن المستقيم الذي معادلته $5x + 10y = 4$ يوازي المستقيم الذي معادلته $8x + 16y = 4$.

$$m = \frac{-a}{b}$$

الحل:-

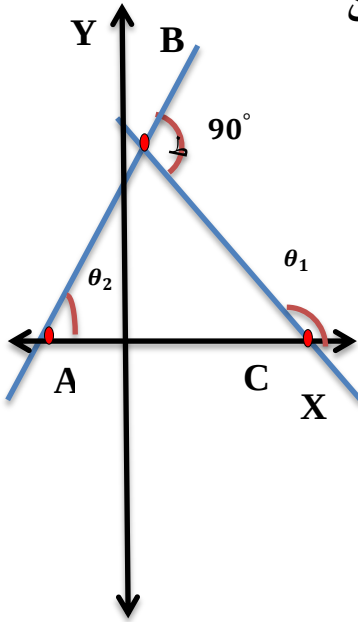
$$m_{\vec{L_1}} = \frac{-a_1}{b_1} = \frac{-5}{10} = \frac{-1}{2}$$

$$m_{\vec{L_2}} = \frac{-a_2}{b_2} = \frac{-8}{16} = \frac{-1}{2}$$

$$\therefore m_1 = m_2 \Rightarrow \vec{L_1} \parallel \vec{L_2}$$

[2-6-6] شرط تعامد المستقيمين Perpendicular Condition

إذا كان أحد المستقيمين يصنع زاوية θ_1 مع المحور X بالاتجاه الموجب، والمستقيم الآخر يصنع زاوية θ_2 مع المحور X بالاتجاه الموجب أيضا وكان المستقيمان متعامدين أي ان :



$$\Rightarrow \tan \theta_1 = m_1$$

$$\Rightarrow \tan \theta_2 = m_2$$

ومن الشكل (6-22) نجد أن:

$$m_1 = \frac{-1}{m_2} \Rightarrow m_1 \times m_2 = -1$$

$$m_1 \times m_2 = -1 \Leftrightarrow \vec{L}_1 \perp \vec{L}_2$$

شكل (22-6)

(27) -: اثبت تعامد المستقيمين $4x + 3y - 8 = 0$, $3x - 4y + 7 = 0$ ؟

مثال الحل:-

$$\therefore m = \frac{-a}{b}$$

$$\therefore m_1 = \frac{-a_1}{b_1} = \frac{-4}{3} \quad , \quad m_2 = \frac{-a_2}{b_2} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow m_1 \times m_2 = \frac{-4}{3} \times \frac{3}{4} = -1$$

$$m_1 \times m_2 = -1 \Rightarrow \vec{L}_1 \perp \vec{L}_2$$

نتيجة

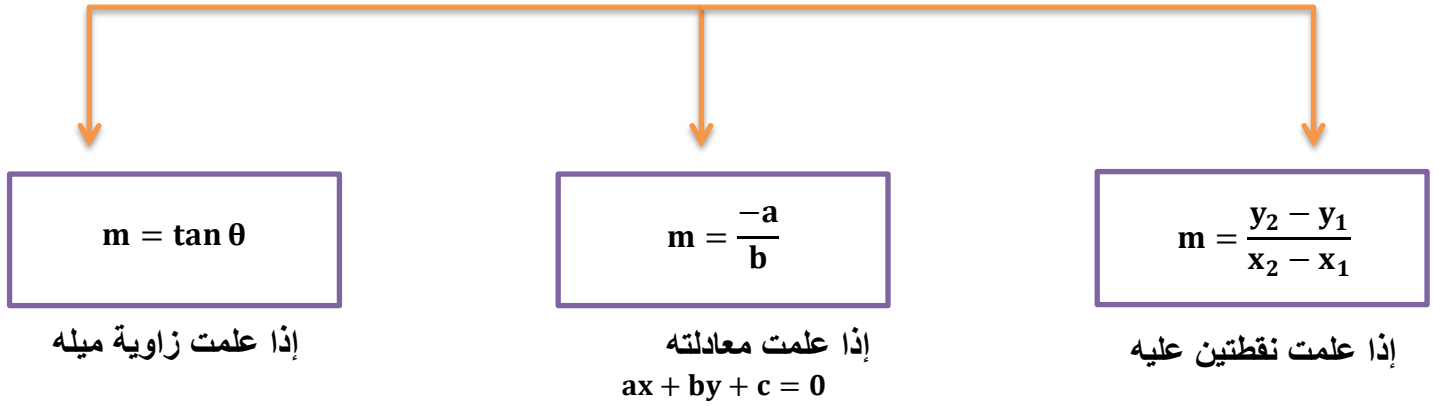
إذا كان كل من $\vec{L}_1, \vec{L}_2$ مستقيمين متقاطعين أحدهما عمودي على الآخر (لا يوازي أي منهما محور Y) وكان ميلهما m_1, m_2 على الترتيب فأن :

$$\vec{L}_1 \perp \vec{L}_2 \Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$$

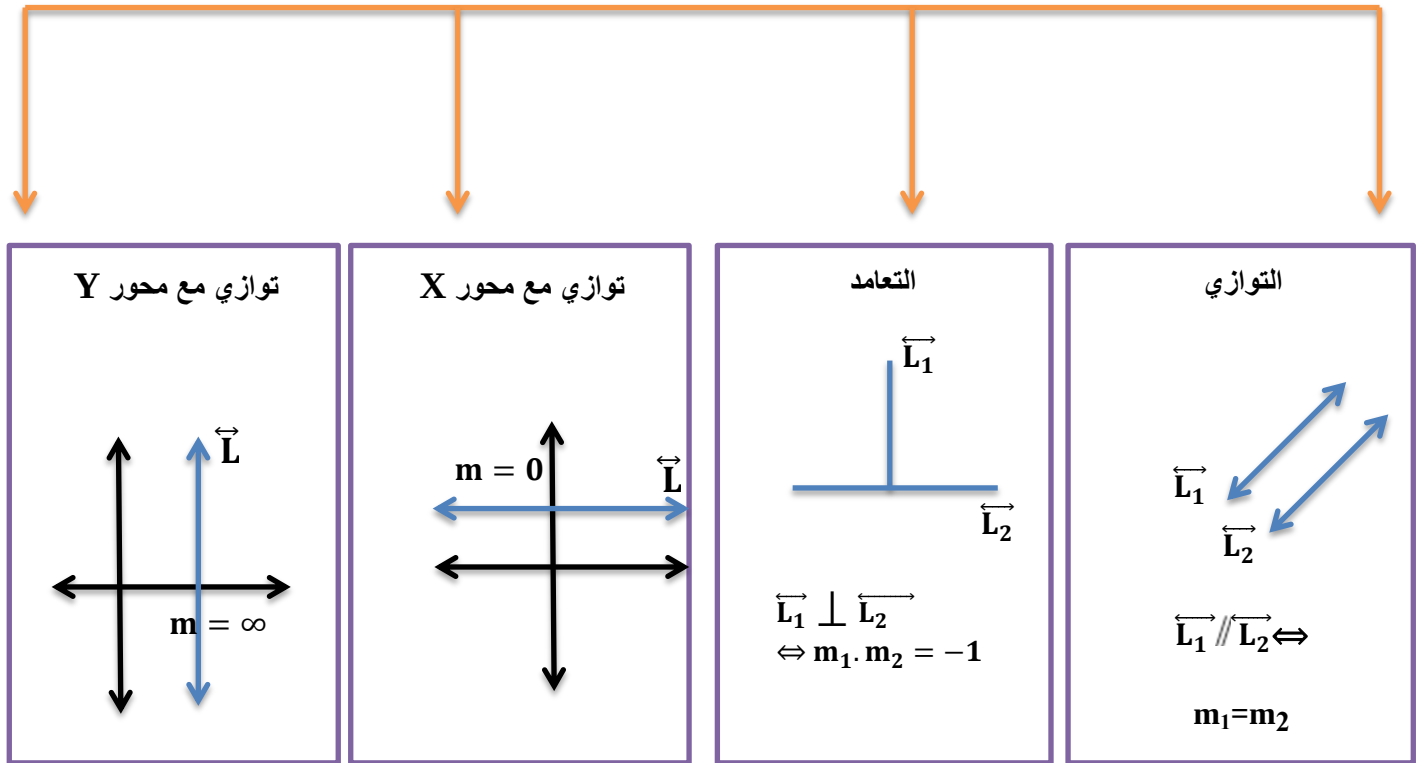


مثال (28) :- إذا كان ميل المستقيم هو $\frac{-3}{4}$ فإن أي مستقيم يوازيه يكون ميله $\frac{-3}{4}$ وأن أي مستقيم عمود عليه يكون ميله $\frac{4}{3}$ وإذا كان ميل المستقيم $= 2$ فإن أي مستقيم يوازيه يكون ميله $= 2$ وأي مستقيم عمود عليه يكون $= \frac{-1}{2}$.

قانون الميل



خلاصة الميل





تمارين [2-6]

أولاً:-

1- جد معادلة المستقيم المار:

أولاً- بالنقطة $(2, -3)$ وميله $\frac{-2}{5}$.

ثانياً- بالنقطتين $(4, -3), (-5, 2)$.

2- جد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(3, -1)$ ويوازي المستقيم المار بالنقطتين $(8, -1), (2, -4)$.

3- جد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(3, -2)$ وعمودي على المستقيم المار بالنقطتين $(7, -1), (5, 3)$.

4- جد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(2, -3)$ ويوازي المستقيم الذي معادلته :-

$$2x - 3y + 1 = 0$$

5- جد معادلة العمود النازل من النقطة $(4, -1)$ على المستقيم الذي معادلته:-

$$3x + y - 3 = 0$$

6- جد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(4, -1)$ ويصنع مع محور X زاوية مقدارها 45° .

7- مستقيم يمر بالنقطة $(1, 10)$ ويقطع من محور X بالاتجاه الموجب جزءاً طوله (3) وحدات ، فما معادلته.

8- مستقيم يمر بالنقطة $(4, 3)$ ويقطع من محور Y بالاتجاه السالب جزءاً طوله (5) وحدات ، فما معادلته.

ثانياً:- جد معادلة المستقيم $\bar{L}$ المار بالنقطة $(2, -2)$ وعمودي على المستقيم الذي معادلته $x + y = 0$ ، ثم جد نقطة تقاطع المستقيم $\bar{L}$ مع المحورين الإحداثيين؟



ثالثاً:- لكل فقرة مما يأتي اربع إجابات، واحدة فقط منها صحيحة. حدد الإجابة الصحيحة لكل فقرة:

1- إن معادلة المستقيم الذي ميله $= 2$ ، ويقطع من المحور Y بالاتجاه السالب جزءاً طوله (4) وحدات هي:

- a) $x = 2y - 4$ b) $2y = 2x - 4$ c) $y + 2x = 4$ d) $y = 2x - 4$

2- المستقيم الذي يقطع من المحور Y بالاتجاه الموجب جزءاً طوله (3) وحدات لابد أن يمر بالنقطة:

- a) (3, 3) b) (3, 0) c) (0, 3) d) (0, -3)

3- أن قيمة a التي تجعل المستقيم $\vec{L}$ الذي معادلته $2x + 3y + 1 = 0$ عمودياً على المستقيم $\vec{H}$ الذي معادلته $y = ax + 4$.

- a) $\frac{-2}{3}$ b) $\frac{-3}{2}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{3}{2}$

4- إذا كان المستقيم $\vec{L}$ يمر بالنقطتين $(-3, 1)$, $(2, 4)$ والمستقيم $\vec{R}$ والذي معادلته $6x + 5y = 1$ فإن:

- a) $\vec{L} \parallel \vec{R}$ b) $\vec{L} \perp \vec{R}$ c) مستقيمان غير متوازيان d) ليس اياً مما سبق صحيح

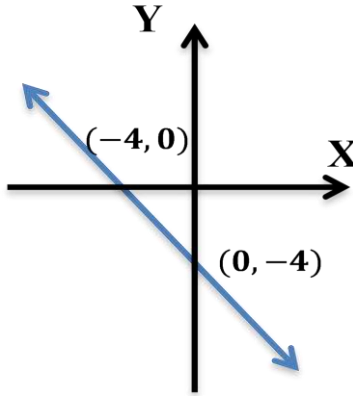
5- أن قيمة a التي تجعل المستقيم $\vec{L}$ الذي معادلته $y = (a + 1)x + 2$ موازياً للمحور X هي:

- a) 0 b) -1 c) 1 d) -2

رابعاً:- بين أن المستقيم المار بالنقطتين $(3, 9)$, $(3, -5)$ لا يقطع المحور Y ثم جد معادلته.



خامساً:- أي من المعادلات الآتية يصف الرسم البياني المُمثل في الشكل (23-6) :



شكل (23-6)

1- $3y + 4x = -9$

2- $3y + 4x = -12$

3- $x + y = -4$

4- $3y - 4x = -12$

سادساً:- بين هل ان قطري الشكل الرباعي ABCD والذي فيه :

$A(0,5)$, $B(4,8)$, $C(7,4)$, $D(3,1)$

متعامدان ام لا؟